ESTATÍSTICA APLICADA: Análise de Dados

VOLUME III: AVANÇADO

Domine análise de dados com um método simples e eficaz que permite resultados rápidos e autonomia.

1. **Conceitos essenciais simplificados**
2. **Análise de dados com passo a passo ilustrado**
3. **O melhor software gratuito para suas análises**

★★★★★

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VOLUME III

A iniciativa do **Volume III** é única.

Ela nos permite incorporar tópicos sugeridos por nossos seguidores em cada nova edição.

E aqueles que já adquiriram o pacote terão acesso vitalício a essas atualizações.

O Volume III aborda tópicos mais avançados do que aqueles abordados nos primeiros dois volumes.

Como planejamos atualizar regularmente o Volume III com novos tópicos, incentivamos que você nos envie suas sugestões através do nosso perfil no Instagram.

@AprenderEstatisticaFacil

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESQUEÇA TUDO O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU SOBRE ESTATÍSTICA PARA ANALISAR SEUS DADOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Estatística Aplicada: Análise de Dados (Volume III - Avançado) / Alves, Ana. - Aprender Estatística Fácil, 2025. 135 p. 2nd ed.

1. Estatística. 2. Bioestatística. 3. Aprender Estatística Fácil. 4. Estatística Aplicada. 5. Análise de Dados. 6. Estatística Inferencial. 7. Estatística Descritiva. 8. Gráficos. 9. Tamanho Amostral.

© 2025 Aprender Estatística Fácil

Todos os direitos reservados. Esta publicação ou qualquer parte dela não pode ser reproduzida ou utilizada sem a permissão expressa do detentor dos direitos autorais.

Aprender Estatística Fácil
EstatisticaFacil.org

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PREFÁCIO

Este guia foi desenvolvido para ajudar você a aplicar a análise de dados de forma prática, objetiva e autônoma.

Apresentamos uma abordagem didática que permite compreender os conceitos essenciais e aplicá-los com clareza e segurança, mesmo que seu contato com a estatística ainda seja limitado.

O foco está no que realmente importa: fornecer os fundamentos necessários para que você analise seus dados com agilidade e precisão, sem se perder em detalhes excessivamente técnicos.

Aqui, evitamos fórmulas intimidadoras e tabelas desnecessárias. O objetivo é tornar a análise de dados acessível, sem simplificações enganosas.

Mais do que ensinar técnicas, este material busca oferecer autonomia e confiança para que você tome decisões baseadas em evidências — com método, clareza e eficiência.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

DOMINANDO NOSSA METODOLOGIA

(a) Apresentamos apenas os conceitos mais relevantes, com explicações objetivas.

(b) Utilizamos exemplos claros e representações visuais para facilitar a compreensão.

(c) Nosso algoritmo para escolha de análises e gráficos segue uma lógica simples.

(d) Abordamos os testes estatísticos mais utilizados, cobrindo as situações enfrentadas em projetos reais.

(e) As instruções detalhadas, com passo a passo e ilustrações, ajudam a transformar teoria em prática com facilidade.

(f) Você será guiado pelo uso de uma das ferramentas estatísticas gratuitas mais intuitivas e completas disponíveis atualmente.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

SUMÁRIO

1 **COMEÇANDO: CONHECIMENTO ESSENCIAL**
Compreenda os conceitos-chave de maneira simplificada e acessível.

2 **PRINCIPAIS SOFTWARES ESTATÍSTICOS GRATUITOS**
Descubra ferramentas para análise de dados, gráficos, planilhas e cálculos de tamanho amostral.

3 **ESTATÍSTICA DESCRITIVA: MEDIDAS-RESUMO**
Mergulhe nas medidas mais vitais para resumir e exibir seus dados.

4 **ESTATÍSTICA INFERENCIAI: ANÁLISE DE DADOS**
Aprenda a escolher a análise certa e aplicá-la com precisão.

5 **ESCOLHENDO O GRÁFICO PERFEITO (VOL. II)**
Siga um guia passo a passo para selecionar e criar o gráfico ideal para seus dados.

6 **CONTEÚDO BÔNUS E TÓPICOS AVANÇADOS (VOL. III)**
Aprofunde-se em dicas extras e explore assuntos um pouco mais sofisticados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ÍNDICE - VOLUME III

1 CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL

1. Por que calcular o tamanho da amostra?.....11
2. Software para cálculo do tamanho da amostra.....14
3. Parâmetros-chave do G*Power.....15
4. Calculando o tamanho da amostra.....20
5. Comparando grupos não pareados.....24
6. Comparando grupos pareados.....41
7. Buscando relação entre variáveis.....69

2 COMO REALIZAR UMA AMOSTRAGEM

1. Por que usar um método de amostragem adequado...96
2. Conceitos básicos.....97
3. Tipos de amostragem.....100
4. Considerações finais sobre amostragem.....104
5. Como fazer na prática.....107

3 TÓPICOS AVANÇADOS EXTRAS

1. Valor de p: o retorno.....112
2. Tamanho do efeito.....118
3. Intervalo de confiança.....122
4. Poder do teste.....130

4 ANÁLISE INFERENCIAL AVANÇADA

1. Modelo linear generalizado.....em breve

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ÍNDICE - VOLUME III

CAPÍTULO 1: CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL

BUSCANDO DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS NÃO PAREADOS

1. Teste t p/ amostras indep. (Teste U de Mann-Whitney).....25
2. ANOVA de um fator (Tese H de Kruskal-Wallis).....30
3. ANOVA de dois fatores (fatorial).....35

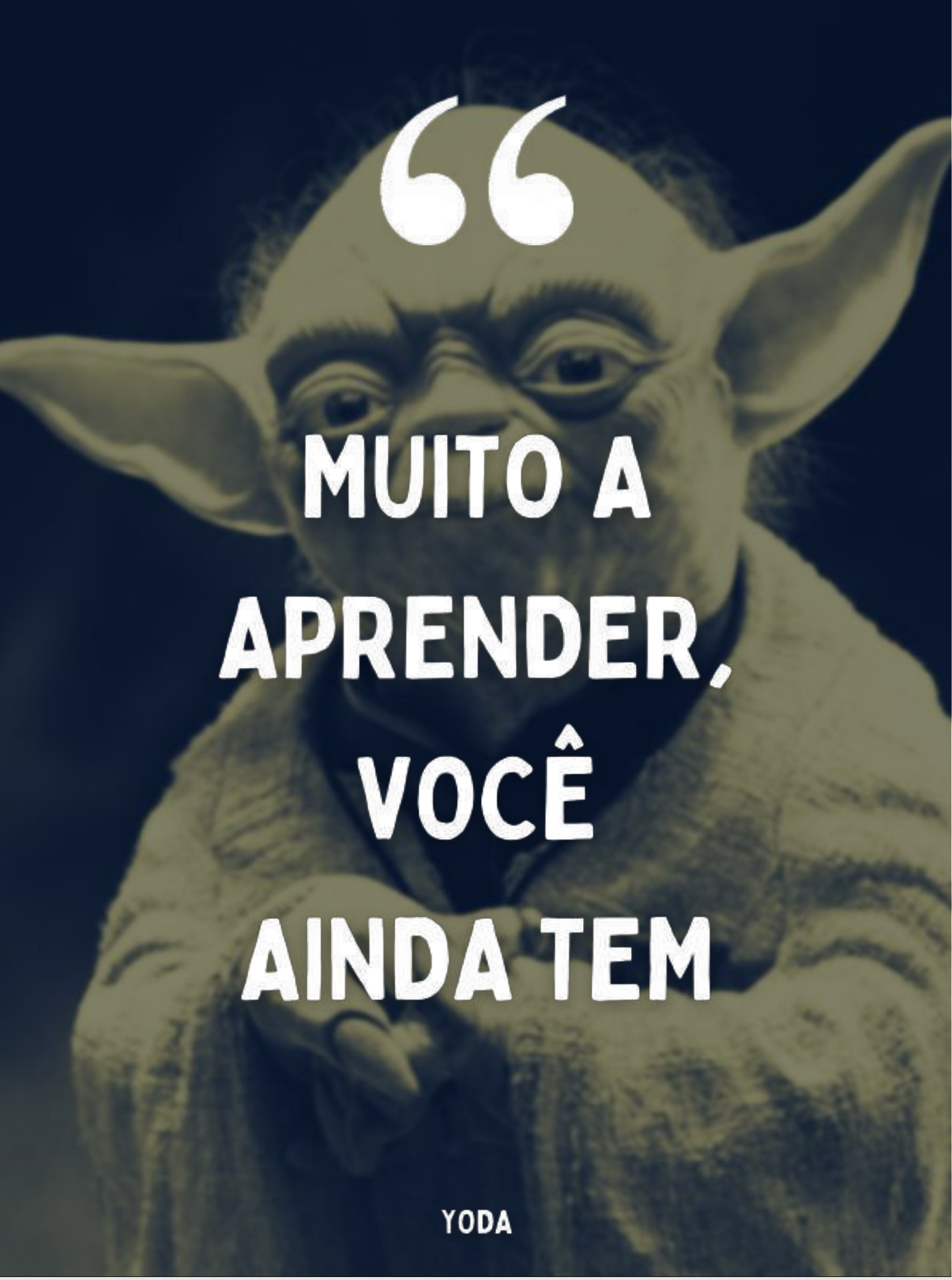
BUSCANDO DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS PAREADOS

4. Teste t p/ amostras pareadas (Teste de Wilcoxon).....42
5. ANOVA de um fator com medidas repetidas (T. Friedman)...48
6. ANOVA dois fatores com medidas repetidas.....55
7. ANOVA efeito misto.....62

BUSCANDO RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS

8. Correlação de Pearson (Kendall & Spearman).....70
9. Regressão linear simples.....74
10. Regressão linear múltipla.....78
11. Regressão logística binária simples.....84
12. Regressão logística binária múltipla.....91

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

CAPÍTULO 1

CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. POR QUE CALCULAR O TAMANHO AMOSTRAL

Ao realizar uma **amostragem**, coletamos dados apenas de uma parte dos elementos que compõem a população.

Isso porque coletar dados de todos os elementos da população seria **demorado** e **caro**.

Além disso, coletar todos esses dados seria **desnecessário** se seguirmos as etapas aqui descritas.

Por que é importante definir um tamanho de amostra apropriado?

1. **Um tamanho amostral adequado resulta na redução do erro de amostragem.**
2. **Amostras excessivamente grandes resultam em desperdício de tempo e dinheiro.**
3. **Amostras excessivamente pequenas produzem resultados não confiáveis.**

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Devido ao **erro de amostragem** — representado pela diferença entre o real valor da população e o resultado da amostra — uma amostra nunca representará perfeitamente a população.

ERRO AMOSTRAL = **VALOR REAL DA POPULAÇÃO** - **VALOR OBTIDO NA AMOSTRAGEM**

Esse erro **dificulta** nossa capacidade de inferir características da população a partir dos dados da amostra.

Dependendo da sua magnitude, esse erro pode levar a conclusões **falsas**. Portanto, em uma análise mais superficial, quanto **menor** o erro de amostragem, melhor.

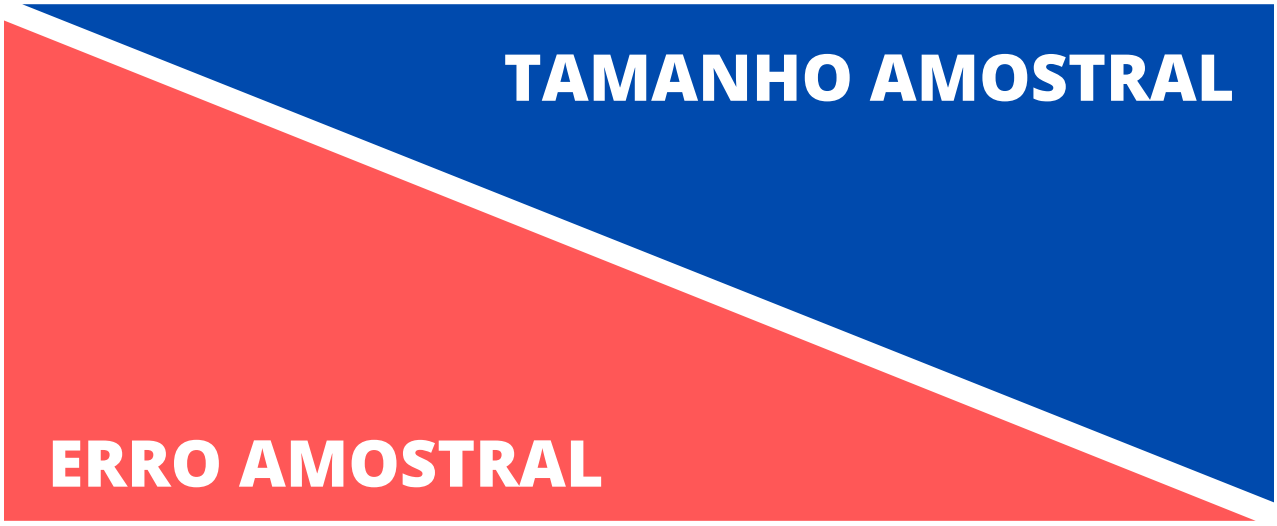
Como podemos **reduzir** o erro de amostragem?

Primeiramente, devemos sempre considerar o melhor equilíbrio **custo-benefício**. Em seguida, usando um tamanho de amostra adequadamente calculado previamente, devemos coletar os dados utilizando um método de amostragem apropriado **(Volume III: Capítulo 2)**.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Em geral, aumentar o tamanho da amostra **diminui** o erro de amostragem.

Assim, é essencial notar que quando o tamanho da amostra atinge o máximo teoricamente possível, o erro de amostragem é zero, pois toda a população faz parte da amostra (**censo**).



No entanto, considerando vários fatores como tempo e custo, **raramente** amostrar toda a população é a melhor escolha.

Para otimizar o **custo-benefício**, é necessário calcular um tamanho amostral adequado para o estudo com base em critérios específicos.

Lembre-se, não devemos **coletar** dados demais nem de menos.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

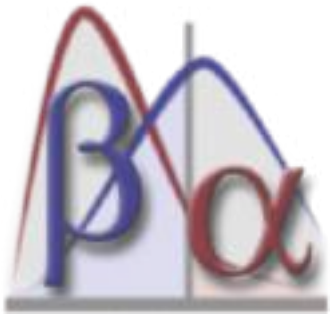
2. SOFTWARE PARA CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA

G*Power: Statistical Power Analyses é uma ferramenta estatística poderosa e gratuita para o cálculo do tamanho da amostra.

Além de outras funções, como as relacionadas ao poder do teste e ao tamanho do efeito, o G*Power é o software ideal para calcular o **tamanho da amostra** dos testes que abordamos neste livro, incluindo testes t, ANOVA, regressão linear, e assim por diante.

Você pode baixar o G*Power no site oficial.

No site, role a página para baixo até encontrar a seção de **Download**, escolha a versão desejada, seja Windows ou macOS, e baixe e instale o G*Power.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. PARÂMETROS CHAVE DO G*POWER (para referência)

H0 (hipótese nula)
A suposição padrão e mais simples é de que não há "diferença entre grupos" ou nenhuma "relação entre variáveis". Podemos rejeitá-la ou não com base no nível de significância.

H1 (hipótese alternativa)
O estado alternativo, complementar ao H0, é de que há uma "diferença entre grupos" ou uma "relação entre variáveis."

Matched pairs (grupos pareados)
As medições feitas nos grupos estão relacionadas entre si. Elas são geralmente feitas antes e depois de alguma intervenção nos mesmos elementos.

Independent groups (grupos independentes)
Não há conexão entre as medições feitas entre os grupos estudados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

X (variável independente)
A variável que causa o efeito — também é chamada de variável preditora ou explicativa.

y (variável dependente)
A variável que sofre o efeito — também é chamada de variável resposta.

Tail = One (teste unicaudal)
A hipótese alternativa está em uma única direção (por exemplo, A é maior que B).

Tails = Two (teste bicaudal)
A hipótese alternativa pode estar em qualquer direção (exemplo, A difere de B, maior ou menor).

Parametric (teste paramétrico)
Quando os dados/resíduos seguem uma distribuição normal.

Non-parametric (teste não-paramétrico)
Quando os dados/resíduos não seguem uma distribuição normal.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

α err prob (nível de significância)

Representa uma **probabilidade** assumida de:

(a) Cometer o Erro Tipo I, falso positivo;
(b) Rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira;
(c) Detectar uma diferença quando ela não existe.

Quanto menor o α, menor a probabilidade de cometer o **Erro Tipo I**.

Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**.

Por **exemplo**, um α de 0.05 indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Nota: *O nível de significância é discutido no* ***Volume I: Capítulo 4: Tópico 11***.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Power [1 – β err prob] (poder do teste)

Representa uma **probabilidade** assumida de:

(a) Controlar o Erro Tipo II, falso negativo;
(b) Rejeitar a hipótese nula se ela for de fato falsa;
(c) Detectar uma diferença quando ela realmente existe.

O poder do teste é representado por 1 - β, onde β é a probabilidade de cometer o **Erro Tipo II**.

Quanto maior o **poder do teste**, melhor, pois é mais provável que possamos detectar um efeito, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra necessário também aumenta.

Tipicamente, um valor aceitável para este parâmetro é entre **0.80** e **0.99**.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Effect Size (tamanho do efeito)

O **nível de significância** e o **poder do teste** são parâmetros gerais, independentes de dados específicos.

Em contraste, o **tamanho do efeito** é uma propriedade inerente de um conjunto de dados específico ou questão — é uma **medida** descritiva que complementa o teste de significância, quantificando a **magnitude** do efeito experimental.

Quanto **maior** o tamanho do efeito, mais forte é a relação entre as duas variáveis, e mais fácil será detectar o efeito com um tamanho de amostra menor.

Portanto, para o cálculo do tamanho da amostra, precisamos **estimar** ou **assumir** o tamanho do efeito com base nas informações disponíveis, seja a partir do conhecimento teórico no campo específico ou a partir de dados reais que já foram coletados.

Podemos estimá-lo a partir de dados de **coleta piloto** ou **estudos** com populações, espécies, ou condições semelhantes ao nosso estudo.

Às vezes, podemos ter uma razão para **assumir** diretamente um tamanho de efeito esperado sem estimá-lo a partir de dados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL

Agora, você aprenderá como calcular corretamente o tamanho da amostra para as análises discutidas no **Volume I**, por meio de um passo a passo com ilustrações. Você precisará:

(a) Ter o software G*Power instalado, conforme discutido no tópico 2 deste capítulo.

(b) Saber a análise estatística para a qual você deve calcular o tamanho da amostra.

(c) Definir o nível de significância (α), conforme discutido no tópico anterior.

(d) Definir o poder do teste (1 - β), conforme discutido no tópico anterior.

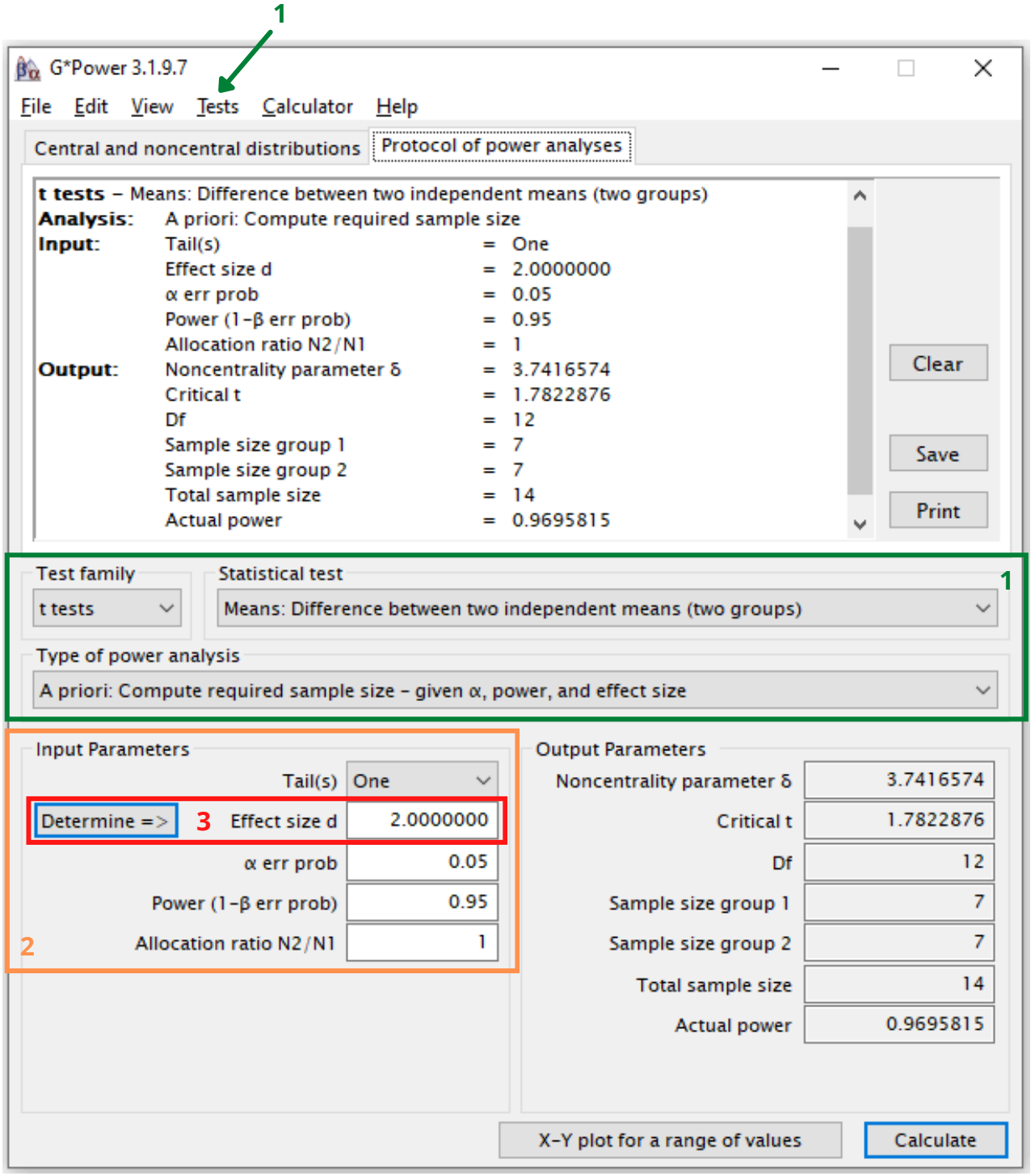
(e) Ter informações prévias sobre as populações estudadas, seja a partir de um piloto ou outros estudos.

Nota: *Durante o processo, forneceremos mais informações sobre esses pontos.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Cada cálculo de tamanho amostraL no G*Power pode ser dividido em três passos simples:

- **1.** Seleção do teste apropriado
- **2.** Inserção dos parâmetros
- **3.** Estimação do tamanho do efeito



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

OTHER IMPORTANT OBSERVATIONS

1. Importante: Para estudo e referência!

Este capítulo serve para estudo e para referência.

Assim, repetimos informações e explicações sobre os parâmetros necessários dentro de cada tópico que lida com um teste inferencial.

Desta forma, uma consulta posterior a um teste específico se tornará mais fácil.

2. E sobre o tamanho do efeito?

Precisamos fornecer, estimando ou supondo, alguns parâmetros das populações analisadas para os cálculos.

Estes parâmetros são normalmente estimados de duas maneiras:

(1) através de uma coleta piloto com algumas amostras; ou (2) através de outros estudos com populações, espécies, ou condições semelhantes ao seu estudo.

Em casos mais específicos, podemos ter alguma razão para supor diretamente um parâmetro da população sem precisar de estimativas.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Separador decimal

O G*Power usa um ponto, não uma vírgula, como separador decimal.

Se houver um erro, esta é provavelmente a causa.

4. Qual nível de significância e poder do teste usar?

Usaremos um nível de significância (α) de 5% e um poder de teste (1 - β) de 95% como padrão de demonstração.

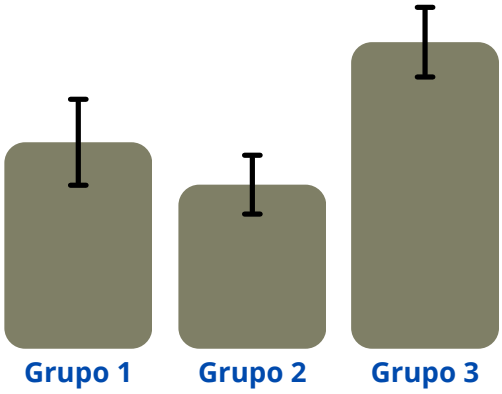
Assim, para detectar o tamanho do efeito assumido, teremos uma probabilidade de 5% de cometer o erro do tipo I e uma probabilidade de 95% de NÃO cometer o erro do tipo II, assumindo que a estimativa do tamanho do efeito está correta.

5. Tamanho amostral mínimo

Vários autores recomendam que para cada variável independente (X) incluída na análise, tenhamos uma amostra de entre 20 e 30 elementos (pelo menos, no pior dos casos, 10).

Assim, se possível, colete mais se o seu cálculo do tamanho da amostra indicar amostras menores do que esta recomendação.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



CALCULANDO O TAMANHO AMOSTRAL

(ESTES GRUPOS INDEPENDENTES SÃO DIFERENTES?)

5

COMPARANDO GRUPOS INDEPENDENTES

5.1 TESTE T PARA AMOSTRAS INDEPENDENTES

5.2 ANOVA DE UM FATOR

5.3 ANOVA DE DOIS FATORES (FATORIAL)

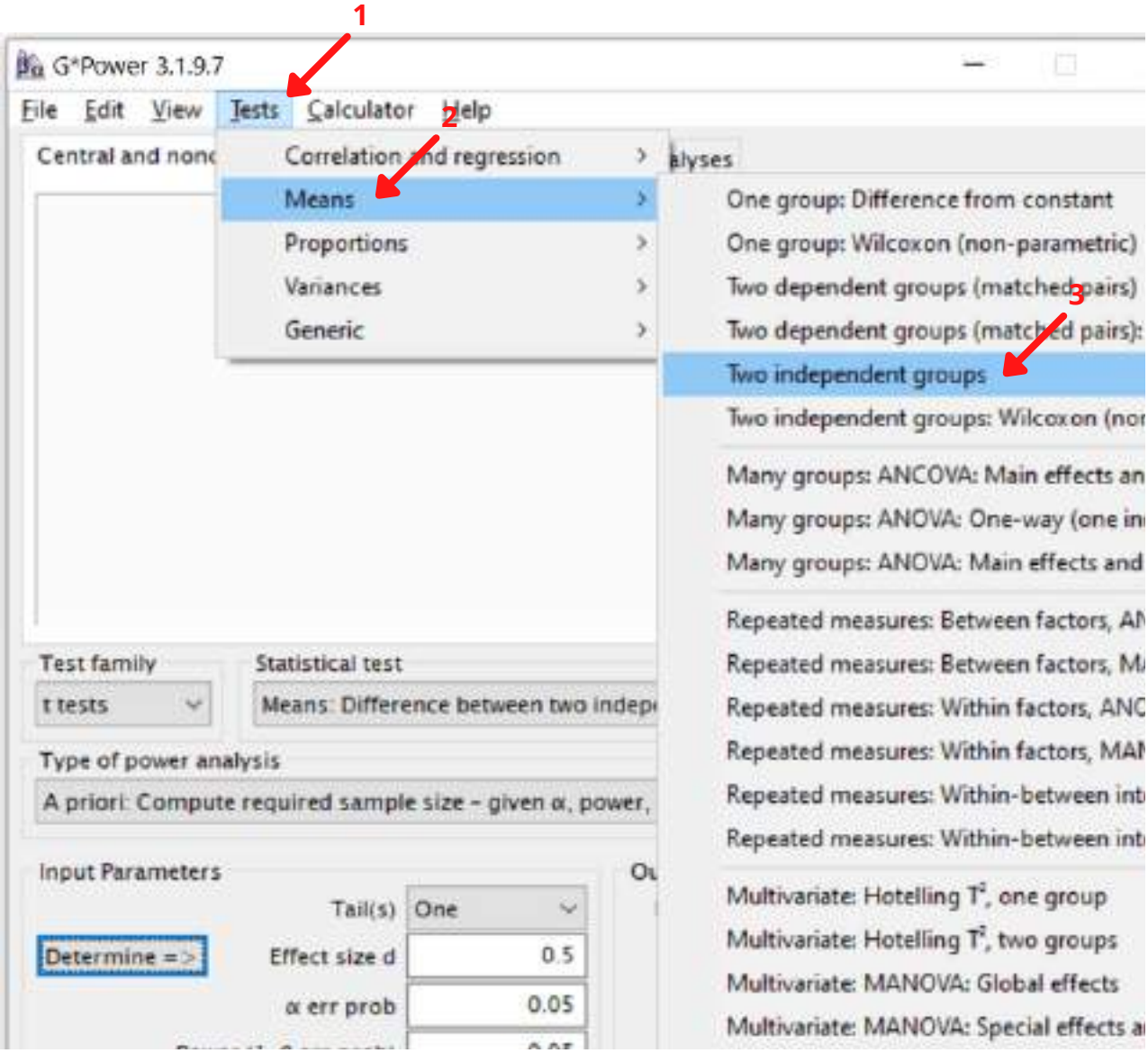
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5.1 TESTE T PARA AMOSTRAS INDEPDENTES

Exemplo:
Testar se existe uma diferença na altura entre indivíduos do sexo masculino e feminino em uma tribo indígena.

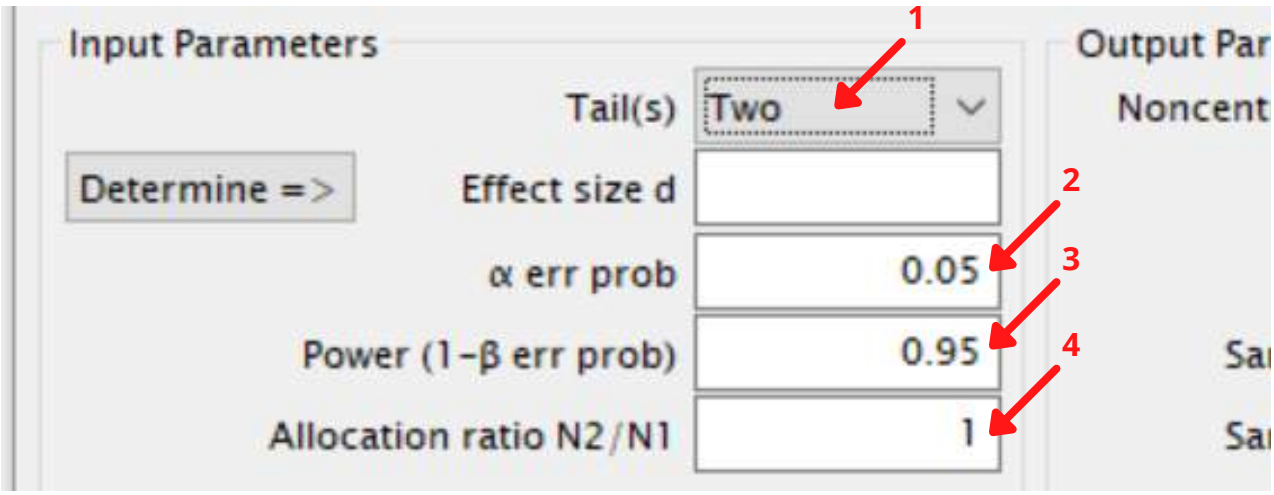
Cálculo de Tamanho Amostral:
A partir de um estudo piloto, obtivemos 4 observações de cada um dos 2 grupos e estimamos a média e o desvio padrão deles.

1. Ao abrir o G*Power, clique em **Tests: Means: Two independent groups**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Agora preencheremos os Parâmetros de Entrada (**Input Parameters**) de acordo com as seguintes informações:



- **Tail(s) = Cauda(s):** Marque **One** (Uma) se o teste for unicaudal ou **Two** (Duas) se for bicaudal. Mas quando o teste será unicaudal ou bicaudal?

  Se a hipótese alternativa (H1) for específica, por exemplo, "*a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2*", usamos o teste unicaudal. Se a hipótese alternativa (H1) for geral — sem a distinção inicial de maior ou menor — por exemplo, "*as médias são diferentes entre os grupos*", usamos o teste bicaudal.

  Esta hipótese deve ser baseada em conhecimento existente no campo de estudo. Se você não tem certeza, manter a opção **Two** (bicaudal) é o melhor a se fazer.

- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I).

  Geralmente, os valores usados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**.

  Quanto maior o poder do teste, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra também aumenta.

- **Allocation ratio N2/N1 (Proporção de alocação entre os grupos N2/N1):** Se você quer que o tamanho da amostra dos dois grupos seja equivalente, insira o valor **1** (um). Insira o valor requerido se você deseja ter outra proporção de alocação entre os grupos.

3. Effect size d (Tamanho de efeito d de Cohen): Representa a magnitude da diferença detectada entre os grupos testados.

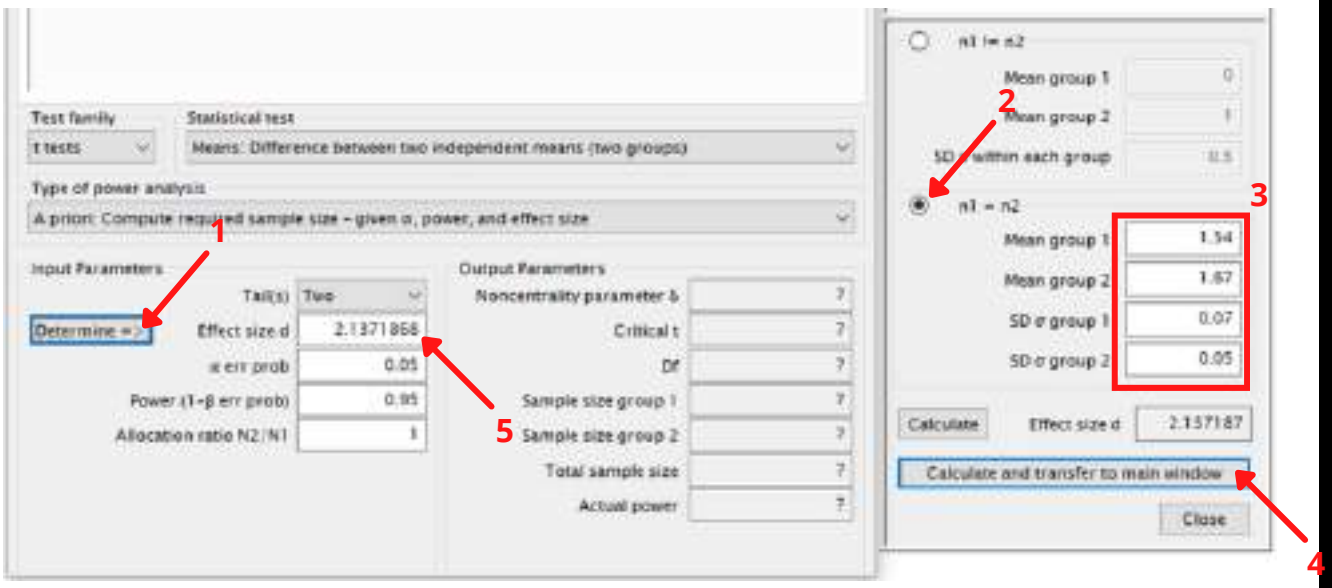
Convencionalmente, d = 0.20 é considerado fraco, d = 0.50 é considerado médio, e d = 0.80 é considerado forte.

Para estimar d para nosso cálculo de tamanho de amostra, clique em **Determine =>** (Determinar =>) , e uma nova aba se abrirá. Nesta nova aba, precisamos inserir valores para **Mean** (Média) e **SD σ** (Desvio Padrão σ), que obtivemos do estudo piloto, para cada um dos dois grupos.

Estas medidas-resumo podem ser facilmente calculadas de acordo com as instruções em **Volume I: Capítulo 3: Tópico 5**.

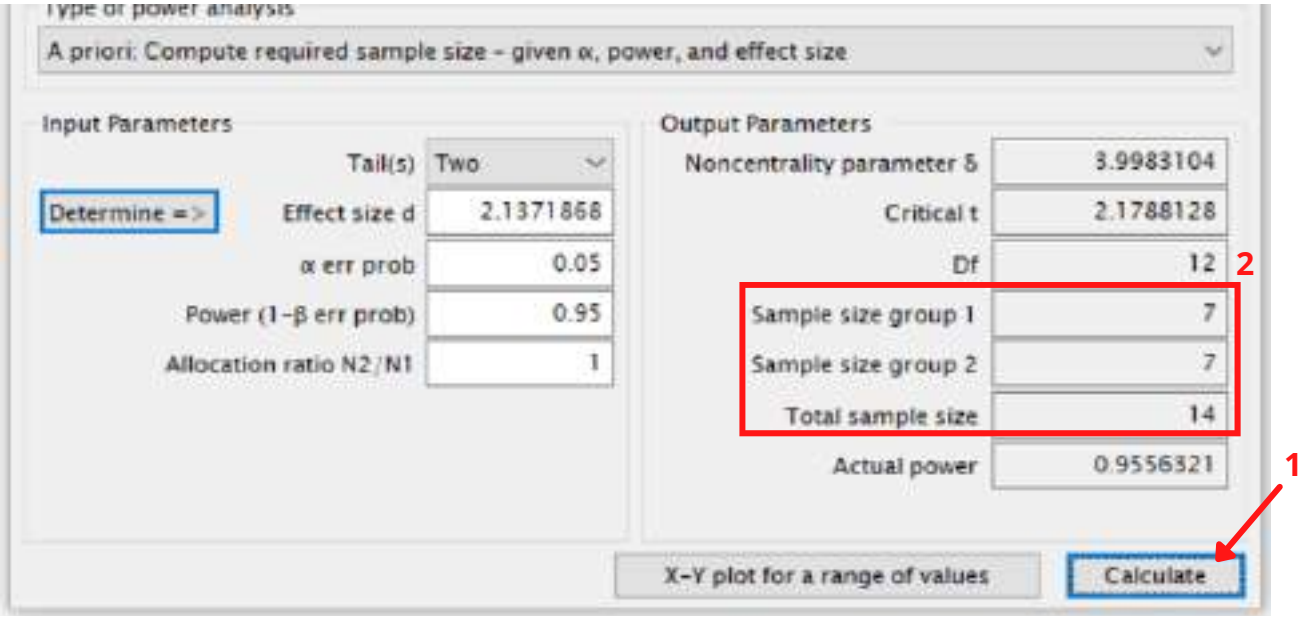
Após preencher, clique em **Calculate and transfer to the main window**. (Calcular e transferir para a janela principal). O valor de d será calculado, e o campo **Effect size d** será preenchido.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



4. Com todos os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) preenchidos, precisamos clicar em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para obter o número de amostras a coletar.

Neste caso, nosso tamanho de amostra total calculado foi de 14 elementos, 7 no grupo 1 e 7 no grupo 2, que devemos obter aleatoriamente da população. Assim, precisaremos deste tamanho de amostra para detectar este tamanho de efeito; e, assumindo que ele está correto, com uma probabilidade de 5% de cometer um erro do Tipo I e 95% de probabilidade de não cometer um erro do Tipo II.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

1. Como podemos obter os valores da **média** e do **desvio padrão** dos dois grupos para estimar o tamanho do efeito?

Comumente, esses valores são **estimados** de duas maneiras:

(1) através de uma coleta piloto com algumas amostras ou

(2) através de outros estudos com populações, espécies, ou condições semelhantes.

Às vezes, podemos ter razão para **supor** diretamente o tamanho do efeito esperado sem **estimar** as medidas resumo da média e do desvio padrão.

2. Para calcular o tamanho da amostra para o **teste U de Mann-Whitney**, equivalente não paramétrico ao teste t:

Clique em **Tests: Means: Two independent groups: Wilcoxon (non-parametric)** no primeiro passo.

Mantenha a opção **Parent distribution** (Distribuição de origem) como **Normal**.

O restante dos passos é o mesmo.

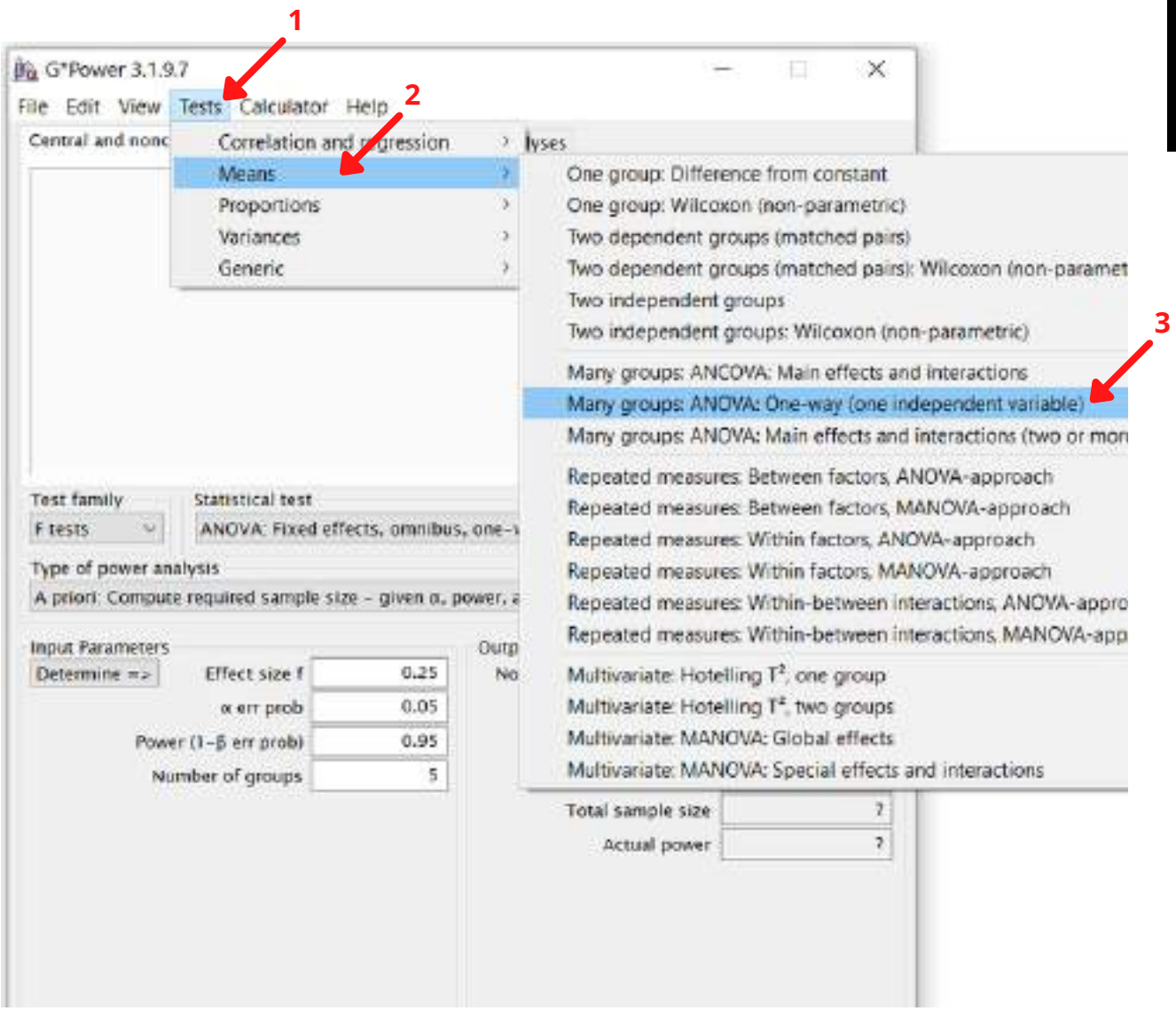
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5.2 ANOVA DE UM FATOR VIA

Exemplo:
Existe diferença no IMC entre estes três grupos? Aqueles que se exercitam: sempre, ocasionalmente e nunca.

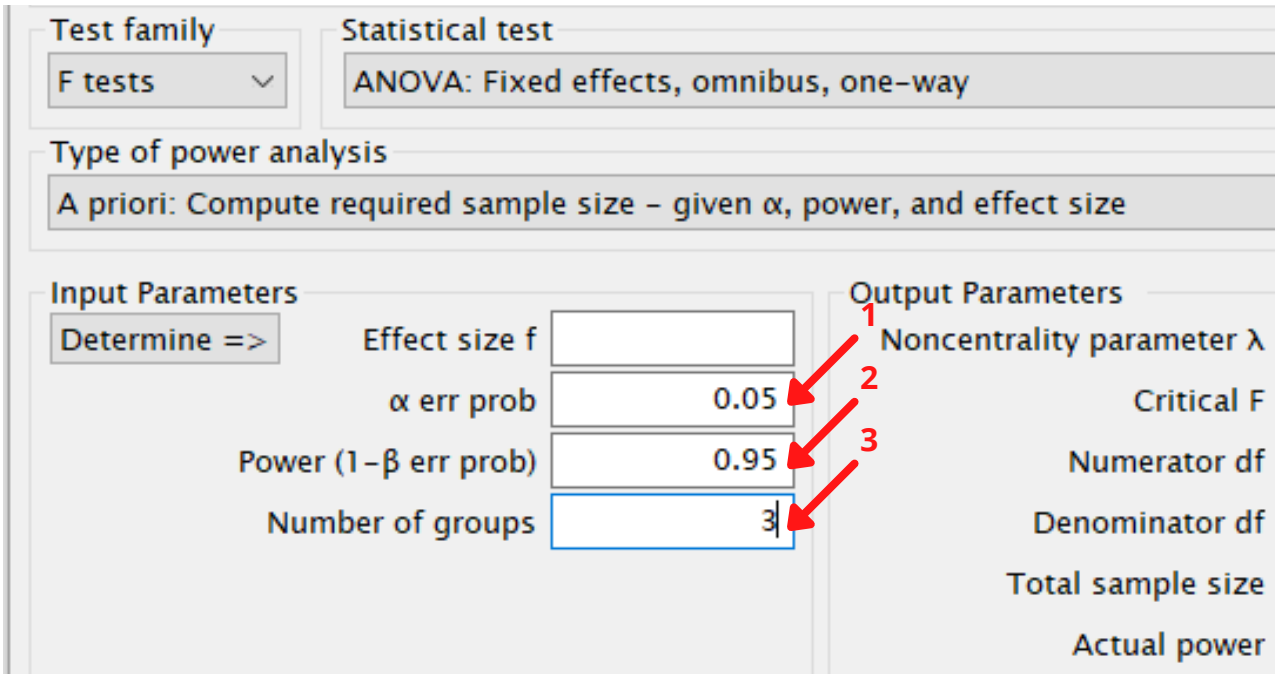
Cálculo de Tamanho Amostral:
Com base em um estudo piloto, obtivemos quatro observações de cada um dos três grupos e estimamos a média e o desvio padrão dos grupos.

1. Ao abrir o G*Power, clique em **Tests: Means: Many groups: ANOVA: One-way (one independent variable)**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) da seguinte forma:



- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I).

  Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra também aumenta.

- **Number of groups (número de grupos):** Insira o número de grupos (categorias) da sua variável independente nominal.

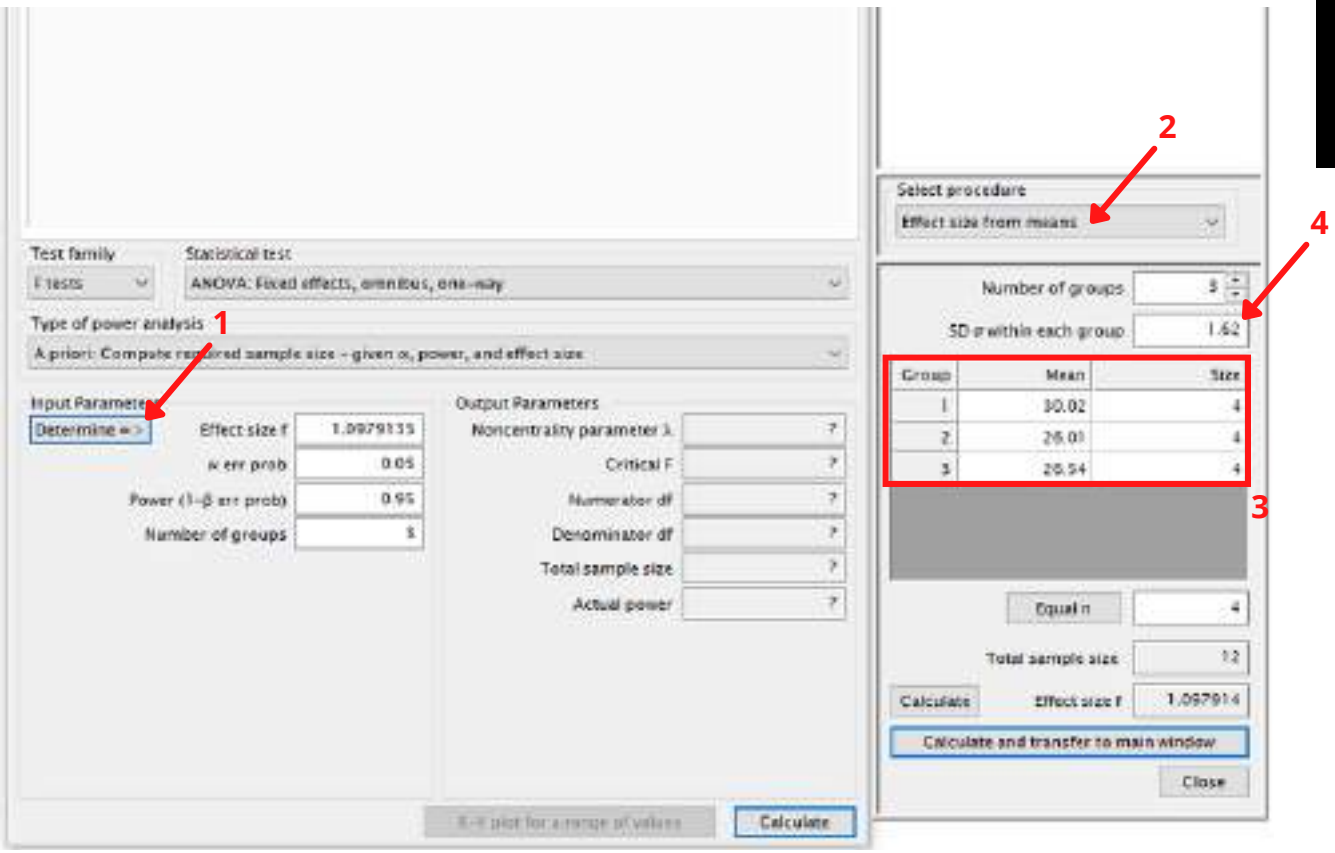
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Effect size f (Tamanho de efeito f de Cohen): Esta medida representa a magnitude da diferença detectada entre os grupos.

Convencionalmente, f = 0.10 é considerado fraco, f = 0.25 é considerado médio, e f = 0.40 é considerado forte.

Para estimar o f para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá. Nesta aba, insira a **Mean** (Média) e **Size** (número de observações) para cada grupo obtido do estudo piloto. A média pode ser calculada como descrito em **Volume I: Capítulo 3: Tópico 5**.

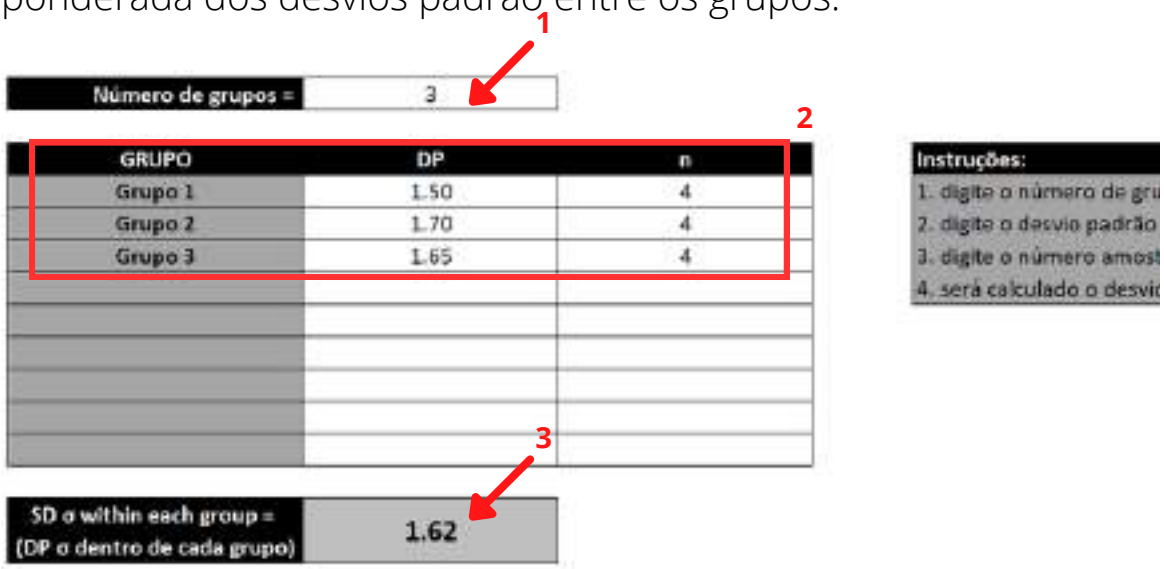
Além disso, insira o desvio padrão (**SD σ within each group**).



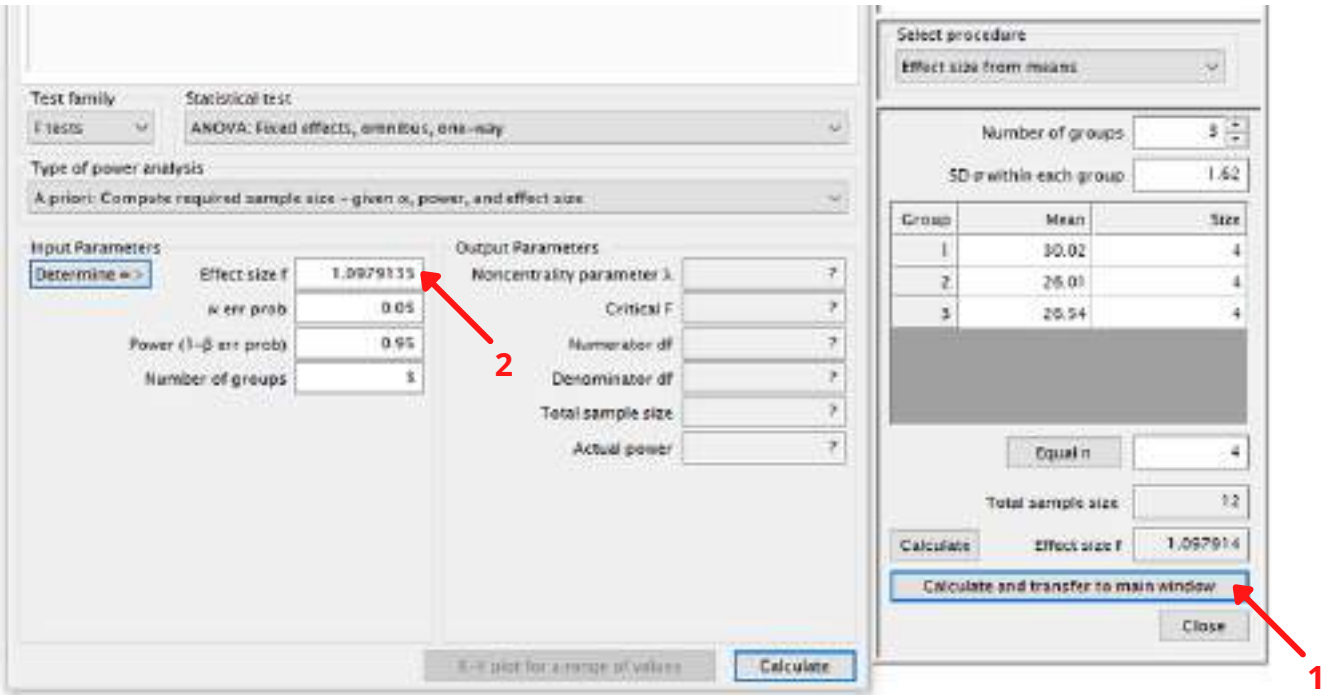
*Note que há apenas um campo para o desvio padrão no G*Power porque a ANOVA de um fator pressupõe homoscedasticidade entre os grupos, ou seja, os desvios padrão devem ser semelhantes.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para calcular este tipo de desvio padrão, use a planilha fornecida na plataforma do curso (eBook #3 - DP σ dentro de cada grupo - ANOVA 1-FATOR.xlsx). Este cálculo resultará em uma média ponderada dos desvios padrão entre os grupos.



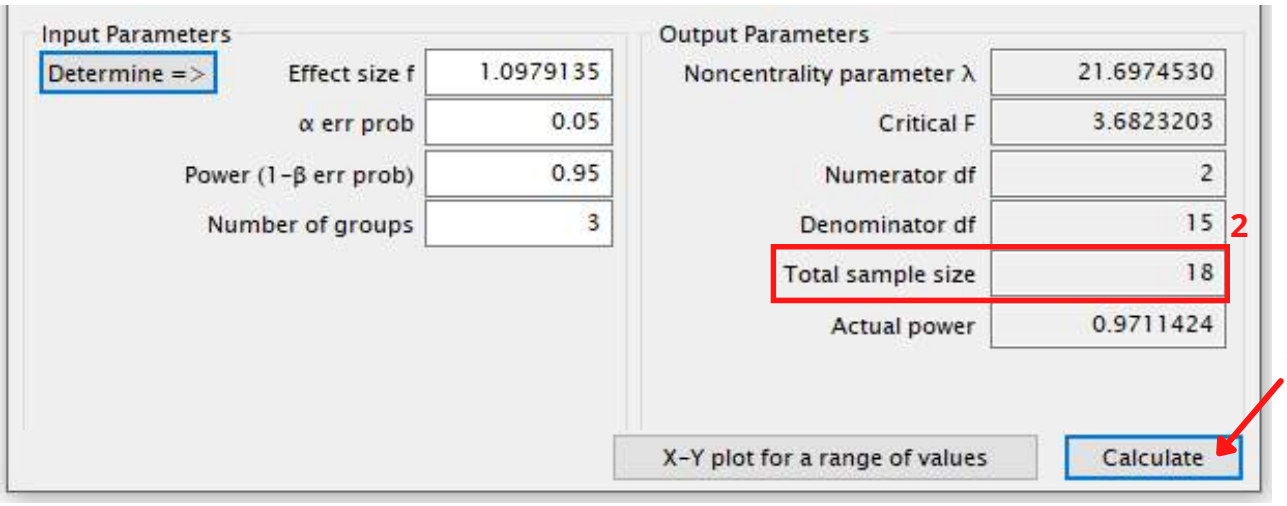
Depois de preencher os campos no G*Power para definir f, clique em **Calculate and transfer to the main window** (Calcular e transferir para a janela principal). O valor de f apropriado será calculado e inserido no campo **Effect size f** (Tamanho de efeito f de Cohen).



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. Com todos os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) preenchidos, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para encontrar o número de amostras a coletar.

Neste caso, o tamanho total da amostra calculado foi de 18 elementos, ou 6 para cada um dos três grupos, que devem ser selecionados aleatoriamente da população. Este tamanho de amostra é necessário para detectar o tamanho do efeito com uma probabilidade de 5% de cometer um Erro do Tipo I e uma probabilidade de 95% de não cometer um Erro do Tipo II.



NOTAS:

1. Como obter os valores da **média** e **desvio padrão** dos grupos para estimarmos o tamanho do efeito? Comumente, esses valores são **estimados** de duas maneiras: **(1)** através de uma coleta piloto com algumas amostras ou **(2)** através de outros estudos com populações ou condições semelhantes. Às vezes, podemos ter razão para **assumir** o tamanho do efeito esperado sem estimar as medidas resumo da média e do desvio padrão.

2. Podemos usar essa estimativa de tamanho de amostra para o teste não paramétrico análogo à ANOVA de um fator, o teste H de Kruskal-Wallis.

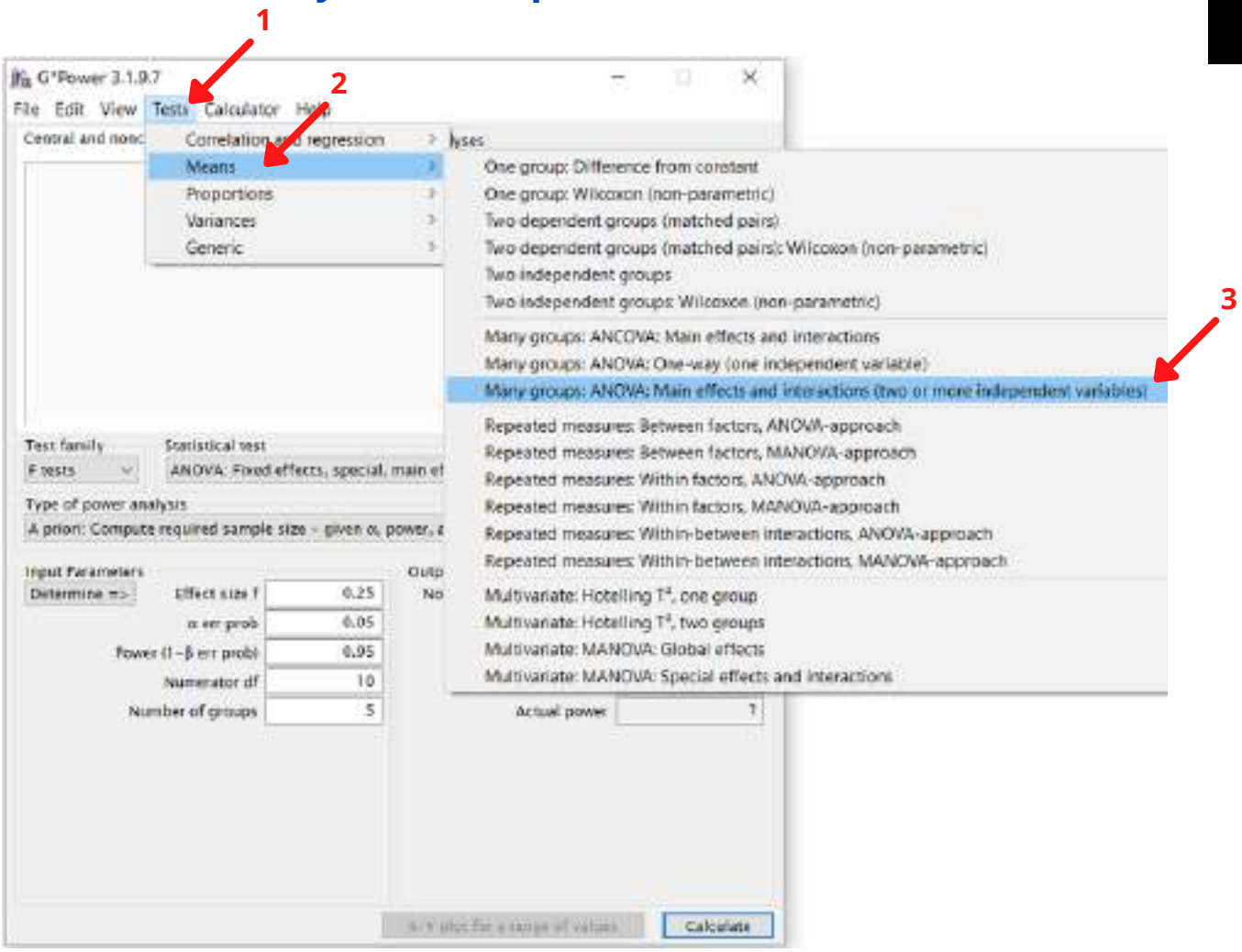
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5.3 ANOVA DE DOIS FATORES

Exemplo:
Os fatores sexo (masculino/feminino) e exercício (nunca/ocasionalmente/sempre), bem como a interação entre eles, afetam o IMC? A interação entre os dois fatores resulta em 6 novos grupos (2x3).

Cálculo de Tamanho Amostral:
From a pilot study, we obtained 3 observations from each of the 6 groups, and in a preliminary analysis, we will estimate the partial eta squared (η^2p) of the interaction.

1. Ao abrir o G*Power, clique em **Tests: Means: Many groups: ANOVA: One-way (one independent variable)**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada):

- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I).

  Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**. Quanto maior o poder, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra requerido também aumenta.

- **Numerator df (graus de liberdade do numerador):** Aqui, entraremos com os graus de liberdade do numerador para a interação entre os dois fatores.

  Em nosso exemplo, temos um fator com duas categorias (sexo: masculino e feminino) e outro com três categorias (exercício: nunca, ocasionalmente, sempre).

  Então, para calcular os graus de liberdade do numerador da interação, subtraímos um do número de categorias de cada fator e depois multiplicamos os resultados: (2 - 1) * (3 - 1) = 2.

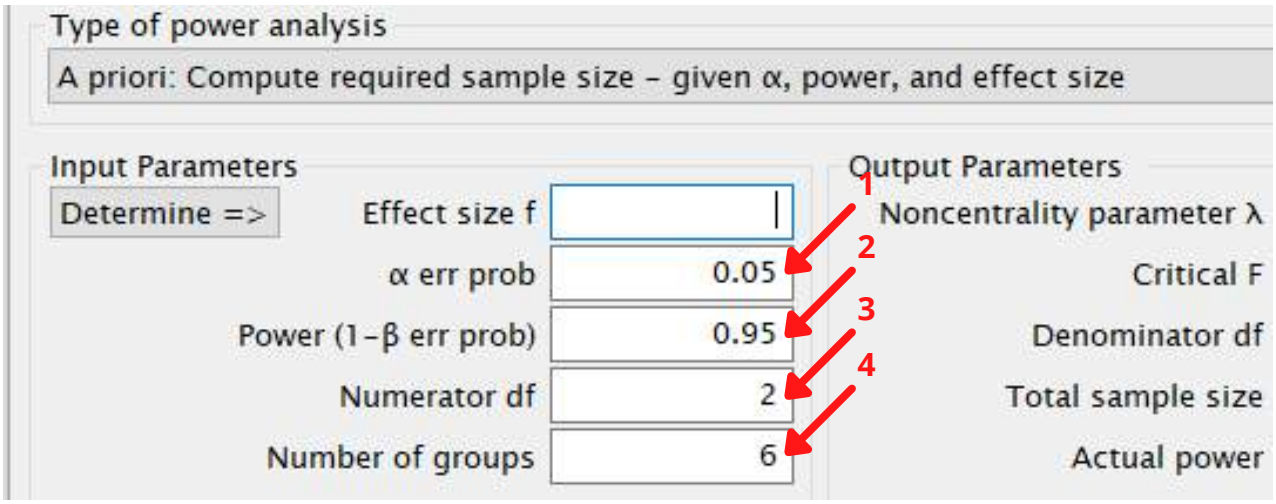
  Assim, em nosso caso, os graus de liberdade do numerador da interação são 2.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Number of groups (Número de grupos):** Insira o número de grupos formados pela interação entre os dois fatores.

Em nosso exemplo, temos um fator com duas categorias (sexo: masculino e feminino) e outro com três categorias (exercício: nunca, ocasionalmente, sempre).

Para definir o número de grupos da interação, multiplicamos o número de categorias dos fatores: 2 x 3 = 6 grupos.



3. Effect size f (Tamanho de efeito f de Cohen): Esta medida representa a força da diferença detectada entre os grupos.

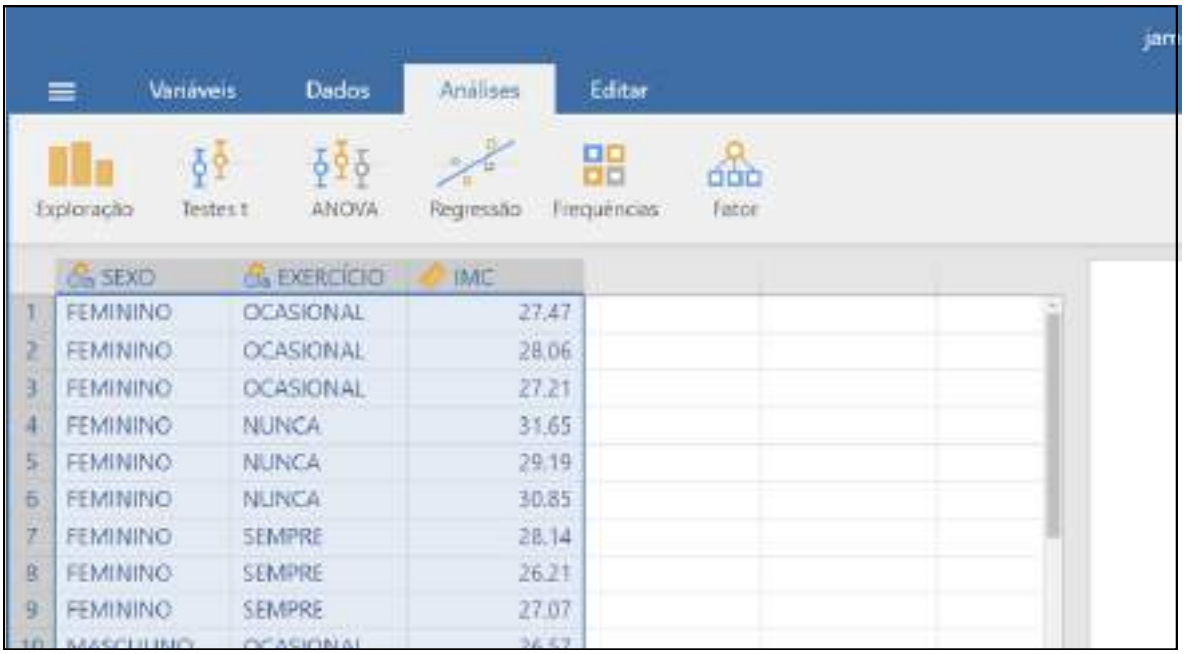
Convencionalmente, f = 0.10 é considerado fraco, f = 0.25 é considerado médio, e f = 0.40 é considerado forte.

Para estimar f para nosso cálculo de tamanho de amostra, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá. Nesta nova aba, selecione a opção **Direct** (Direto). Devemos inserir o eta quadrado parcial estimado ou assumido (η^2p) da interação entre os dois fatores.

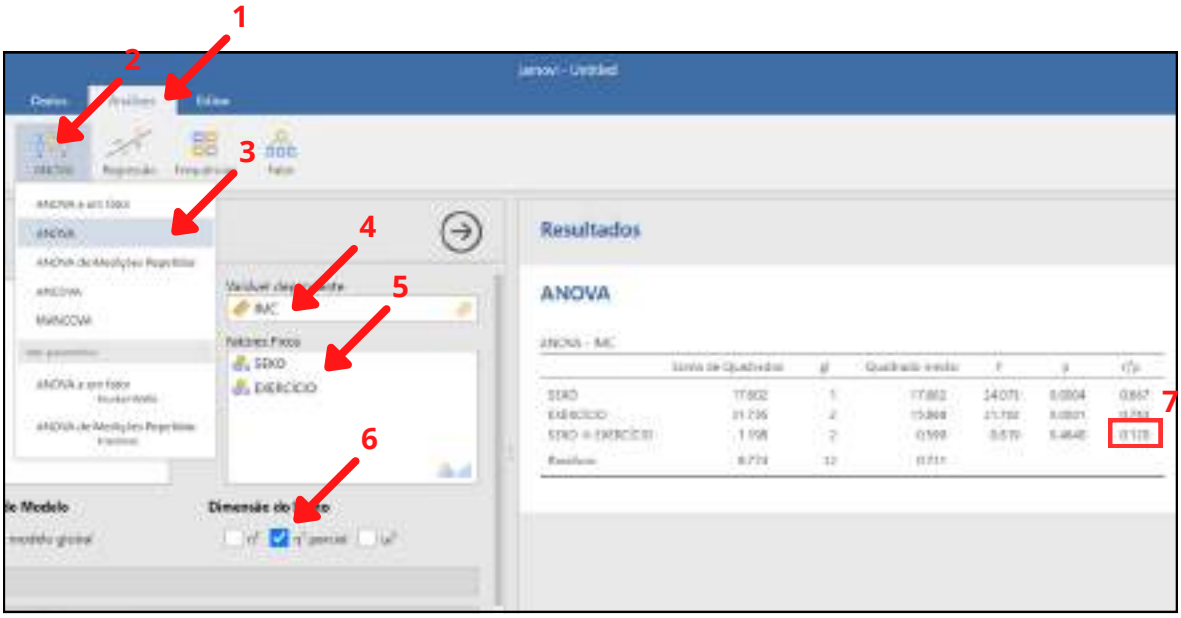
Vamos estimar este valor através de uma análise preliminar dos dados piloto, como demonstrado abaixo.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para obter o eta quadrado parcial estimado (η²p), abra o jamovi e insira a coleta de dados piloto.

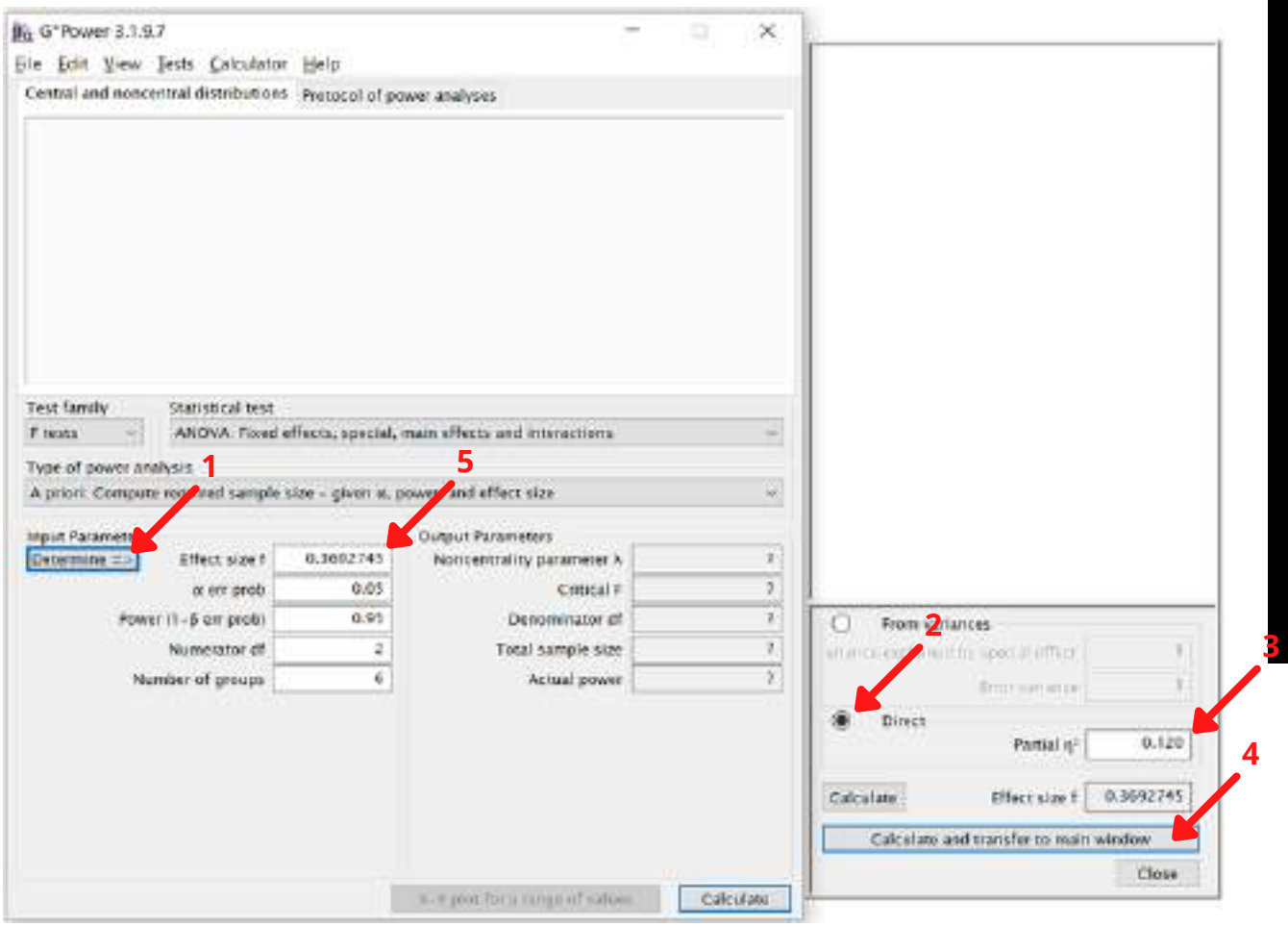


Vamos realizar uma ANOVA de dois fatores preliminar clicando em **Análises: ANOVA: ANOVA**. Coloque a variável **IMC** na caixa **Variável dependente** e as variáveis **SEXO** e **EXERCÍCIO** na caixa **Fatores Fixos**. Na seção **Dimensão do Efeito**, selecione **η² parcial**. Observe o valor de η²p de 0.120 obtido para a interação entre os dois fatores (SEXO * EXERCÍCIO).



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

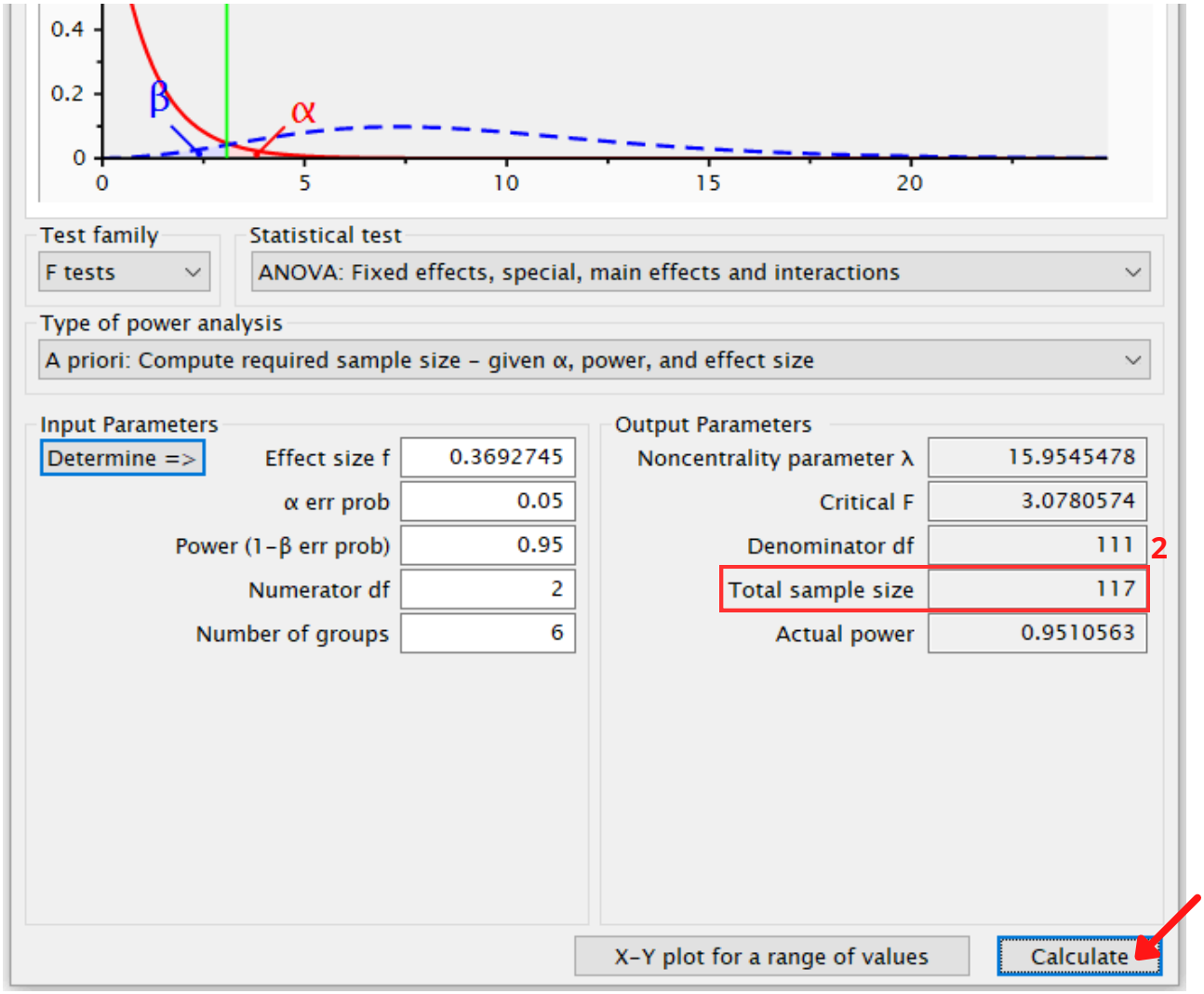
Após inserir o **Partial η²** no G*Power, clique em **Calculate and transfer to main window** (Calcular e transferir para a janela principal). O valor f apropriado para seus dados será calculado, e o campo **Effect size f** (Tamanho de efeito f) será preenchido.



4. Com todos os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) preenchidos, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para obter o número de amostras necessárias.

Nosso tamanho amostral calculado foi de 117 elementos, que devem ser divididos proporcionalmente entre os 6 grupos da interação entre os 2 fatores e depois coletados aleatoriamente da população. Portanto, precisaremos deste tamanho amostral para detectar este tamanho de efeito, supondo que esteja correto, com uma probabilidade de 5% de cometer um Erro do Tipo I e uma probabilidade de 95% de não cometer um Erro do Tipo II.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

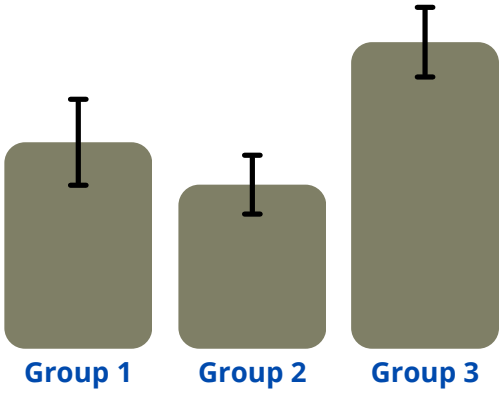


NOTAS:

1. Precisamos dos valores da **média** e do **desvio padrão** de cada grupo para **estimar** o tamanho do efeito. Esses valores podem ser estimados de duas maneiras comuns: **(1)** através de um estudo piloto com algumas amostras de cada grupo ou **(2)** através de outros estudos com populações, espécies, ou condições semelhantes. Às vezes, podemos ter motivo para **assumir** diretamente o tamanho do efeito esperado sem estimar as medidas resumo da média e do desvio padrão.

2. Este cálculo foi baseado em estimativas da interação. Também é possível fazer os cálculos usando os dados dos fatores separadamente, como no tópico anterior (ANOVA de um fator).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



CALCULANDO O TAMANHO AMOSTRAL

(ESTES GRUPOS PAREADOS SÃO DIFERENTES?)

6

COMPARANDO GRUPOS PAREADOS

6.1 TESTE T PARA AMOSTRAS PAREADAS

6.2 ANOVA DE UM FATOR COM MEDIDAS REPETIDAS

6.3 ANOVA DE DOIS FATORES COM MEDIDAS REPETIDAS

6.4 ANOVA EFEITO MISTO

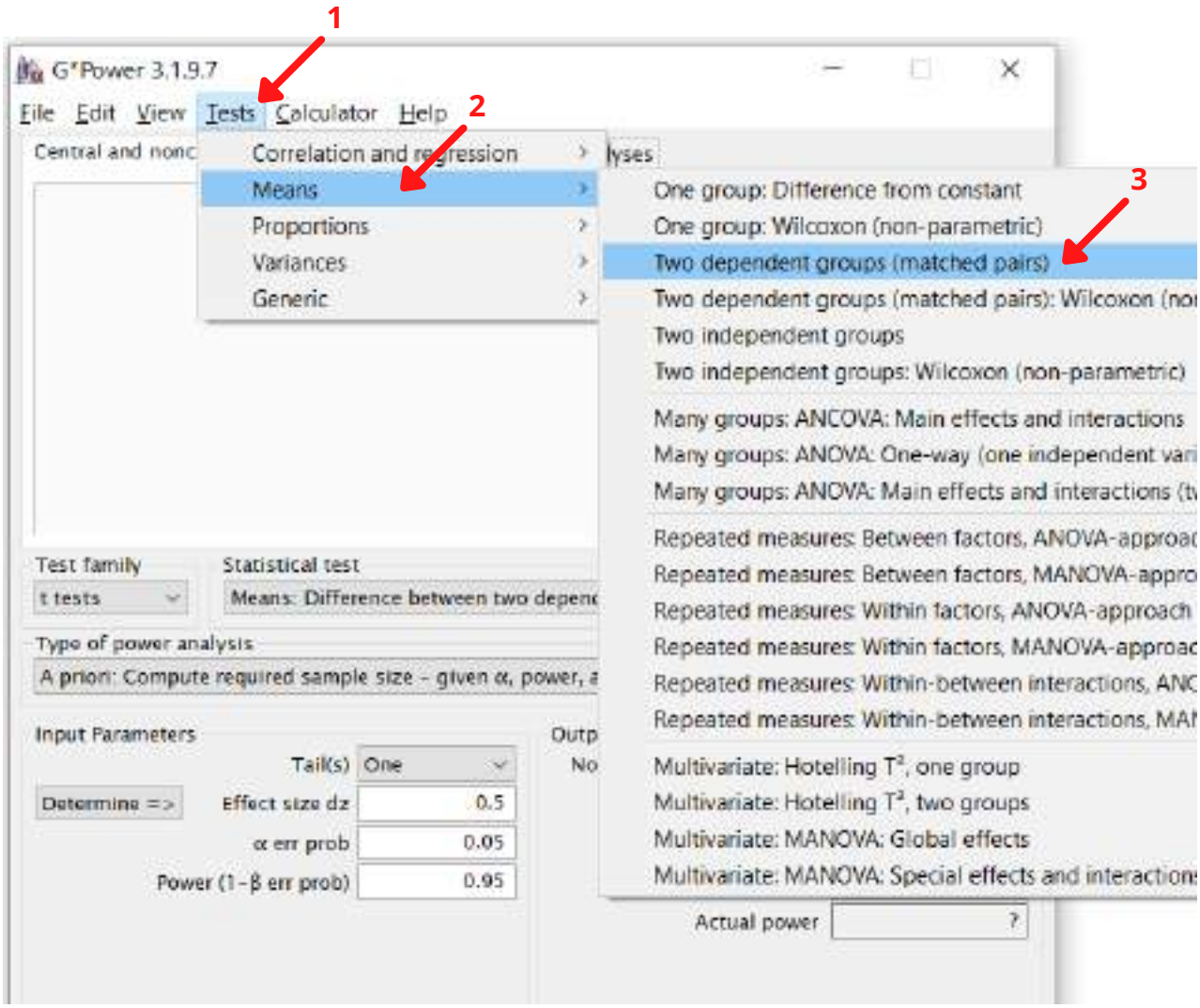
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

6.1 TESTE T PARA AMOSTRAS PAREADAS

Exemplo:
O uso do medicamento afeta a pressão arterial (PA) de mulheres idosas? A PA de cada participante será medida duas vezes, uma vez antes e uma vez após a intervenção (medicação).

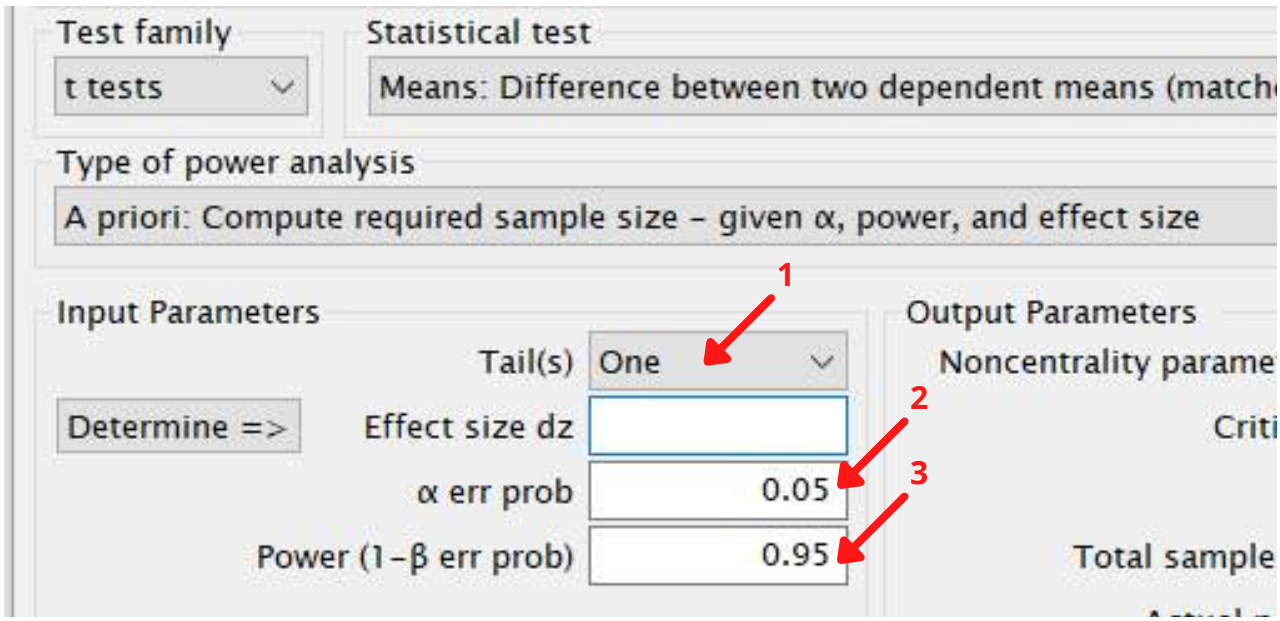
Calculando o Tamanho Amostral:
De um estudo piloto, obtivemos medidas de PA de 4 mulheres idosas antes e depois da intervenção. Em seguida, calculamos as médias, desvios padrão e o coeficiente de correlação dos dados.

1. Para começar, abra o G*Power e clique em **Tests: Means: Two dependent groups (matched pairs)**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Em seguida, preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) com base nas seguintes informações:



- **Tail(s) = Cauda(s):** Marque **One** (Uma) se o teste for unicaudal ou **Two** (Duas) se for bicaudal. Mas quando o teste será unicaudal ou bicaudal?

  Se a hipótese alternativa (H1) é específica, por exemplo, "*a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2*", usamos o unicaudal. Se a hipótese alternativa é geral — sem a distinção inicial de maior ou menor — por exemplo, "*as médias são diferentes entre os grupos*", usamos o teste bicaudal.

  Esta hipótese deve ser baseada em conhecimentos existentes. Se você não tem certeza, manter a opção **Two** é o melhor.

- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I).

  Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

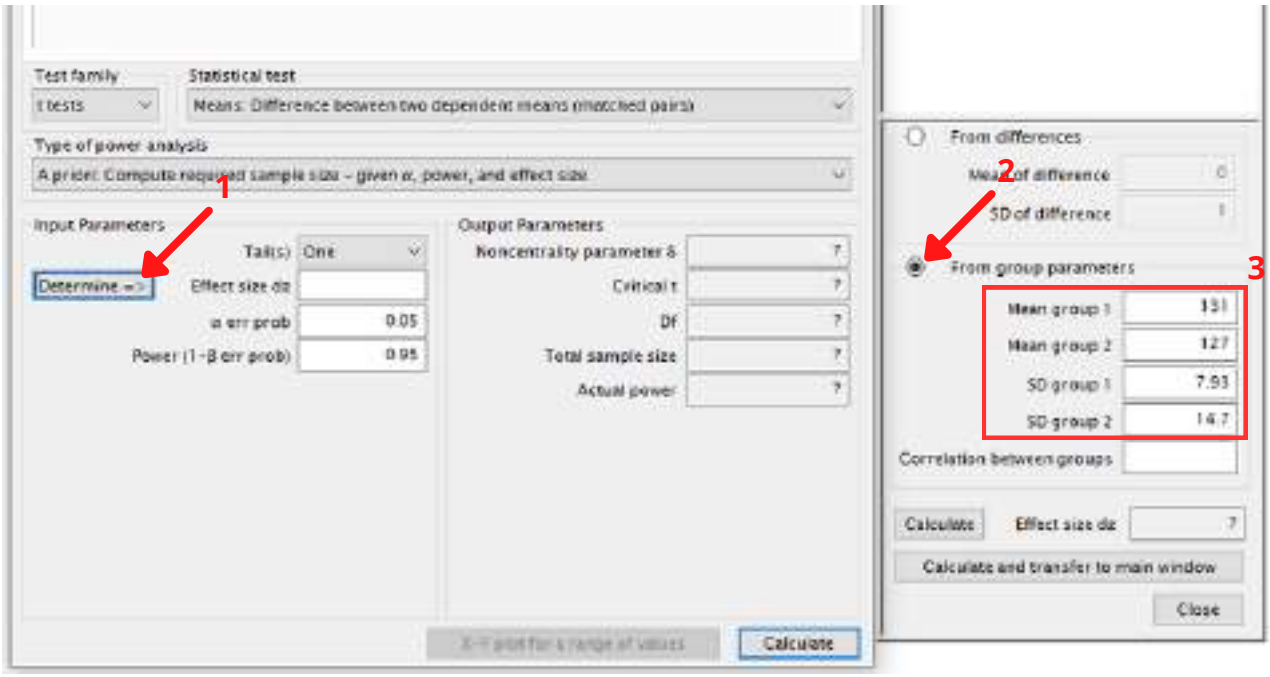
  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra requerido também aumenta.

3. Effect size dz (Tamanho de efeito dz de Cohen): Esta medida representa a magnitude da diferença entre os grupos.

Convencionalmente, d = 0.20 é considerado fraco, d = 0.50 é considerado médio, e d = 0.80 é considerado forte.

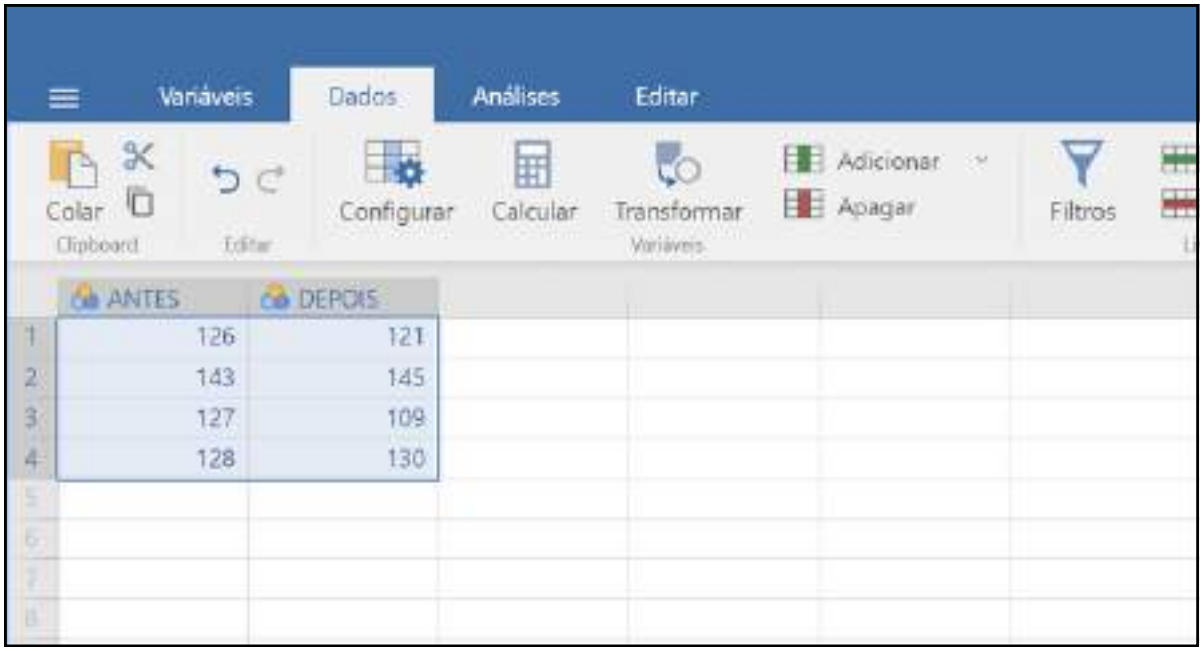
Para estimar dz para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá.

Nesta aba, insira as medidas estimadas antes e depois da intervenção: **Mean group 1** and **2** (Médias dos Grupos 1 e 2); e **SD group 1** and **2** (Desvios Padrão dos Grupos 1 e 2).

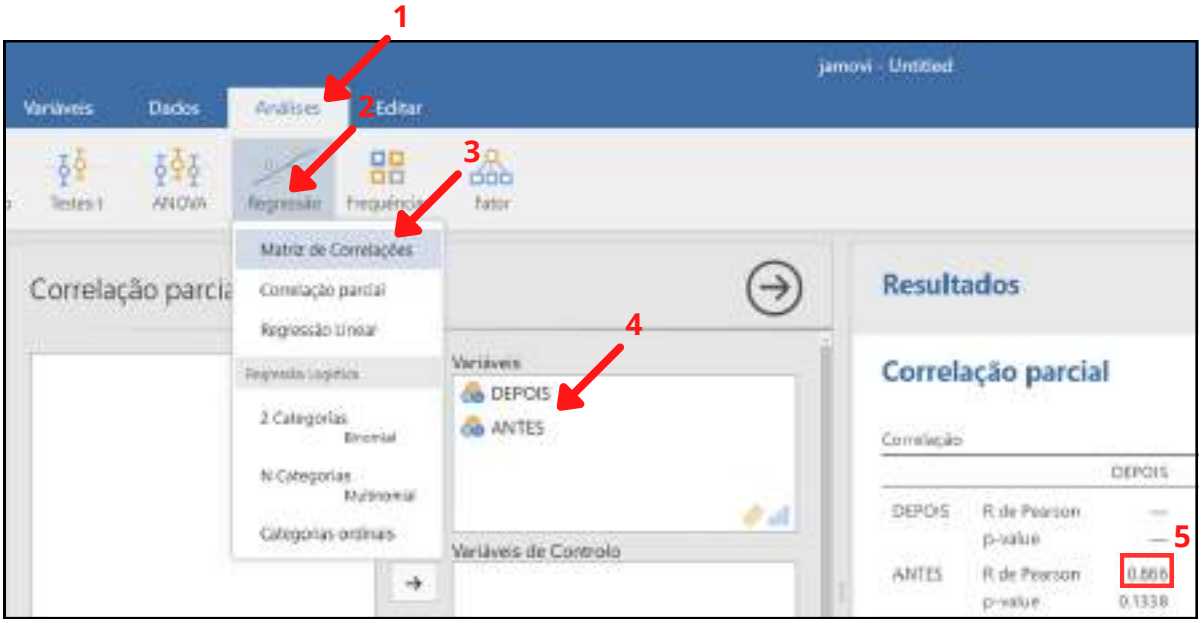


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Além disso, precisamos do coeficiente de correlação estimado entre as medidas feitas antes e depois da intervenção (**Correlation between groups**). Para fazer isso, abra o jamovi e insira os dados do estudo piloto.

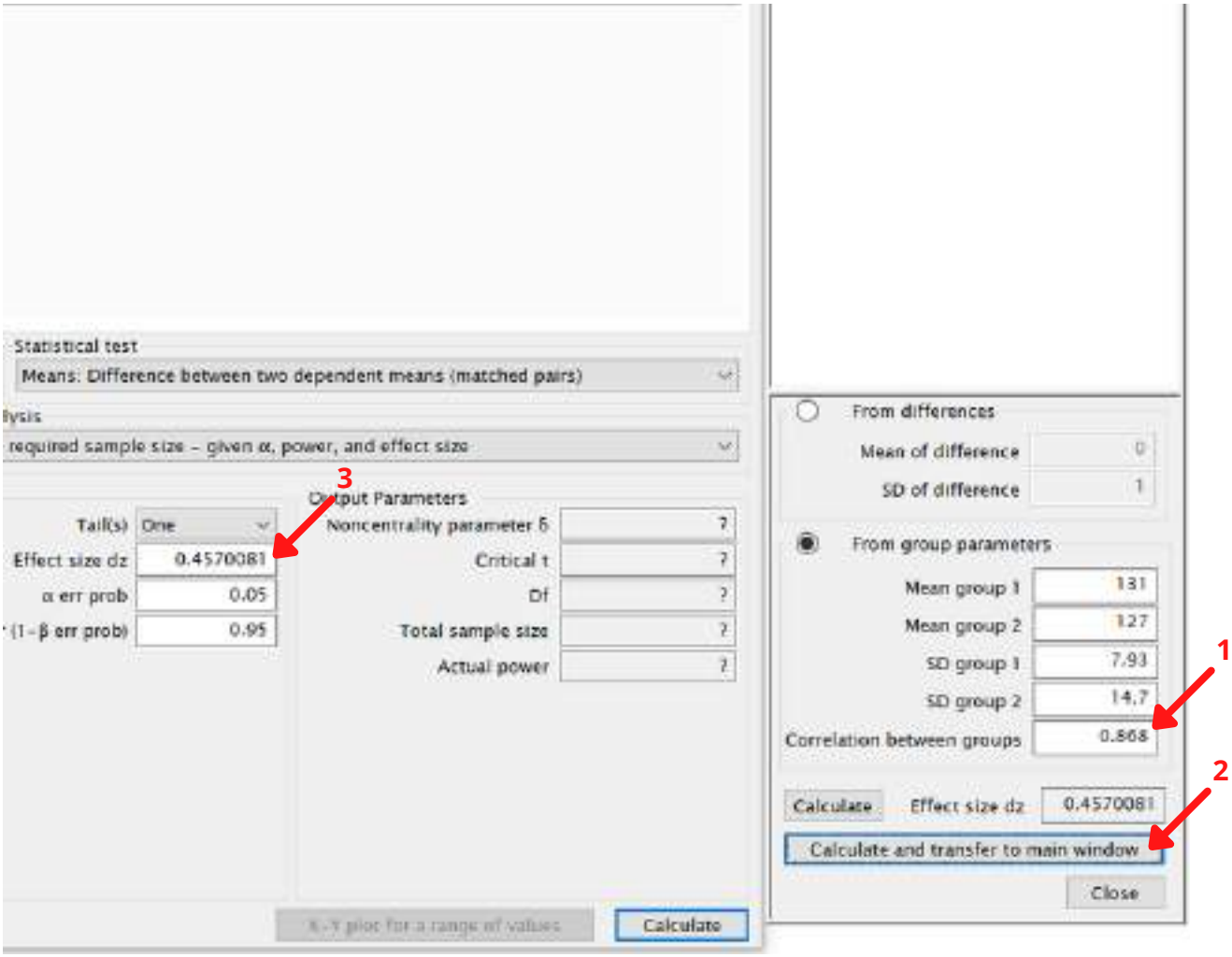


Faça uma análise preliminar de correlação de Pearson clicando em **Análises: Regressão: Matriz de Correlações**. Transfira as colunas para **ANTES** e **DEPOIS** da caixa da esquerda para a caixa da direita. Observe o valor obtido para Pearson's r = 0.868.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

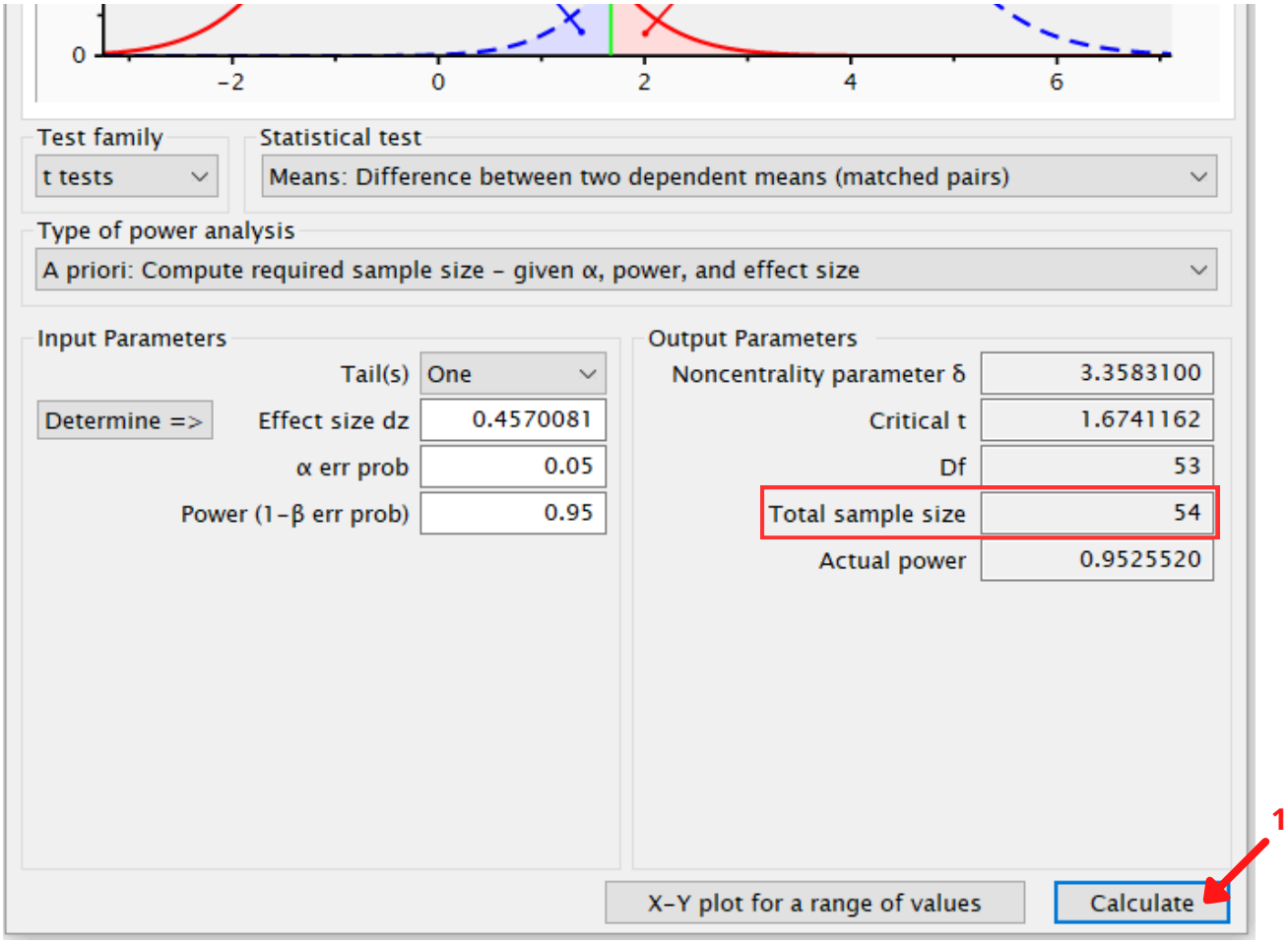
Depois de inserir o coeficiente de correlação, clique em **Calculate and transfer to main window** (Calcular e transferir para a janela principal). O valor dz apropriado para seus dados será calculado, e o campo **Effect size dz** (Tamanho de efeito dz) será preenchido.



4. Finalmente, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para determinar o tamanho da amostra necessário.

Neste caso, o tamanho da amostra total calculado foi de 54 elementos, que devem ser amostrados aleatoriamente da população. Este tamanho de amostra é necessário para detectar o tamanho de efeito especificado com uma probabilidade de 5% de cometer um Erro do Tipo I e uma probabilidade de 95% de não cometer um Erro do Tipo II.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



NOTAS:

1. Precisamos de dados para estimar o tamanho do efeito. Esses valores podem ser **estimados** de duas maneiras comuns: **(1)** através de um estudo piloto com algumas amostras de cada grupo ou **(2)** através de outros estudos com populações, espécies, ou condições semelhantes. Às vezes, podemos ter motivo para **assumir** diretamente o tamanho do efeito esperado sem estimar as medidas resumo da média e do desvio padrão.

2. Se precisa calcular o tamanho amostral para o teste de Wilcoxon (teste não-paramétrico equivalente ao teste t pareado), abra o G*Power e clique em **Tests: Means: Two dependent groups (matched pairs): Wilcoxon (non-parametric)**. Mantenha a opção **Parent distribution** (Distribuição de origem) definida como **Normal**. O resto das etapas permanece o mesmo.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

6.2 ANOVA DE UM FATOR C/ MEDIDAS REPETIDAS

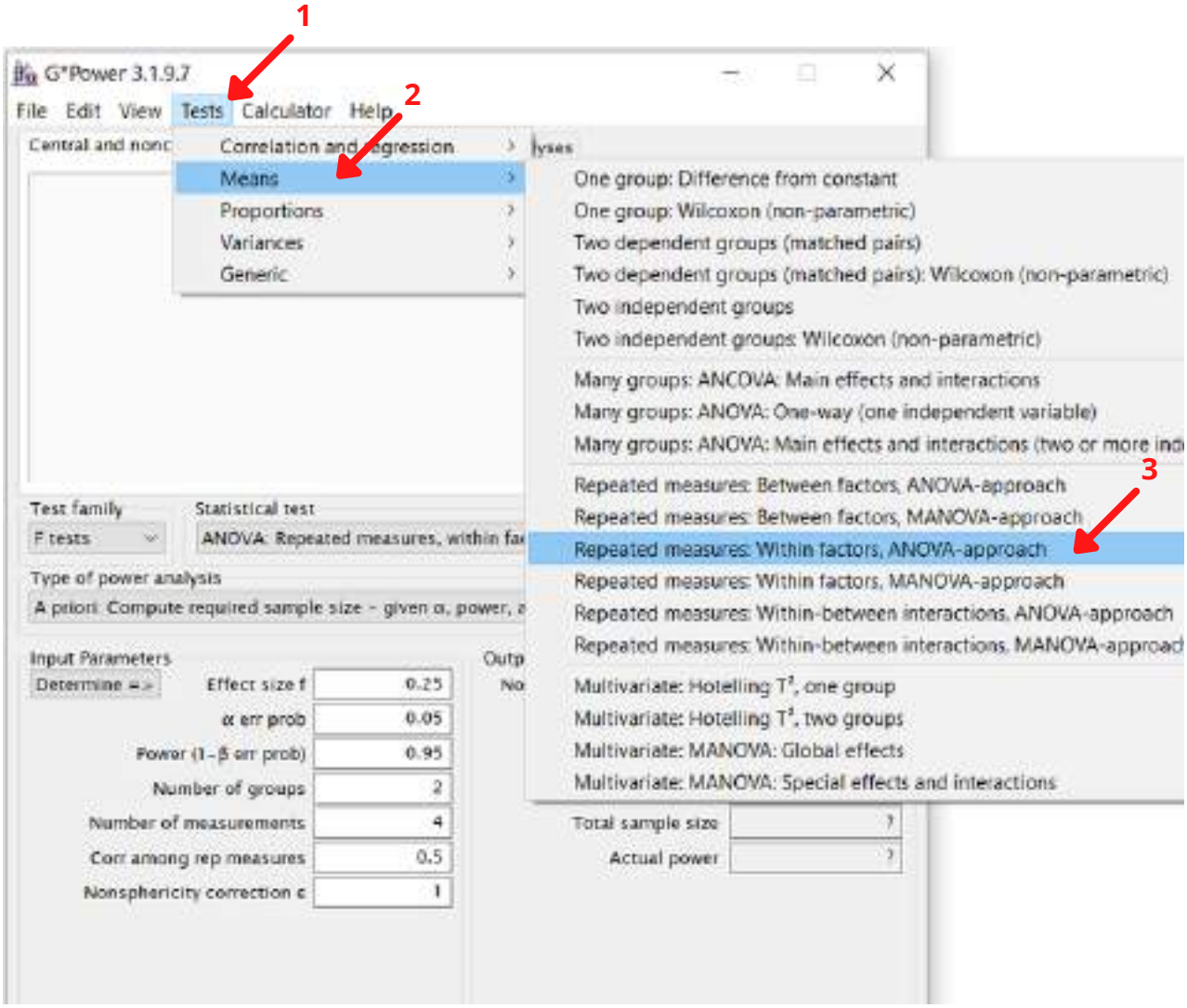
Exemplo:

O uso de medicamento afeta a pressão arterial (PA) de mulheres idosas? A PA de cada participante será medida três vezes: antes, um dia e dois dias após a intervenção (medicação).

Calculando o Tamanho Amostral:

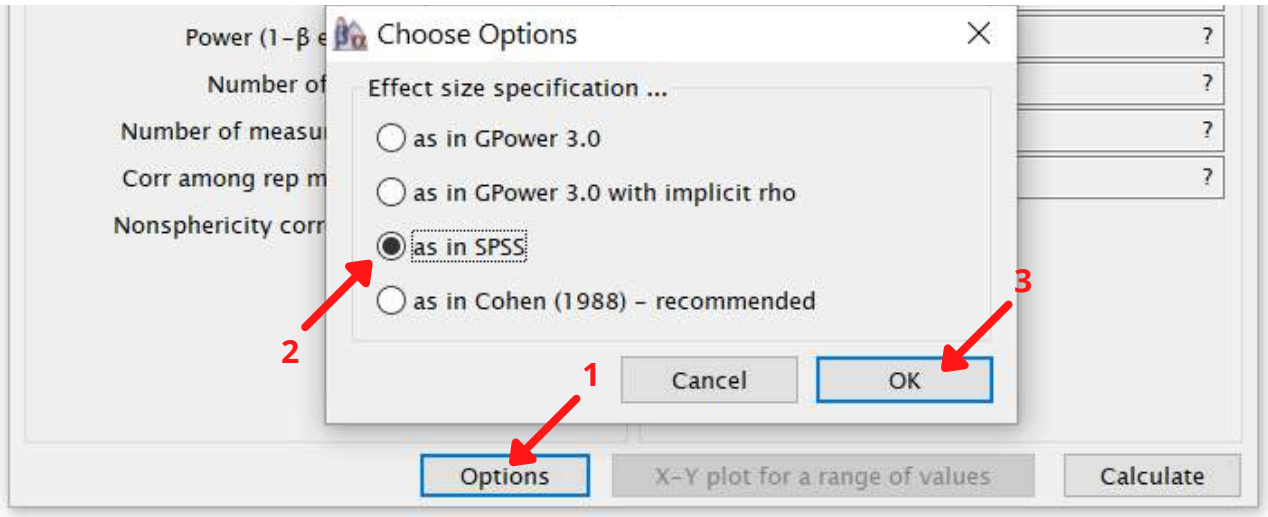
De um estudo piloto, obtivemos a PA de quatro mulheres idosas medidas antes, um dia e dois dias após uma intervenção. Vamos estimar o eta quadrado parcial (η^2p).

1. Abra o G*Power e clique em **Tests: Means: Repeated measures: Within factors, ANOVA-approach**.

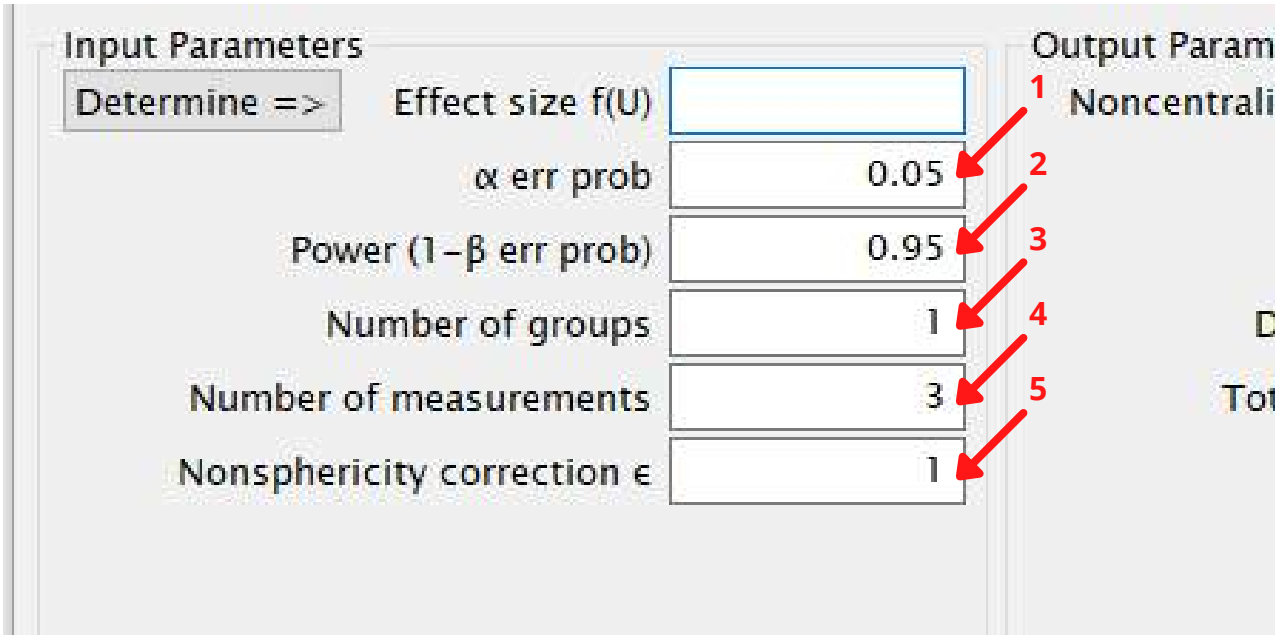


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Clique em **Options** (Opções) na parte inferior, selecione **as in SPSS** (como no SPSS) e clique **OK**. Essa alteração deve ser feita pela forma como o jamovi calcula o eta quadrado parcial (η^2p).



2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada):



- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I).

Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**.

  Quanto maior o poder, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho amostral requerido também aumenta.

- **Number of groups (Número de grupos):** Insira o número de grupos. Em uma ANOVA com medidas repetidas, esse valor sempre será 1.

- **Number of measurements (Número de medidas repetidas):** Insira o número de medidas repetidas. Em uma ANOVA de um fator com medidas repetidas, esse valor sempre será 3 ou mais.

  Neste exemplo, tivemos 3 medidas repetidas (antes, no dia 1, e no dia 2).

- **Nonsphericity correction ε (Correção p/ não-esfericidade ε):** Se a premissa de esfericidade está sendo atendida, use o valor 1.

  Se a premissa está sendo violada, o valor deste campo pode ser obtido da seguinte forma: 1/(Número de medidas repetidas - 1).

  Neste exemplo, seria 1/(3-1) = 0.5.

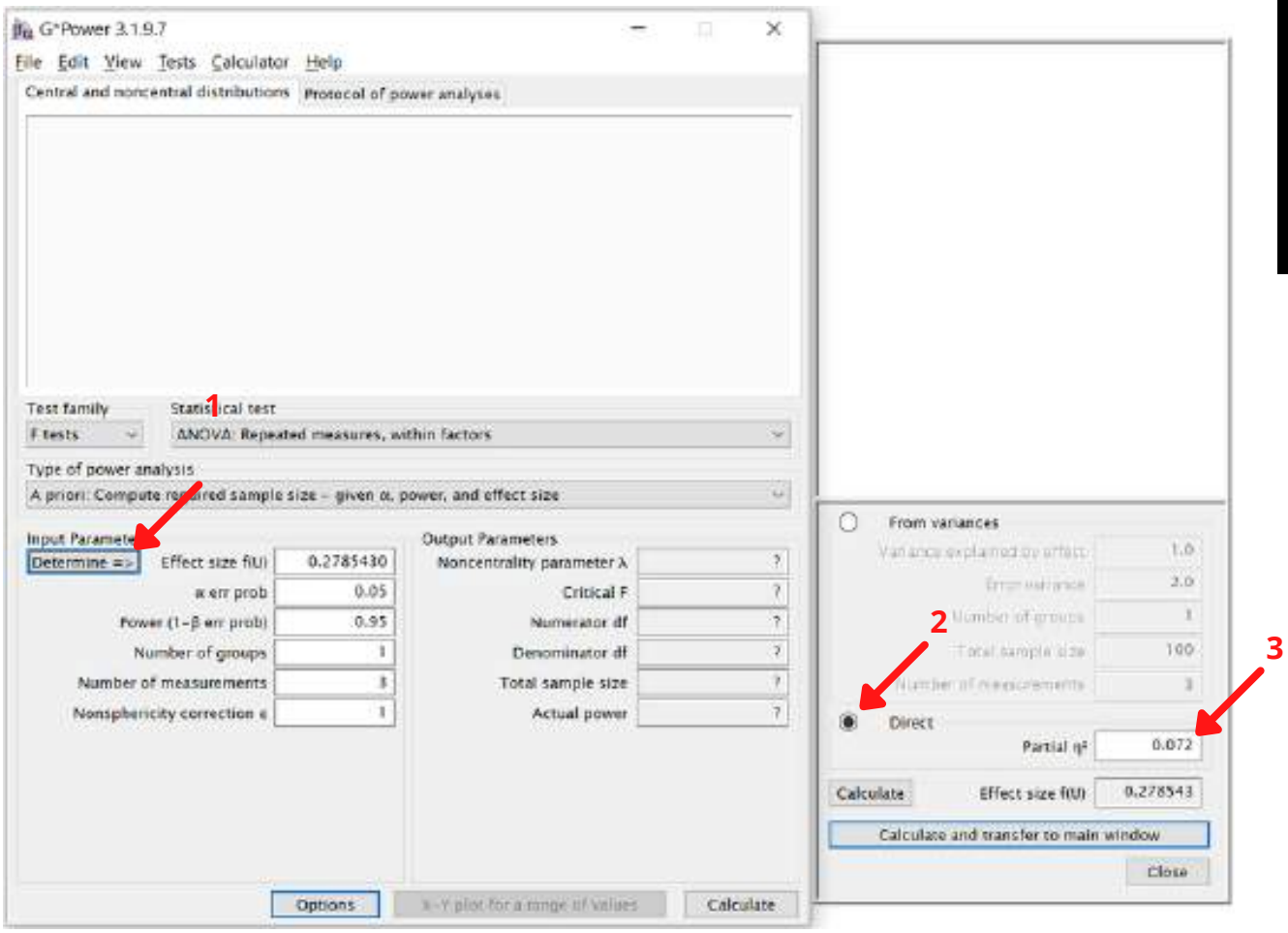
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Effect size f(U) = Tamanho de efeito f(U) de Cohen: Esta métrica representa a força da diferença entre os grupos testados.

Para estimar o valor de f para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá.

Nesta aba, selecione a opção **Direct** (Direto).

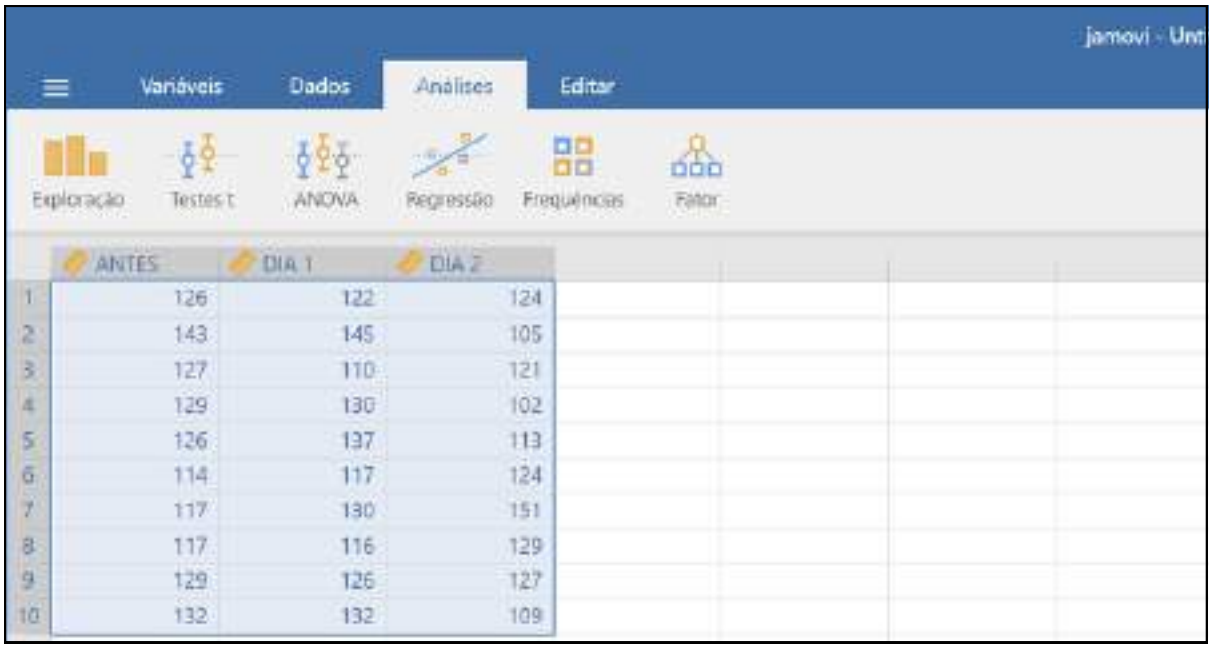
Em seguida, devemos inserir o valor estimado ou suposto de **Partial η²** (eta quadrado parcial, η²p).



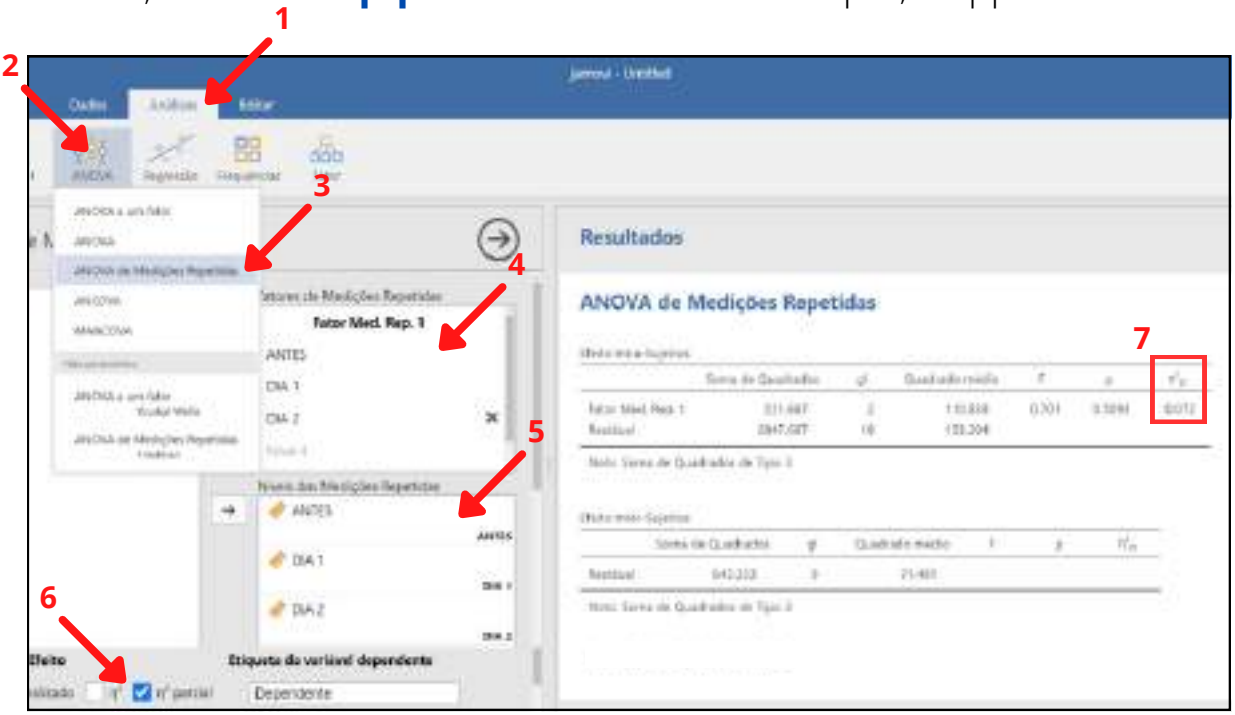
Vamos estimar esse valor usando uma análise preliminar dos dados do estudo piloto, conforme mostrado a seguir.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para obter o eta quadrado parcial (η^2p) estimado, vamos abrir o jamovi e inserir nossos dados piloto.



Execute essa ANOVA preliminar clicando em **Análises: ANOVA: ANOVA de Medições Repetidas**. Preencha a caixa **Fatores de Medições Repetidas** e coloque as variáveis **ANTES**, **DIA 1**, e **DIA 2** na caixa **Níveis das Medições Repetidas**. Em **Dimensão do Efeito**, selecione **η^2 parcial**. Em nosso exemplo, o η^2p foi 0.072.

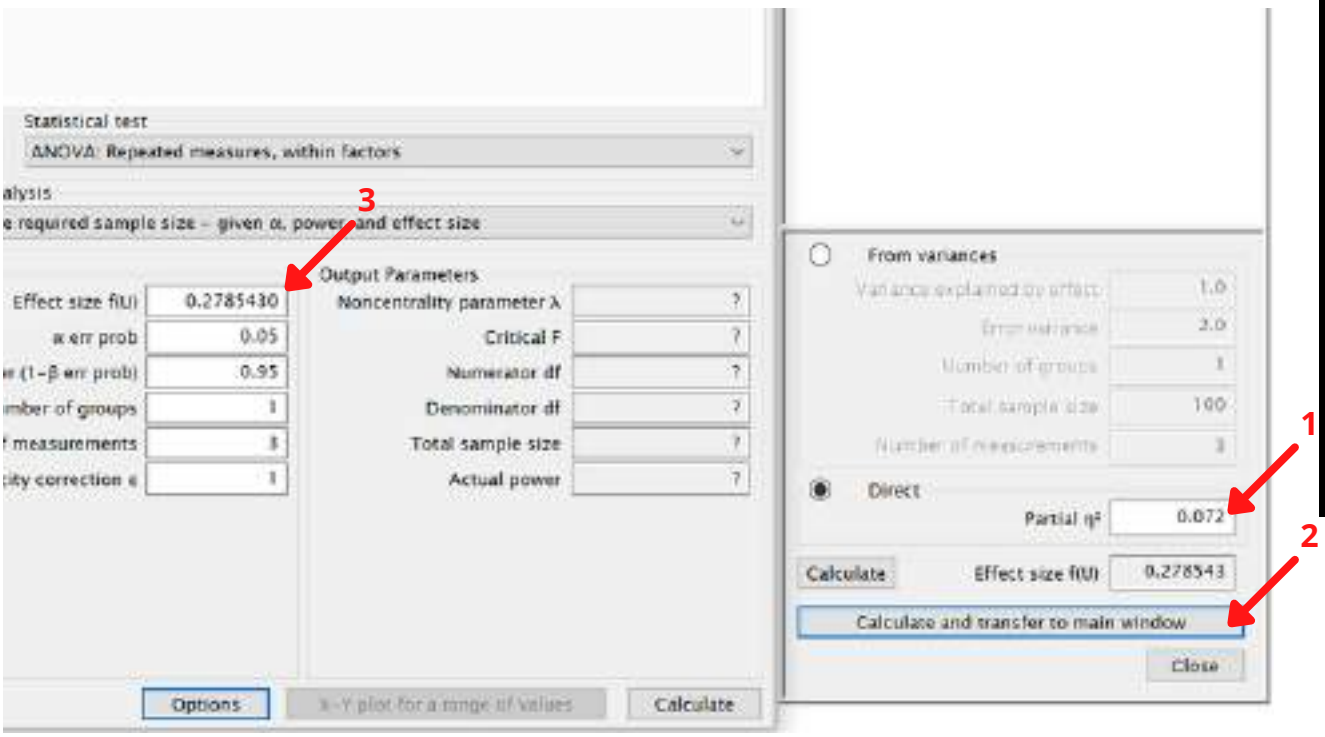


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para estimar o valor de f apropriado, preencha o campo **Partial η²** (eta quadrado parcial, η²p) no G*Power.

Em seguida, clique em **Calculate and transfer to main window** (Calcular e transferir para a janela principal)

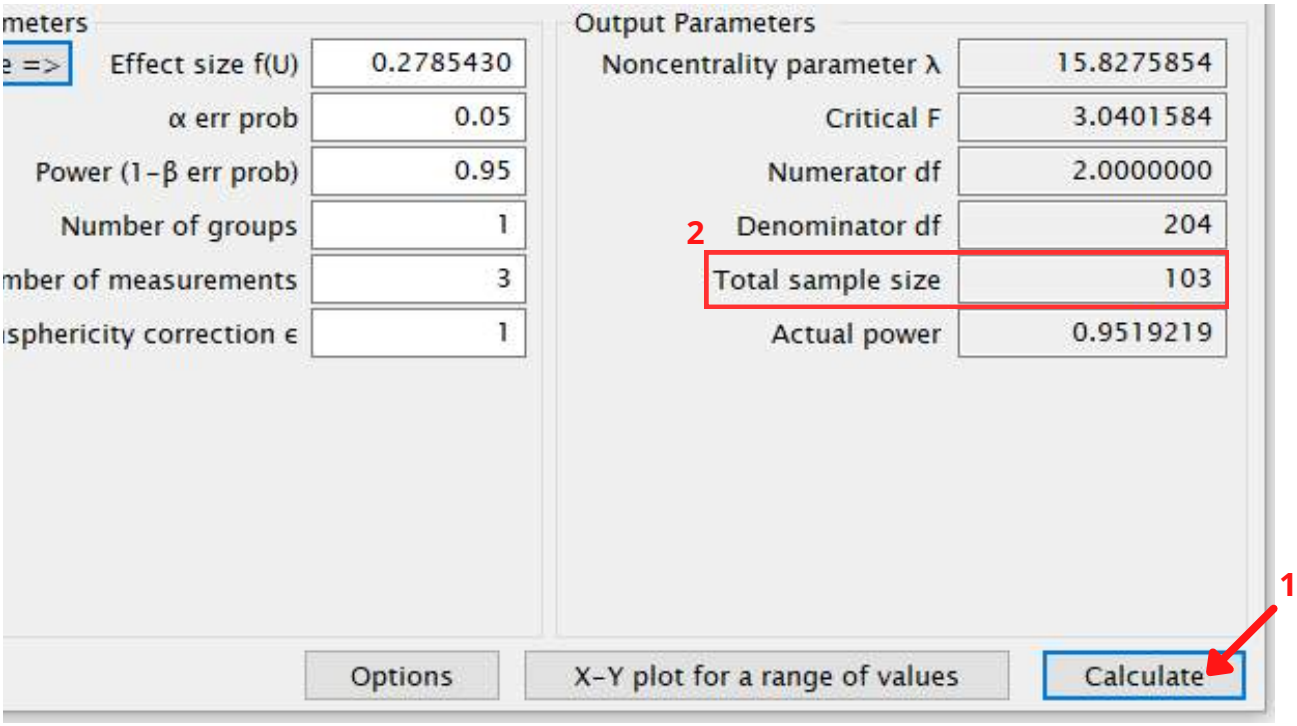
O valor f(U) será calculado e inserido no campo **Effect size f(U)**.



4. Após preencher todos os parâmetros de entrada, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para determinar o número de amostras que precisaremos coletar.

Neste caso, o tamanho amostral calculado foi de 103 elementos, que devem ser selecionados aleatoriamente da população-alvo. Portanto, as três medições devem ser feitas nesses elementos (antes da intervenção, 1 dia após, e 2 dias após). Este tamanho amostral é necessário para detectar este tamanho de efeito, assumindo que a estimativa está correta, com uma chance de 5% de cometer um Erro do Tipo I e uma chance de 95% de não cometer um Erro do Tipo II.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



NOTAS:

1. Obtivemos dados para estimar o **tamanho do efeito** a partir da coleta piloto com medidas tomadas antes, e nos dias 1 e 2. Também poderíamos obter essas informações de outros estudos com populações ou condições semelhantes. Em casos mais específicos, poderíamos ter motivos para assumir um eta quadrado parcial (η^2p) ou mesmo o tamanho de efeito esperado.

2. Sobre a opção **Nonsphericity correction ε** (Correção p/ não-esfericidade ε) em **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada): Supomos que a premissa não foi violada neste exemplo. No entanto, podemos testar a esfericidade usando os dados piloto no jamovi em **Verificação de Pressupostos** e **Teste á Esfericidade** para uma estimativa mais precisa. O processo detalhado está no **Volume 1: Capítulo 4: Tópico 16.5**.

3. Podemos estender essa estimativa de tamanho amostral para o teste **não-paramétrico** análogo à ANOVA de um fator com medidas repetidas, o **teste de Friedman**.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

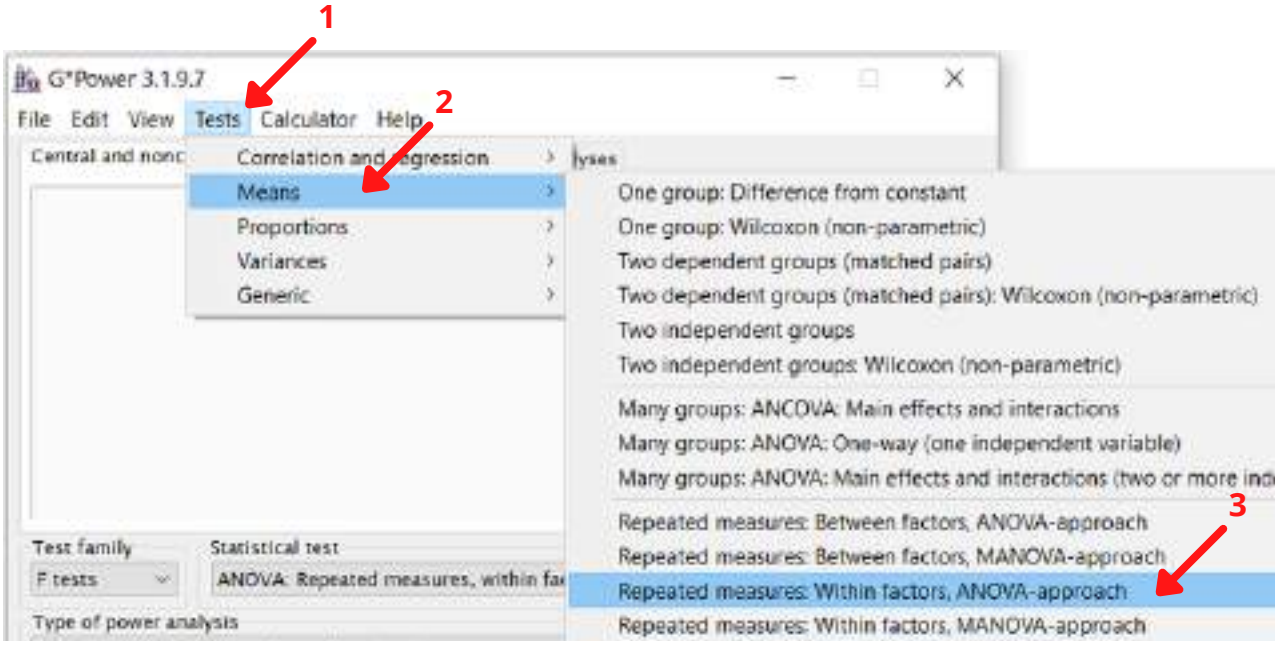
6.3 ANOVA DOIS FATORES C/ MEDIDAS REPETIDAS

Exemplo:
Queremos investigar como dois fatores, momento (início, meio e fim do ano) e tipo de teste (teórico e prático), afetam as notas dos alunos. A nota de cada aluno será testada seis vezes.

Calculando o Tamanho Amostral:
Em um estudo piloto, monitoramos as notas de dez alunos que fizeram testes teóricos e práticos no início, meio e fim do ano. Estimamos o eta quadrado parcial (η^2p) usando uma análise preliminar.

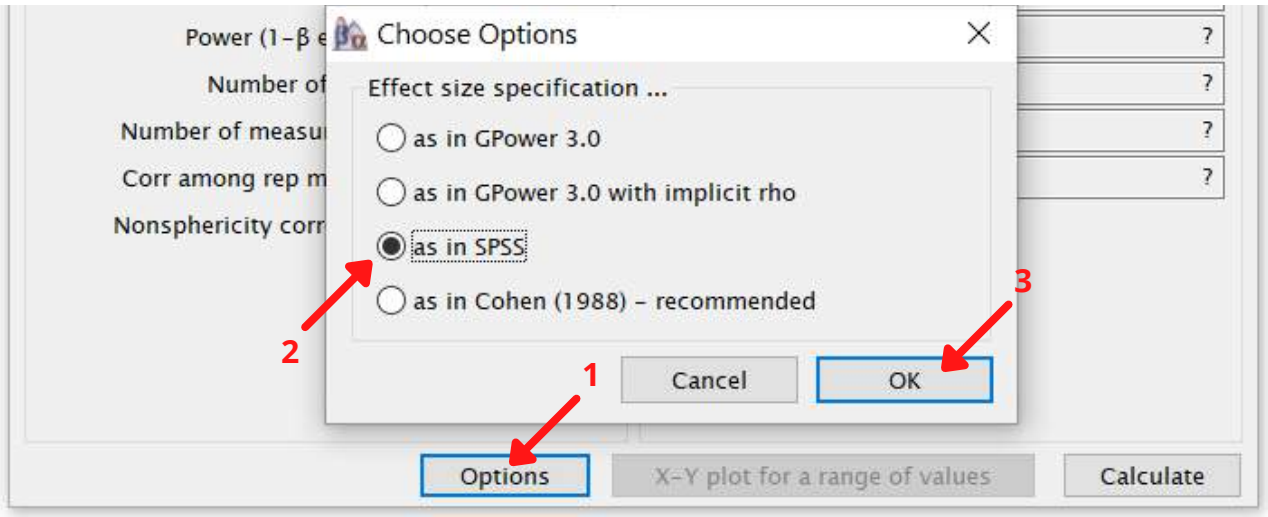
*Como o G*Power não possui um cálculo específico para esta análise, precisamos modificar o cálculo para obter o tamanho amostral da interação entre os dois fatores. A maioria das considerações e procedimentos utilizados aqui são semelhantes aos discutidos no tópico anterior (**6.2 ANOVA de Um Fator c/ Medidas Repetidas**).*

1. Abra o G*Power e clique em **Tests: Means: Repeated measures: Within factors, ANOVA-approach**.

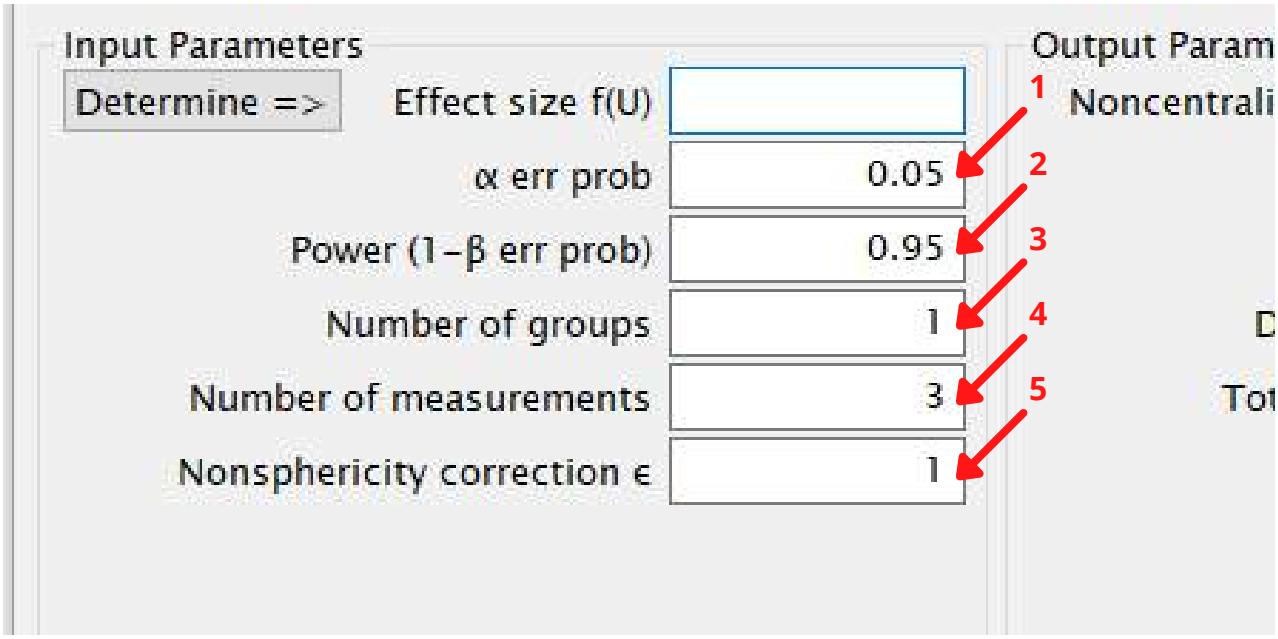


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Clique em **Options** (Opções) na parte inferior, selecione **as in SPSS** (como no SPSS) e clique **OK**. Essa alteração deve ser feita pela forma como o jamovi calcula o eta quadrado parcial (η^2p).



2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada):



- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I).

Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o erro Tipo II.

  Geralmente, um valor aceitável fica entre **0,80** e **0,99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas à medida que aumentamos, o tamanho da amostra requerido também aumenta.

- **Number of groups (Número de grupos):** Em uma ANOVA com medidas repetidas, esse valor sempre será 1.

- ⚠ **Number of measurements (Número de medidas repetidas):** Neste caso, inserimos o número de medidas repetidas da interação entre os dois fatores (momento e tipo de teste) — para calcular esse valor, consideramos os graus de liberdade (gl) do numerador da interação.

  O primeiro fator (tipo de teste) tem duas medidas repetidas (teóricas e práticas), então seu gl é 2-1 = 1. O segundo fator (momento) tem três medidas repetidas (início, meio e fim), então seu gl é 3-1 = 2. Para encontrar o gl da interação entre momento e tipo de teste, multiplicamos esses dois gls, assim 1 x 2 = 2, então o gl da interação é 2. Então para obter o número de medidas da interação, adicionamos 1 ao gl, dando um total de 3.

- **Nonsphericity correction ε (Correção p/ não-esfericidade ε):** Se a premissa de esfericidade for atendida, use o valor 1.

  Se a esfericidade estiver sendo violada, o valor deste campo pode ser obtido da seguinte forma: 1/(Número de medidas repetidas - 1).

  Neste exemplo, seria 1/(3-1) = 0,5.

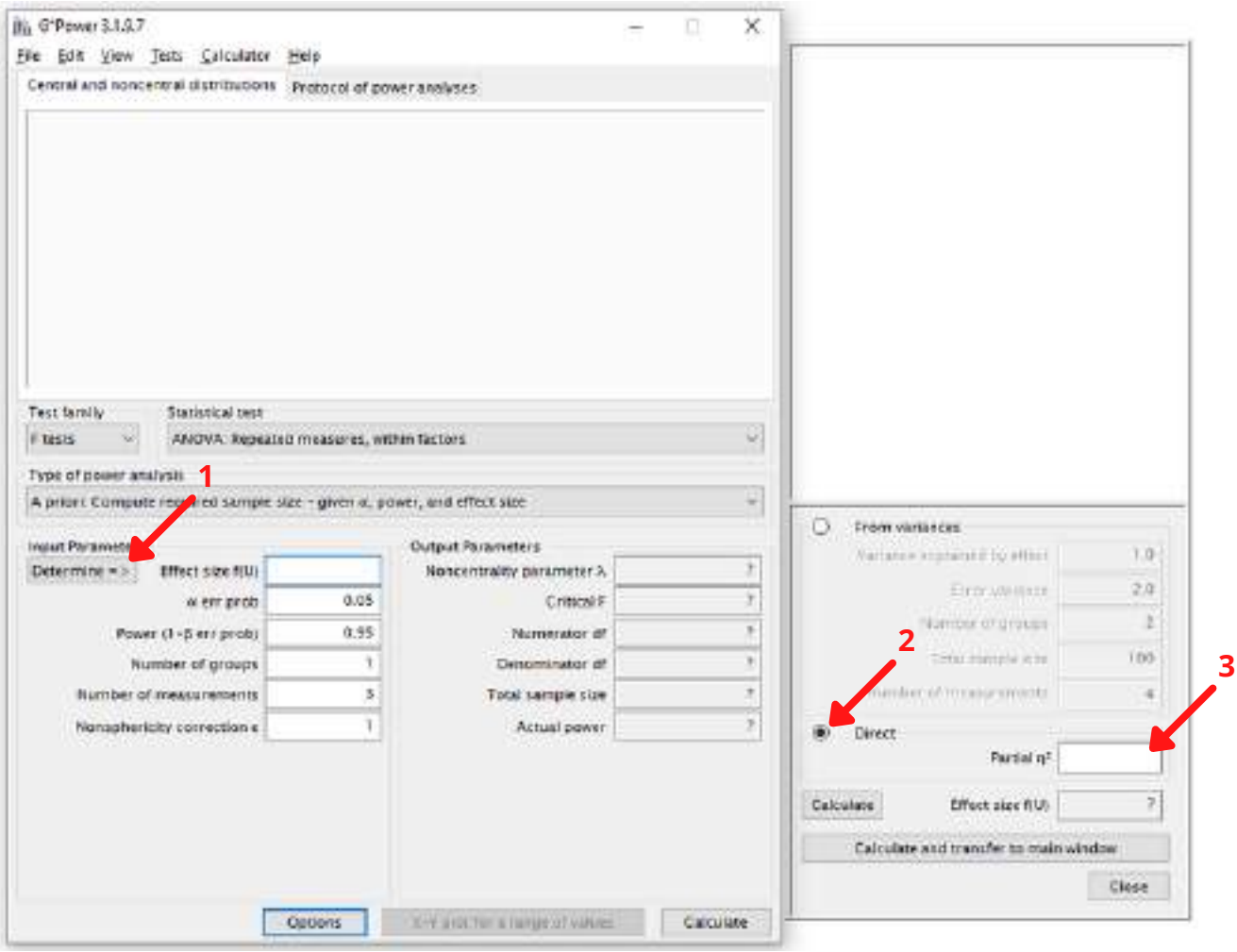
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Effect size f(U) = Tamanho de efeito f(U) de Cohen: Esta métrica representa a força da diferença entre os grupos testados.

Para estimar o valor de f para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá.

Nesta aba, selecione a opção **Direct** (Direto).

Em seguida, devemos inserir o valor estimado ou suposto de **Partial η²** (eta quadrado parcial, η^2p).



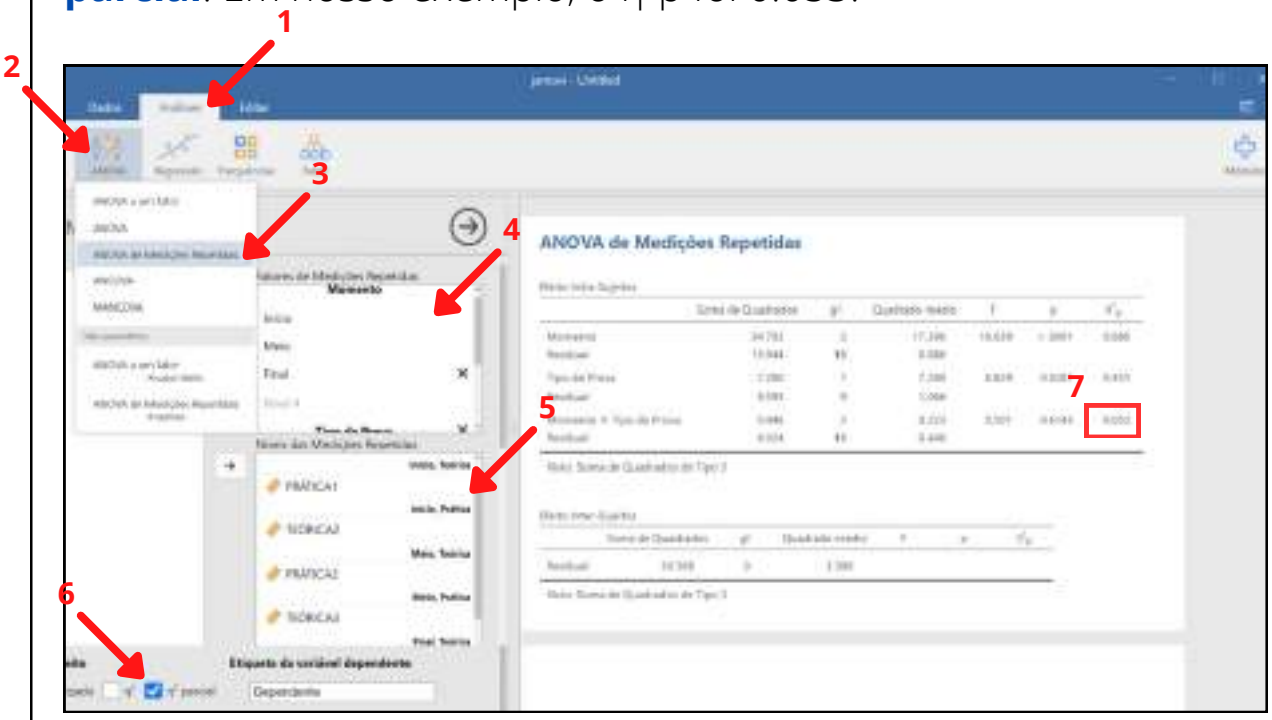
Vamos estimar esse valor usando uma análise preliminar dos dados do estudo piloto, conforme mostrado a seguir.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para obter o eta quadrado parcial (η^2p) estimado, no jamovi inserir os dados piloto (veja **Volume 1: Capítulo 4: Tópico 16.6**).

	TEÓRICA1	TEÓRICA2	TEÓRICA3	PRÁTICA1	PRÁTICA2	PRÁTICA3
1	5.5	5.8	5.1	6.8	7.0	8.0
2	4.2	5.8	6.2	5.0	6.1	7.2
3	5.1	7.2	8.3	4.8	6.6	6.8
4	3.5	5.9	8.0	5.8	7.6	8.1
5	6.2	7.7	7.5	8.4	8.1	8.2
6	5.0	5.7	6.6	5.1	6.9	8.0
7	3.1	5.4	7.1	5.5	7.3	7.5
8	7.7	8.6	8.3	8.4	8.1	6.9
9	4.7	5.8	6.8	4.4	5.3	8.0
10	5.4	6.2	6.2	5.4	6.1	8.1

Execute essa ANOVA preliminar clicando em **Análises: ANOVA: ANOVA de Medições Repetidas**. Preencha a caixa **Fatores de Medições Repetidas** e coloque as variáveis na caixa **Níveis das Medições Repetidas**. Em **Dimensão do Efeito**, selecione **η^2 parcial**. Em nosso exemplo, o η^2p foi 0.053.

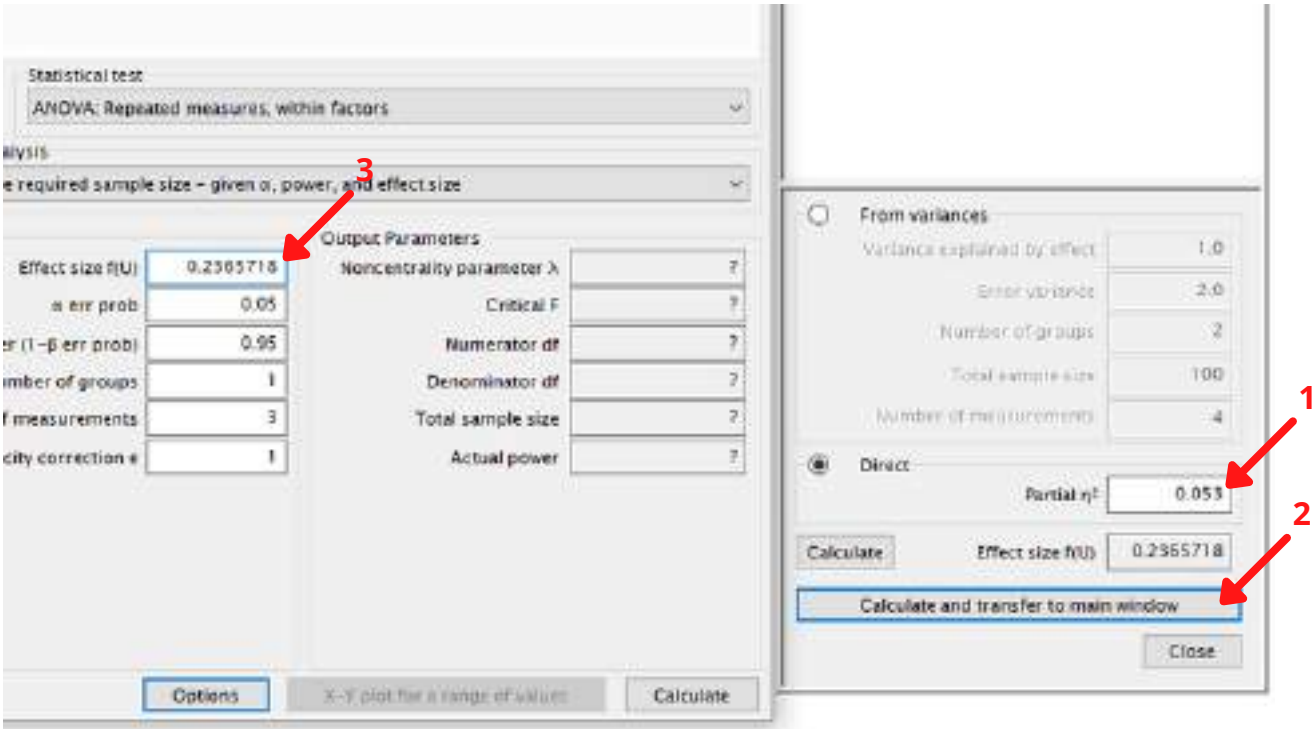


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para estimar o valor de f apropriado, preencha o campo **Partial η²** (eta quadrado parcial, η²p) no G*Power.

Em seguida, clique em **Calculate and transfer to main window** (Calcular e transferir para a janela principal)

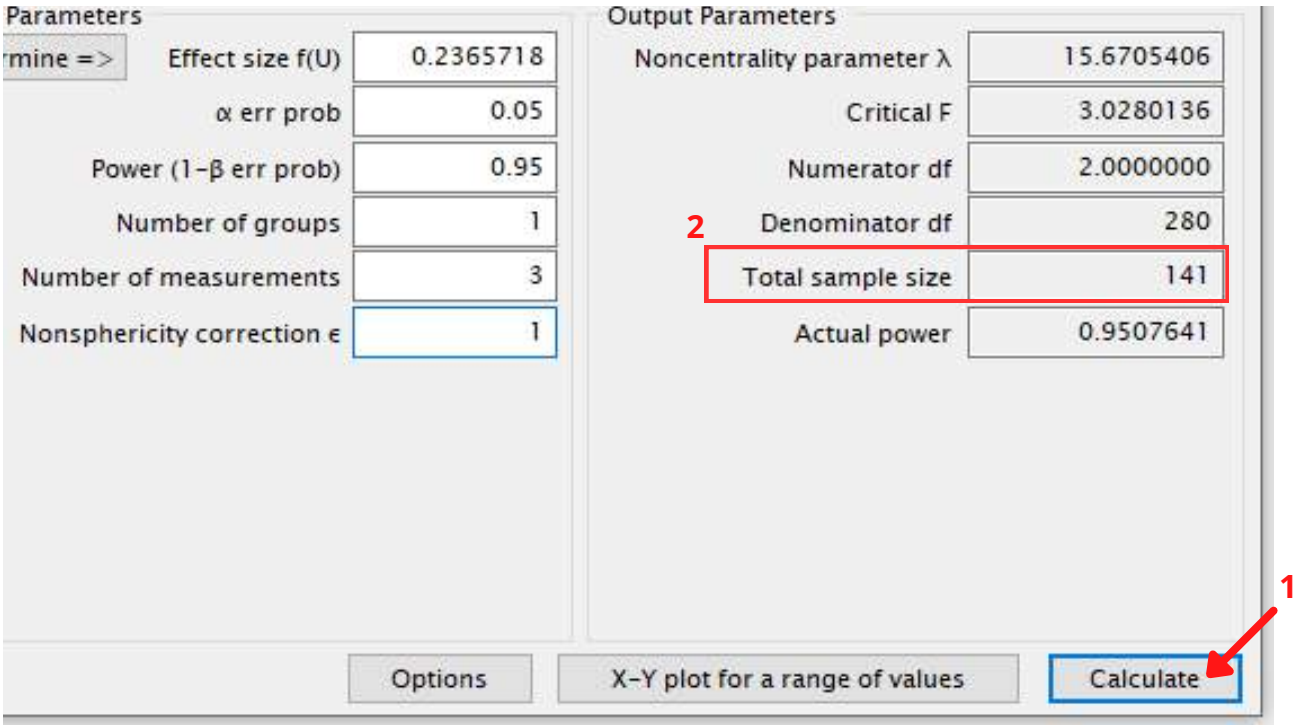
O valor f(U) será calculado e inserido no campo **Effect size f(U)**.



4. Depois de preencher todos os parâmetros de entrada, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para determinar o número de amostras que precisamos coletar.

Neste caso, o tamanho da amostra calculado foi de 141 elementos, que devem ser selecionados aleatoriamente da população alvo. Portanto, as medições devem ser feitas a partir desses elementos. Esse tamanho de amostra é necessário para detectar esse tamanho de efeito, assumindo que a estimativa esteja correta, com 5% de chance de cometer um erro do Tipo I e 95% de chance de não cometer um erro do Tipo II.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



NOTAS:

1. Obtivemos dados para estimar o **tamanho do efeito** a partir da coleta piloto com medidas tomadas antes, e nos dias 1 e 2. Também poderíamos obter essas informações de outros estudos com populações ou condições semelhantes. Em casos mais específicos, poderíamos ter motivos para assumir um eta quadrado parcial (η^2p) ou mesmo o tamanho de efeito esperado.

2. Sobre a opção **Nonsphericity correction ε** (Correção p/ não-esfericidade ε) em **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada): Supomos que a premissa não foi violada neste exemplo. No entanto, podemos testar a esfericidade usando os dados piloto no jamovi em **Verificação de Pressupostos** e **Teste à Esfericidade** para uma estimativa mais precisa. O processo detalhado está no **Volume 1: Capítulo 4: Tópico 16.5**.

3. Este cálculo foi baseado em estimativas da interação. Também é possível fazer os cálculos usando os dados dos fatores separadamente.

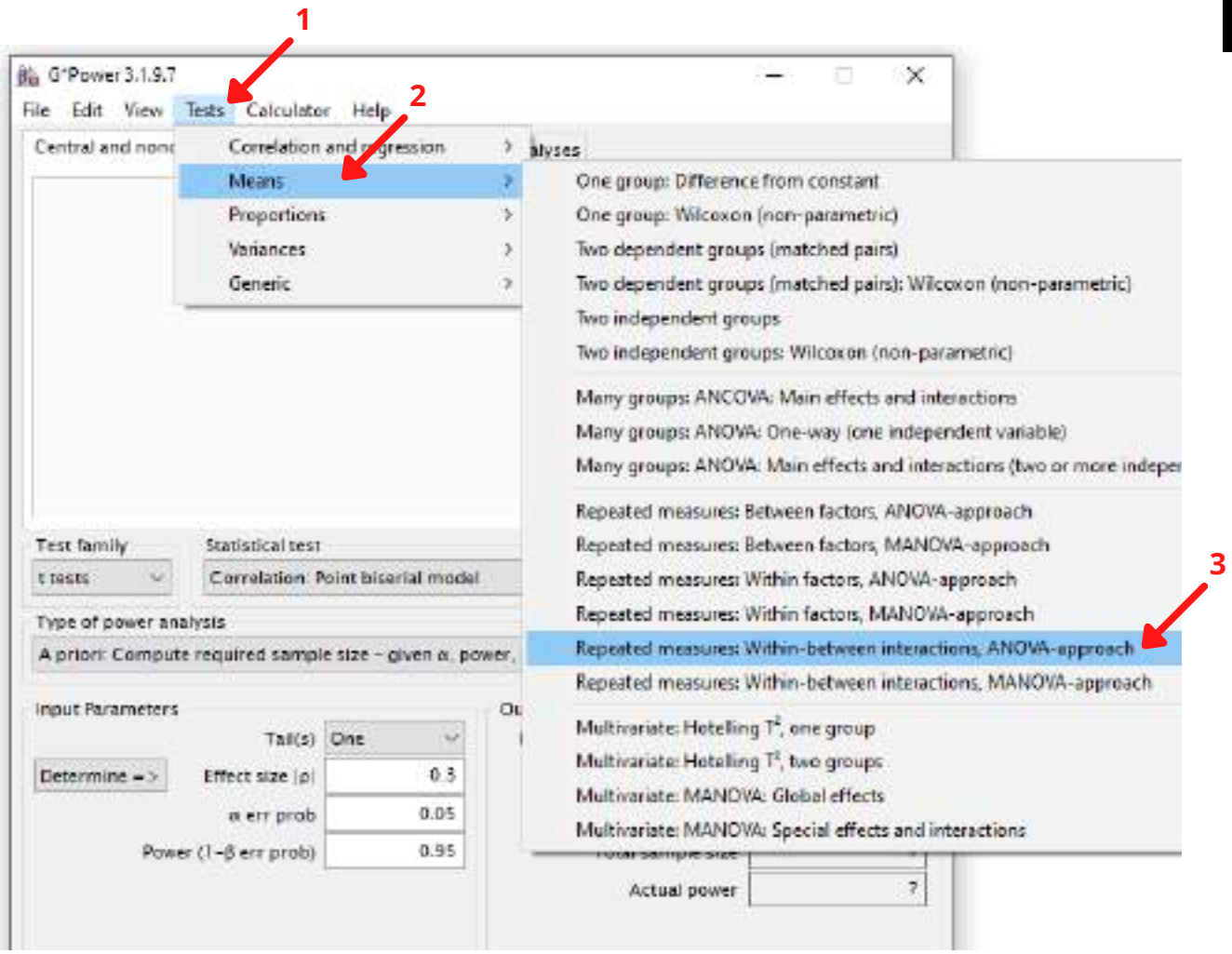
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

6.4 ANOVA EFEITO MISTO

Exemplo:
Existe diferença na pressão arterial (PA) entre pacientes idosos antes, 1 dia após e 2 dias após o início de um medicamento, de acordo com o sexo? Portanto, a PA de cada participante será medida três vezes.

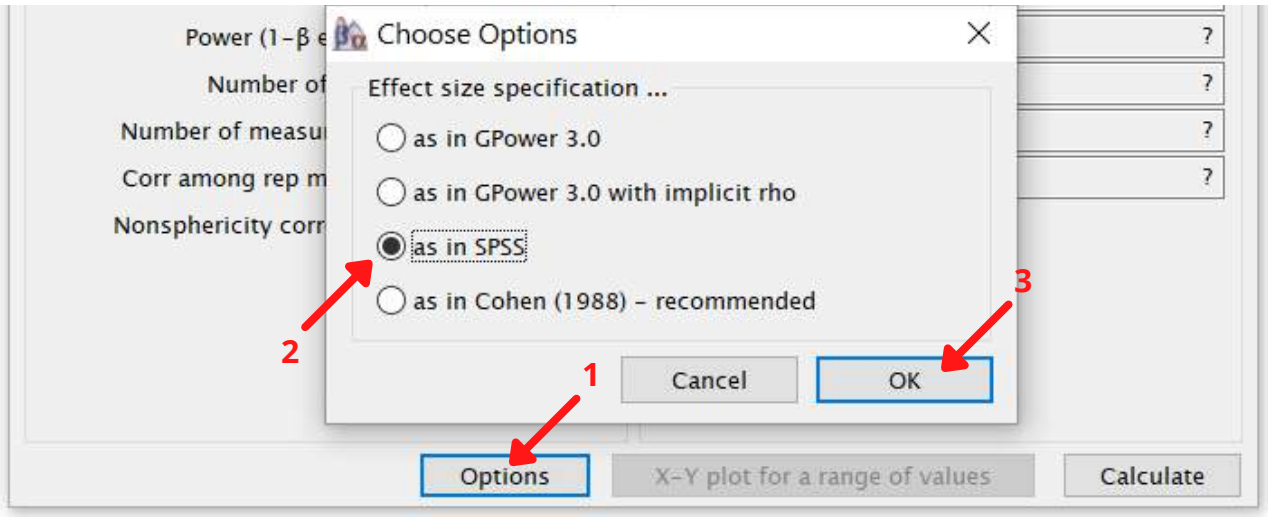
Calculando o Tamanho Amostral:
A partir de estudo piloto, obtivemos medidas de PA (antes, dia 1, dia 2) de 10 pacientes idosos (5 mulheres e 5 homens) e, em uma análise preliminar, estimamos o eta quadrado parcial (η^2p).

1. Abra o G*Power e clique em **Tests: Means: Repeated measures: Within-between interactions, ANOVA-approach**.

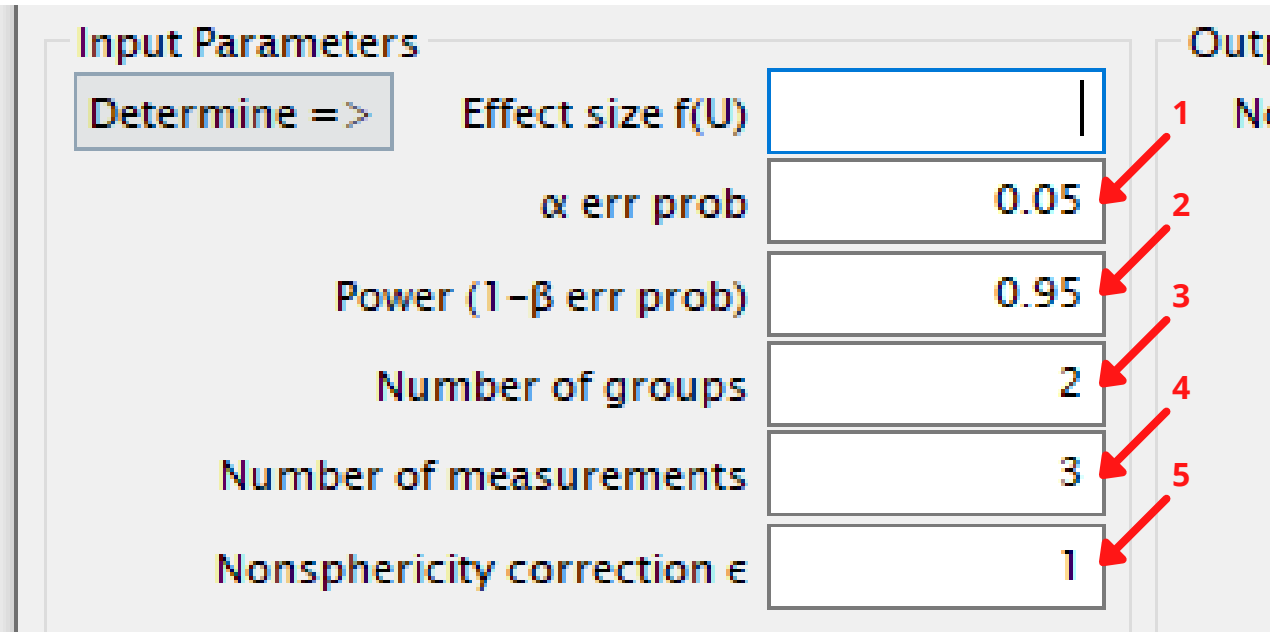


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Clique em **Options** (Opções) na parte inferior, selecione a opção **as in SPSS** (como no SPSS), e clique em **OK**. Essa mudança se deve à forma que o jamovi calcula o eta quadrado parcial (η^2p).



2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada):



- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro Tipo I).

Normalmente, os valores utilizados são **0,05** ou **0,01**. Um nível de significância de 0,05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o erro Tipo II.

  Normalmente, um valor aceitável fica entre **0,80** e **0,99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas conforme o aumentamos, o tamanho da amostra necessário também aumenta.

- **Number of groups (Número de grupos):** Insira o número de grupos para a variável independente com medidas entre sujeitos (não pareadas). Em nosso exemplo, existem dois grupos em sexo, masculino e feminino.

- **Number of measurements (Número de Medids Repetidas):** Insira o número de medidas repetidas para a variável independente com medidas dentro do sujeito (pareadas).

  No nosso exemplo, existem três medidas repetidas (antes, dia 1, dia 2).

- **Nonsphericity correction ε (Correção p/ não-esfericidade ε):** Se a premissa de esfericidade for atendida, use o valor 1.

  Se a esfericidade estiver sendo violada, o valor deste campo pode ser obtido da seguinte forma: 1/(Número de medidas repetidas - 1).

  Neste exemplo, seria 1/(3-1) = 0,5.

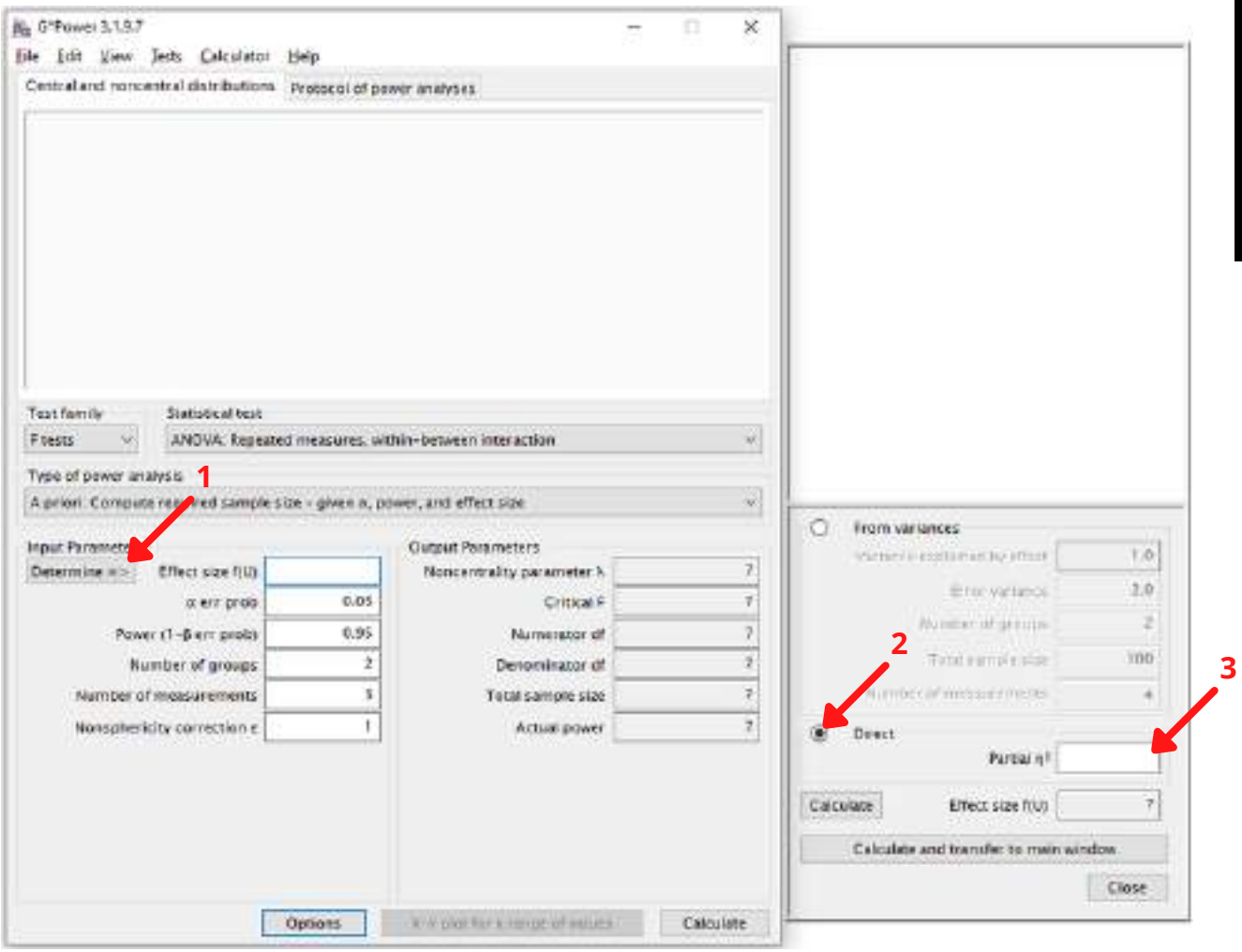
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Effect size f(U) = Tamanho de efeito f(U) de Cohen: Esta métrica representa a força da diferença entre os grupos testados.

Para estimar o valor de f para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá.

Nesta aba, selecione a opção **Direct** (Direto).

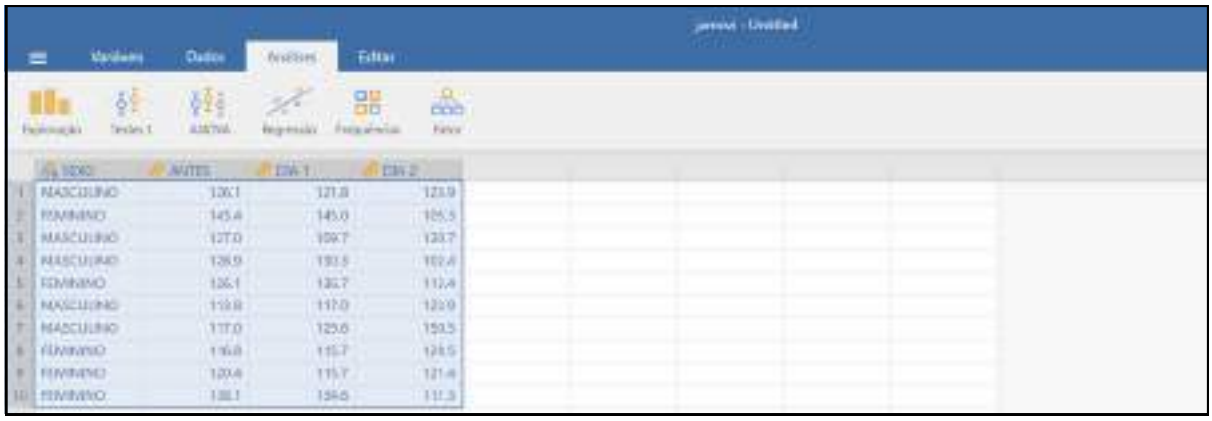
Em seguida, devemos inserir o valor estimado ou suposto de **Partial η²** (eta quadrado parcial, η^2p).



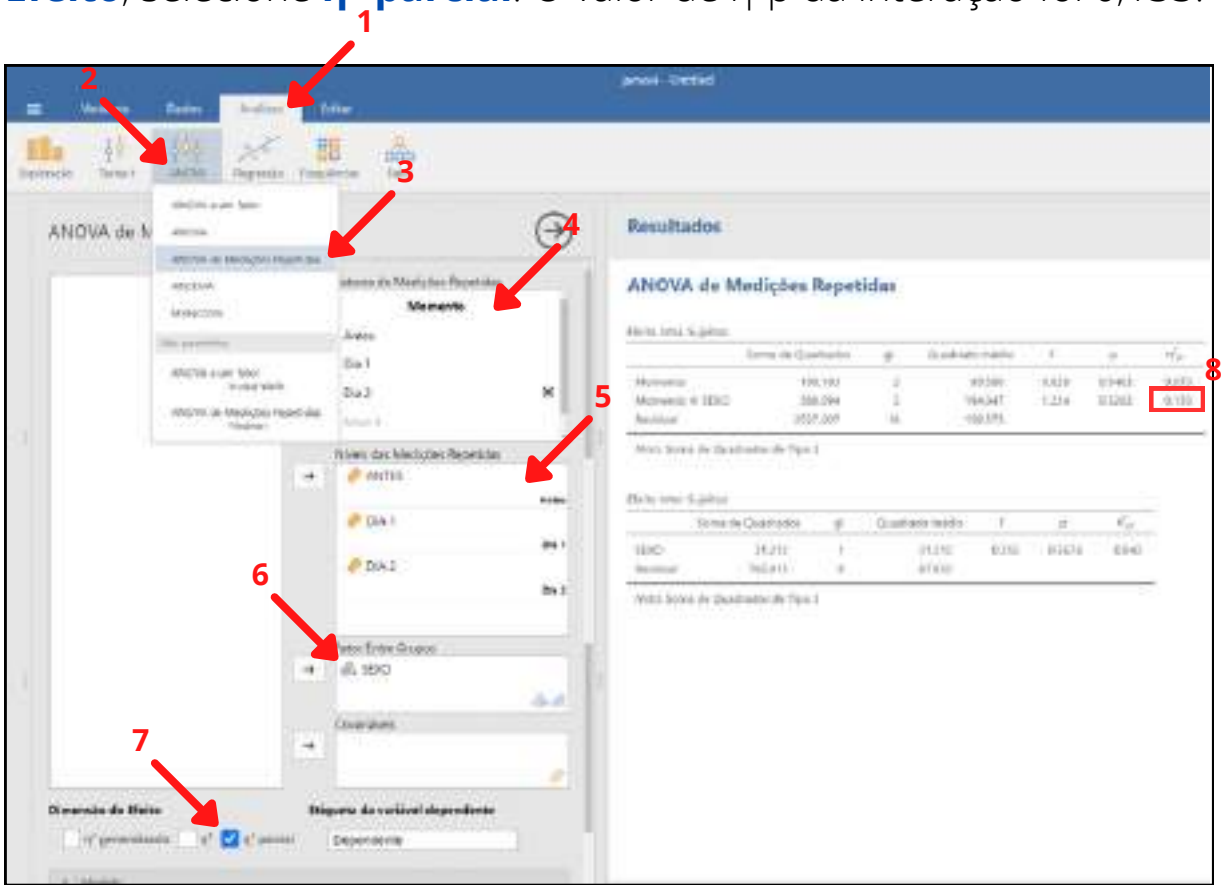
Vamos estimar esse valor usando uma análise preliminar dos dados do estudo piloto, conforme mostrado a seguir.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para obter o eta quadrado parcial estimado (η^2p), abriremos o jamovi e inseriremos nossos dados piloto.



Execute ANOVA de efeito misto preliminar em **Análises: ANOVA: ANOVA de Medições Repetidas**. Preencha a caixa **Fatores de Medições Repetidas** arraste as colunas **ANTES**, **DIA 1**, **DIA 2** para a caixa **Níveis das Medições Repetidas**. Arraste a variável **SEXO** para a caixa **Fator Entre Grupos**. Em **Dimensão do Efeito**, selecione **η² parcial**. O valor de η^2p da interação foi 0,133.

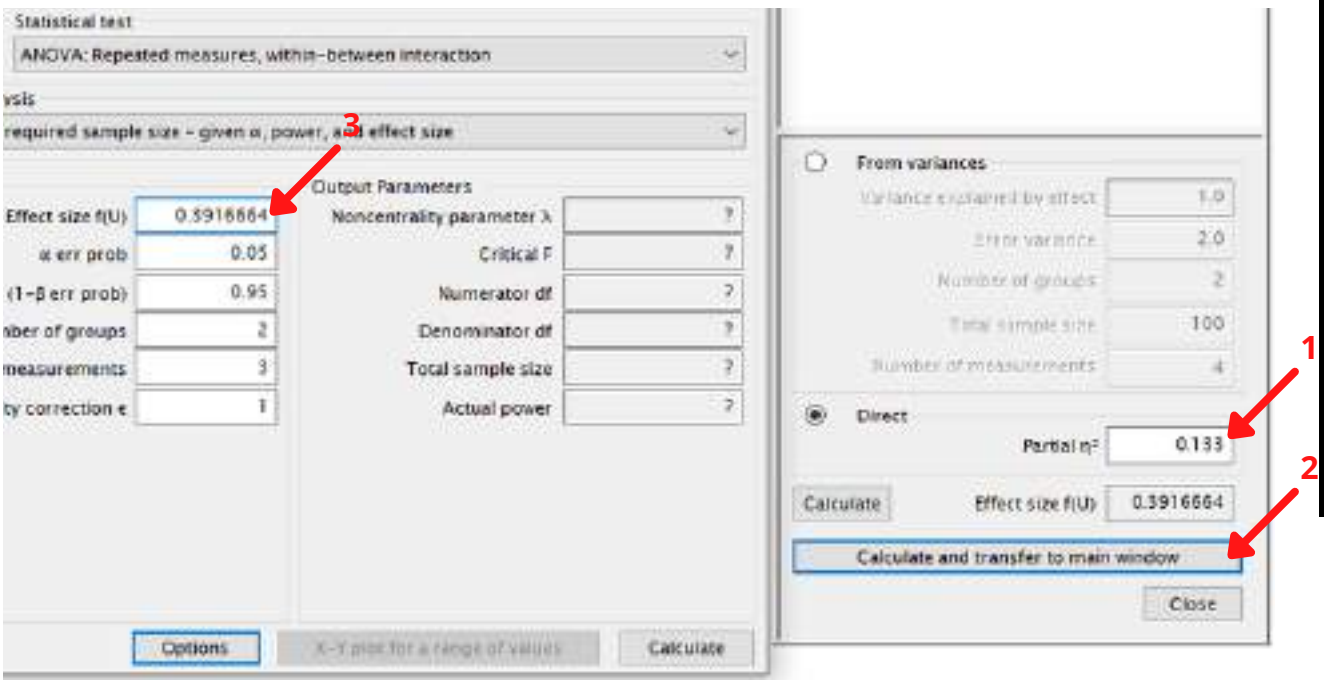


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Para estimar o valor de f apropriado, preencha o campo **Partial η²** (eta quadrado parcial, η²p) no G*Power.

Em seguida, clique em **Calculate and transfer to main window** (Calcular e transferir para a janela principal)

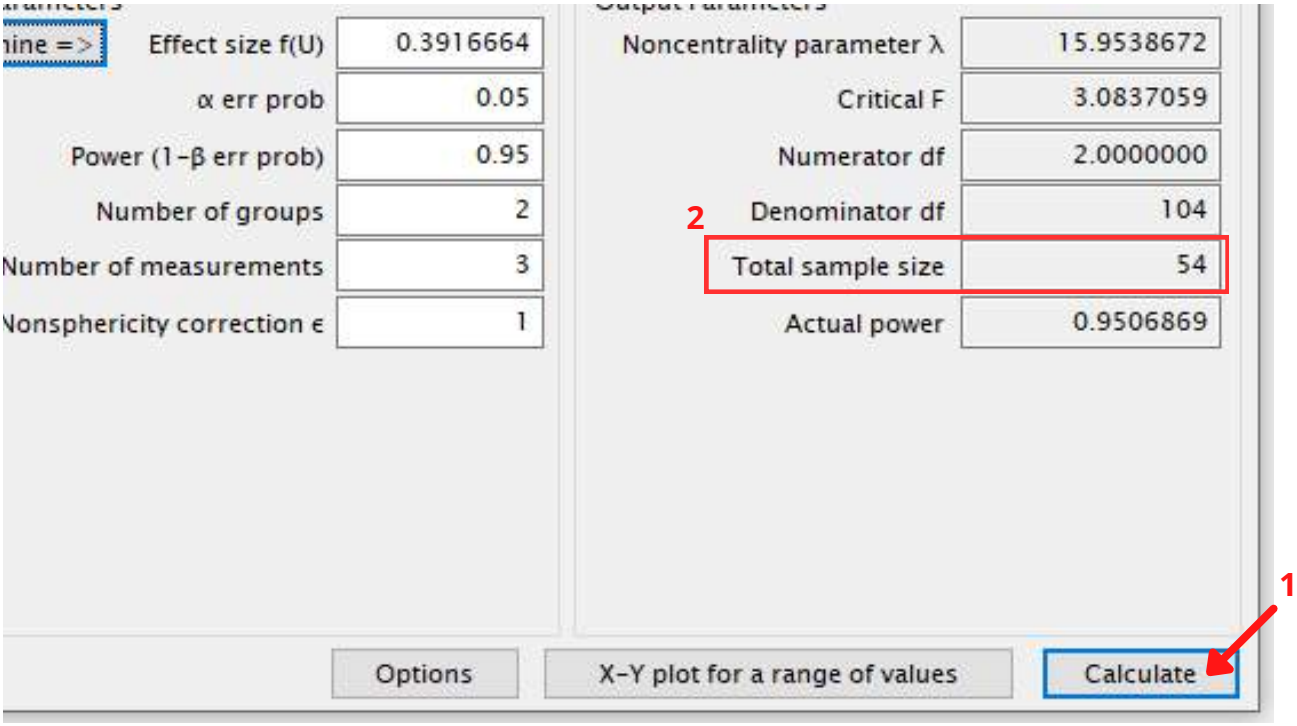
O valor f(U) será calculado e inserido no campo **Effect size f(U)**.



4. Depois de preencher todos os parâmetros de entrada, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para determinar o número de amostras que precisamos coletar.

Neste caso, o tamanho da amostra calculado foi de 54 elementos. Estes devem ser amostrados aleatoriamente da população alvo, com uma distribuição homogênea entre os sexos. Todas as três medidas devem ser tomadas de cada participante (antes da intervenção, 1 dia após e 2 dias após). Este tamanho de amostra é necessário para detectar este tamanho de efeito, supondo que a estimativa seja correta, com 5% de chance de cometer um erro Tipo I e 95% de chance de não cometer um erro Tipo II.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



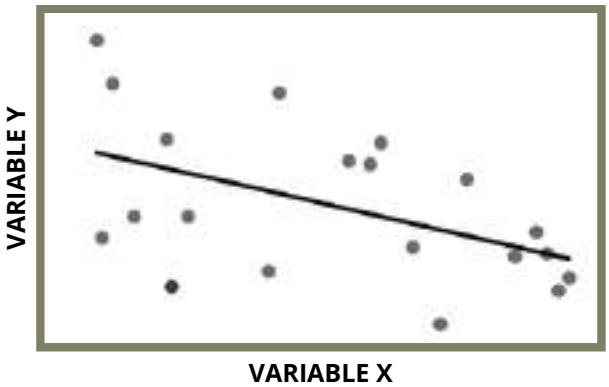
NOTAS:

1. Obtivemos dados para estimar o **tamanho do efeito** a partir da coleta piloto. Também poderíamos obter essa informação de outros estudos com populações, espécies ou condições semelhantes à do nosso estudo. Em casos mais específicos, podemos ter motivos para assumir diretamente um eta quadrado parcial (η^2p) ou até mesmo já o tamanho de efeito esperado.

2. Sobre a opção **Nonsphericity correction ε** (Correção p/ não-esfericidade ε) em **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada): Supomos que a premissa não foi violada neste exemplo. No entanto, podemos testar a esfericidade usando os dados piloto no jamovi em **Verificação de Pressupostos** e **Teste à Esfericidade** para uma estimativa mais precisa. O processo detalhado está no **Volume 1: Capítulo 4: Tópico 16.5**.

3. Este cálculo foi baseado nas estimativas da interação. Também é possível fazer os cálculos usando os dados dos fatores separadamente.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



CALCULANDO O TAMANHO AMOSTRAL

(ESTAS VARIÁVEIS SÃO RELACIONADAS?)

7

BUSCANDO POR RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS

7.1 CORRELAÇÃO DE PEARSON

REGRESSÃO LINEAR
7.2 SIMPLES e 7.3 MÚLTIPLA

REGRESSÃO LOGÍSTICA
7.4 SIMPLES E 7.5 MÚLTIPLA

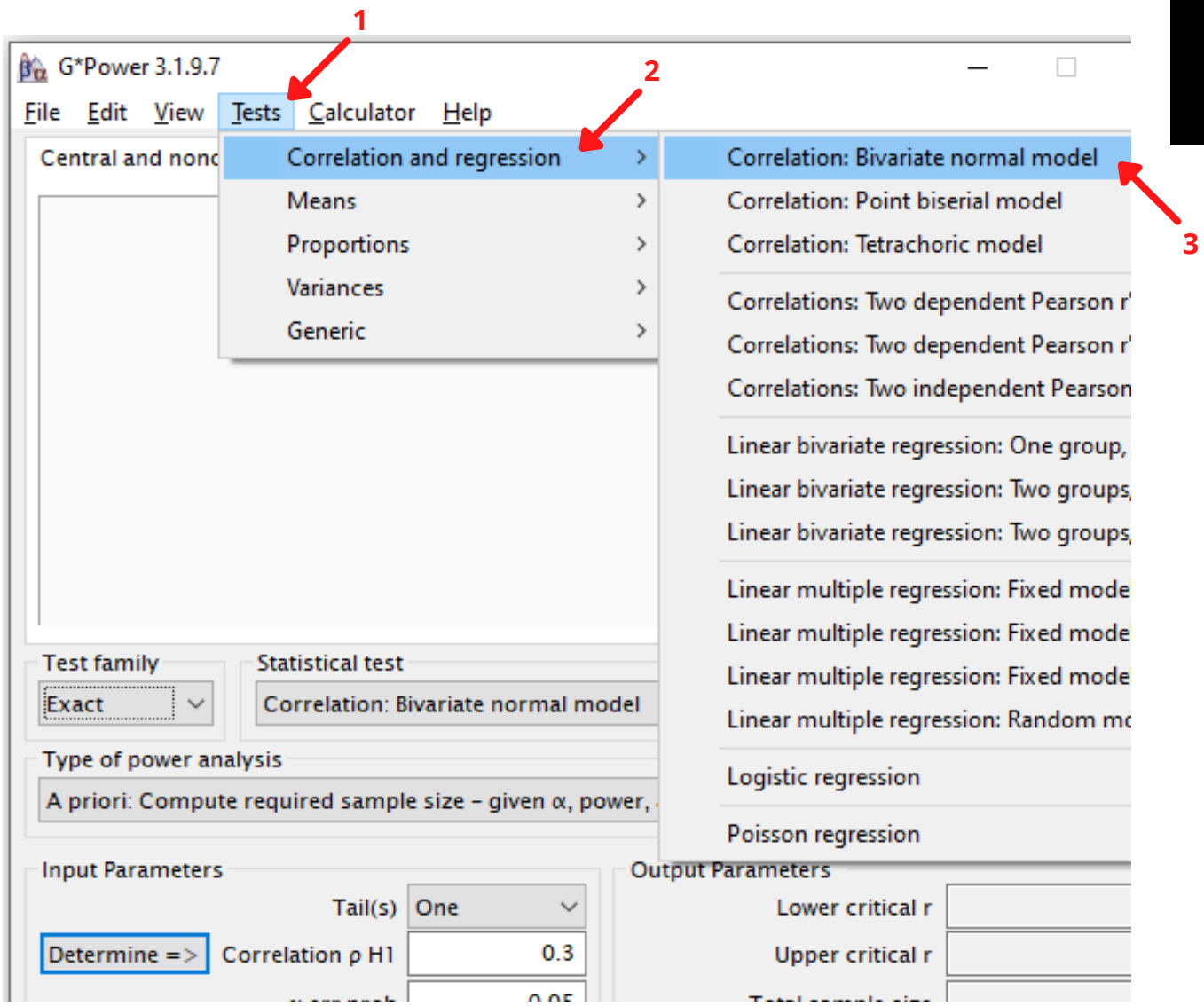
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

7.1 CORRELAÇÃO DE PEARSON

Exemplo:
Testar se existe uma correlação entre o peso e a altura dos membros de uma tribo indígena.

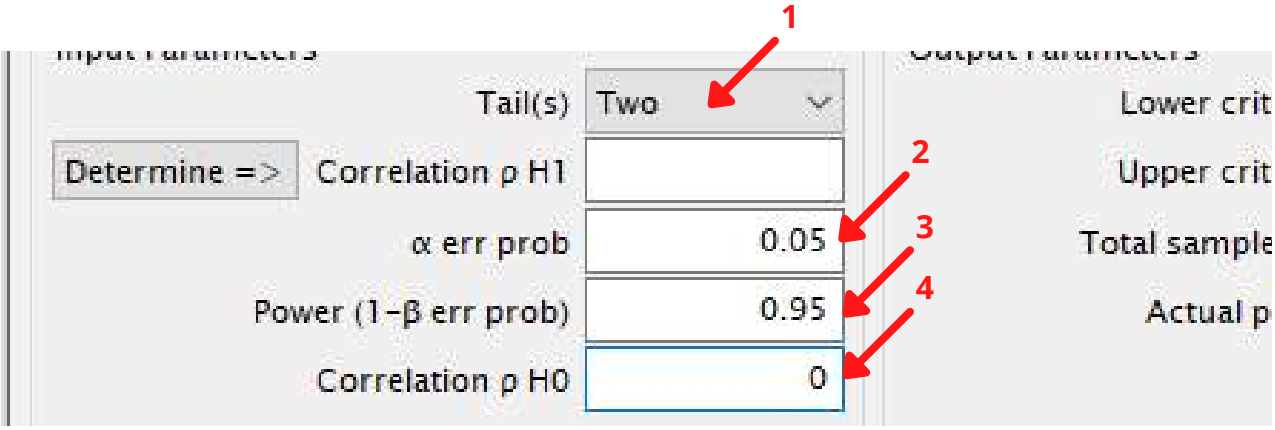
Calculando o Tamanho Amostral:
Obtivemos o peso e a altura de 6 indivíduos a partir de um estudo piloto e estimamos o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis.

1. Abra o G*Power e clique em **Tests: Correlation and regression: Correlation: Bivariate normal model**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada):



- **Tail(s) = Cauda(s):** Selecione **One** (Uma) se sua hipótese alternativa (H1) for específica, por exemplo, "*x está positivamente correlacionado com y,*" ou **Two** (Duas) se a hipótese alternativa (H1) for geral, por exemplo, "*x e y estão correlacionados.*" Se não tiver certeza, selecione **Two** (Duas).

- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro Tipo I). Normalmente, os valores utilizados são **0,05** ou **0,01**. Um nível de significância de 0,05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o erro Tipo II. Normalmente, um valor aceitável fica entre **0,80** e **0,99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas conforme o aumentamos, o tamanho da amostra necessário também aumenta.

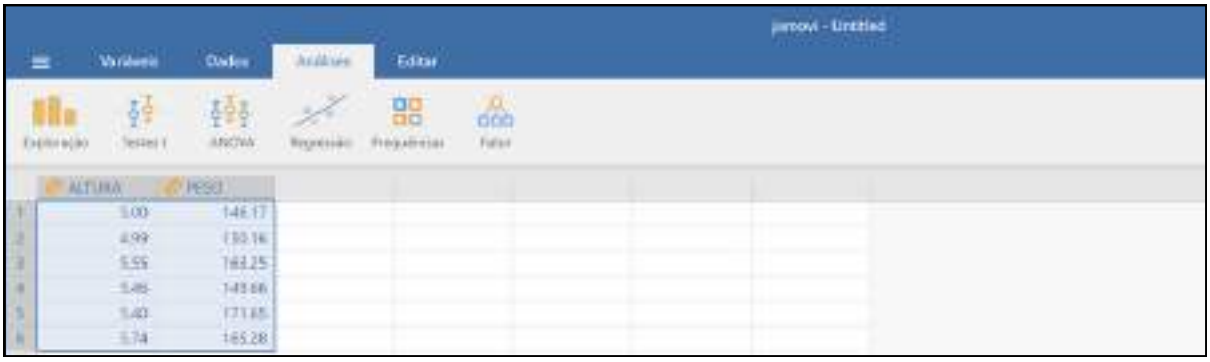
- **Correlation ρ H0 (Correlação ρ H0):** Este representa o valor do coeficiente de correlação assumido quando a hipótese nula (H0) é verdadeira. Geralmente será **0** (zero), mas você pode ter motivo para considerar um valor diferente.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

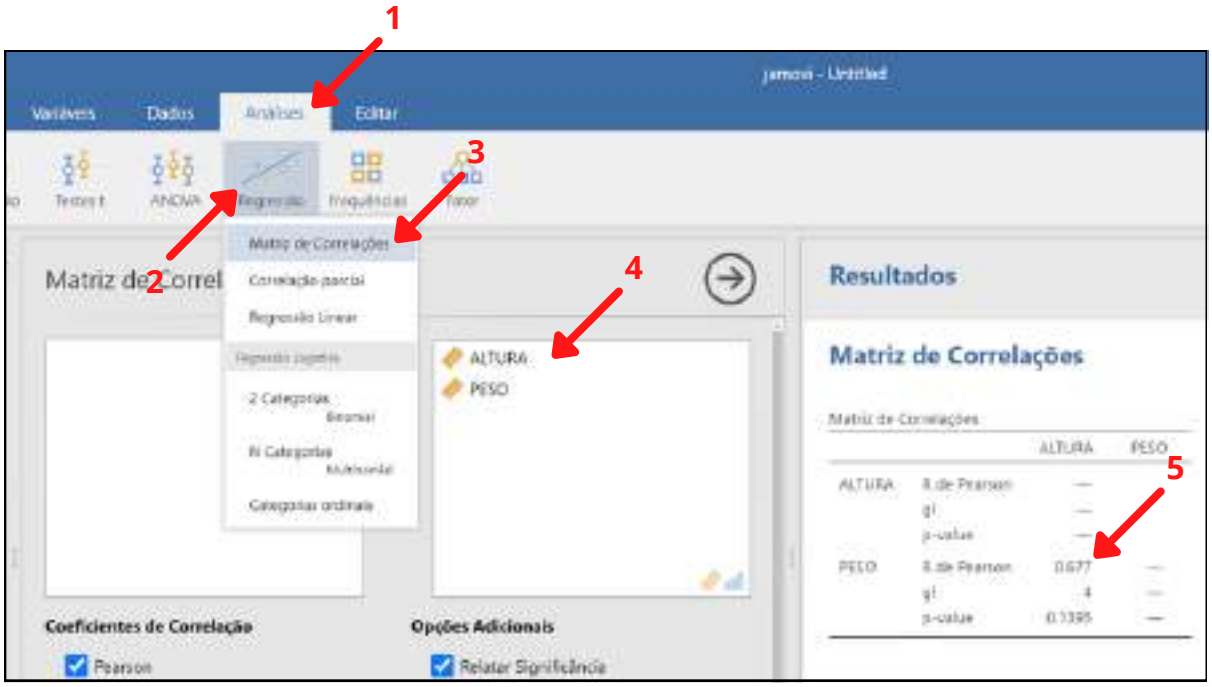
3. Correlation ρ H1 (Correlação ρ H1): Este coeficiente mede a força e a direção da relação e pode variar de -1 a +1.

Convencionalmente podemos considerar ρ = 0,10 como fraco, ρ = 0,30 como moderado e ρ = 0,50 como forte.

Usaremos o jamovi para estimar o coeficiente de correlação (ρ) para cálculo de tamanho amostral.



Clique em **Análises: Regressão: Matriz de Correlações** e coloque as variáveis **ALTURA** e **PESO** na caixa à direita.



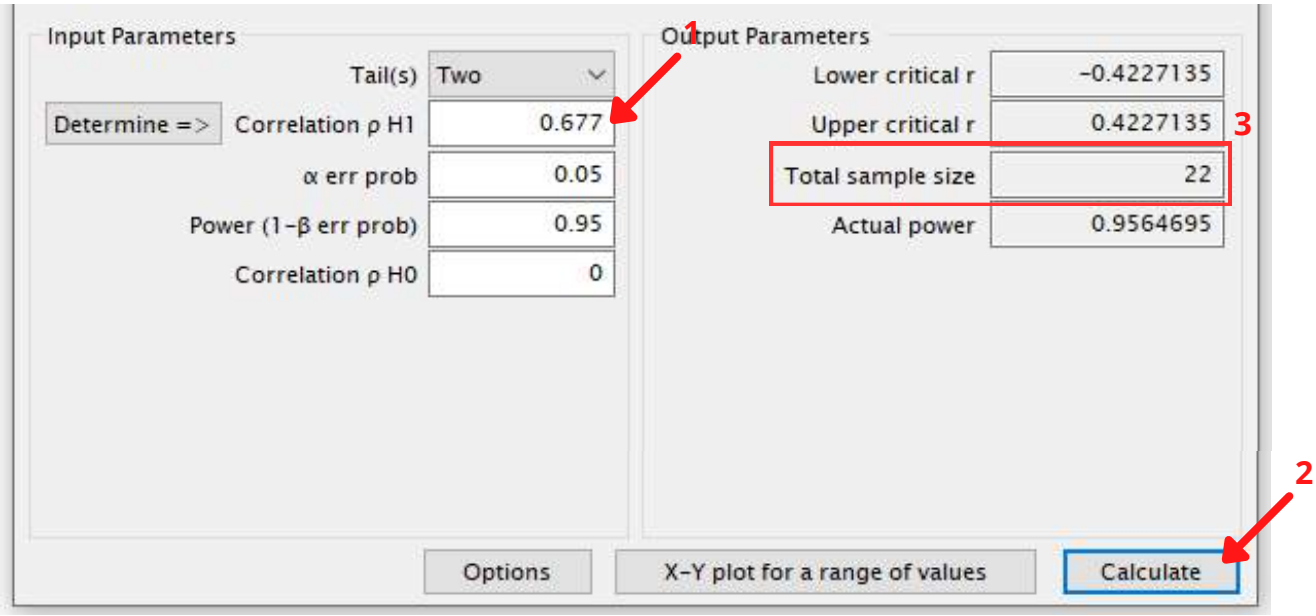
O coeficiente de correlação resultante (r) = 0,677 deve ser usado como uma estimativa para ρ.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. Depois de preencher ρ estimado, clique em **Calculate** (Calcular) para determinar o tamanho de amostra necessário.

Neste caso, nosso tamanho total de amostra calculado foi de 22. Estes devem ser amostrados aleatoriamente da população alvo, com a altura e o peso obtidos de cada indivíduo.

Assim, precisaremos deste tamanho de amostra para detectar o tamanho do efeito, supondo que ele seja correto, com 5% de probabilidade de cometer um erro Tipo I e 95% de probabilidade de não cometer um erro Tipo II.



NOTAS:

1. Obtivemos dados para estimar ρ a partir de estudo piloto. Também poderíamos obter essa informação de outros estudos semelhantes. Às vezes, podemos ter motivo para assumir um valor para ρ diretamente, sem estimá-lo a partir de dados piloto.

2. Esta estimativa de tamanho de amostra também pode ser usada para análises de correlação não paramétricas, como correlações de Kendall e Spearman.

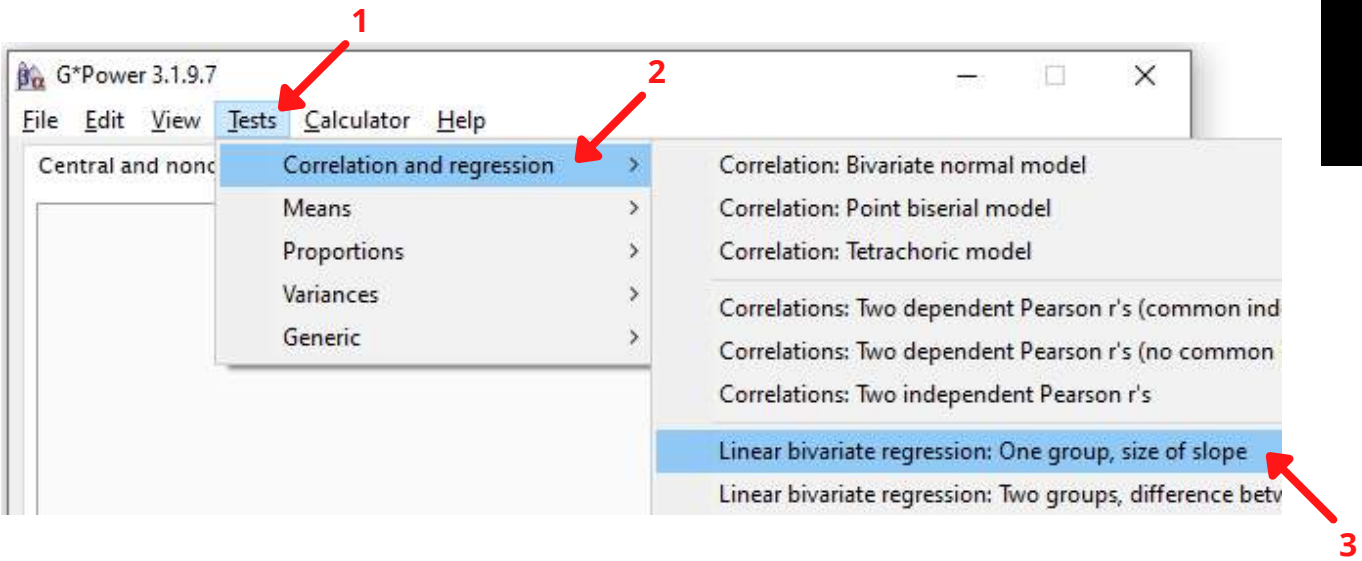
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

7.2 REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

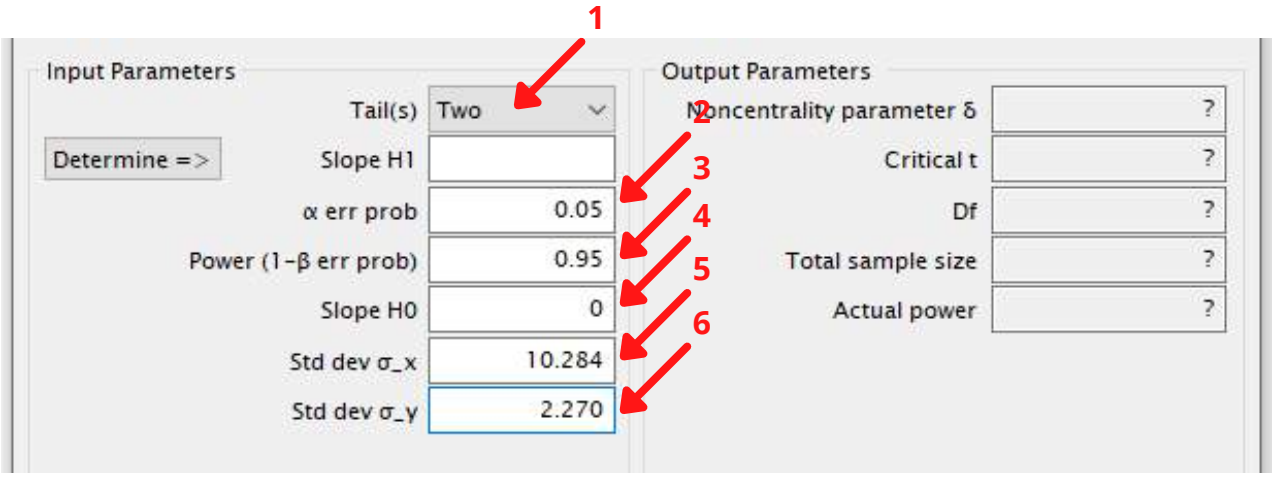
Exemplo:
Verificar se a idade é um bom preditor para o IMC (Índice de Massa Corporal) em uma tribo indígena.

Calculando o Tamanho Amostral:
De um estudo piloto, obtivemos a idade e o IMC de 6 indivíduos e estimamos o coeficiente de regressão do modelo (inclinação da linha).

1. No G*Power, clique em **Tests: Correlation and regression: Linear bivariate regression: One group, size of slope**.



2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada):



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Tail(s) = Cauda(s):** Selecione **One** (Uma) se sua hipótese alternativa (H1) for específica, por exemplo, "x está positivamente correlacionado com y," ou **Two** (Duas) se a hipótese alternativa (H1) for geral, por exemplo, "x e y estão correlacionados." Se não tiver certeza, selecione **Two** (Duas).

- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro Tipo I). Normalmente, os valores utilizados são **0,05** ou **0,01**. Um nível de significância de 0,05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o erro Tipo II. Normalmente, um valor aceitável fica entre **0,80** e **0,99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas conforme o aumentamos, o tamanho da amostra necessário também aumenta.

- **Slope H0 (Declive da reta H0):** Representa o valor do coeficiente de regressão assumido quando H0 (hipótese nula) é verdadeira. Na maioria dos casos, será 0 (zero). No entanto, você pode ter algum motivo para assumir um coeficiente de regressão de H0 diferente de zero.

- **Std dev σ_x (Desvio padrão σ_x):** Desvio padrão populacional estimado/assumido da var. independente (preditor). No exemplo, usamos os dados de IDADE obtidos no estudo piloto para estimá-lo.

- **Std dev σ_y (Desvio padrão σ_y):** Desvio padrão populacional estimado/assumido da var. dependente (resposta). No exemplo, usamos os dados de IMC obtidos no estudo piloto para estimá-lo.

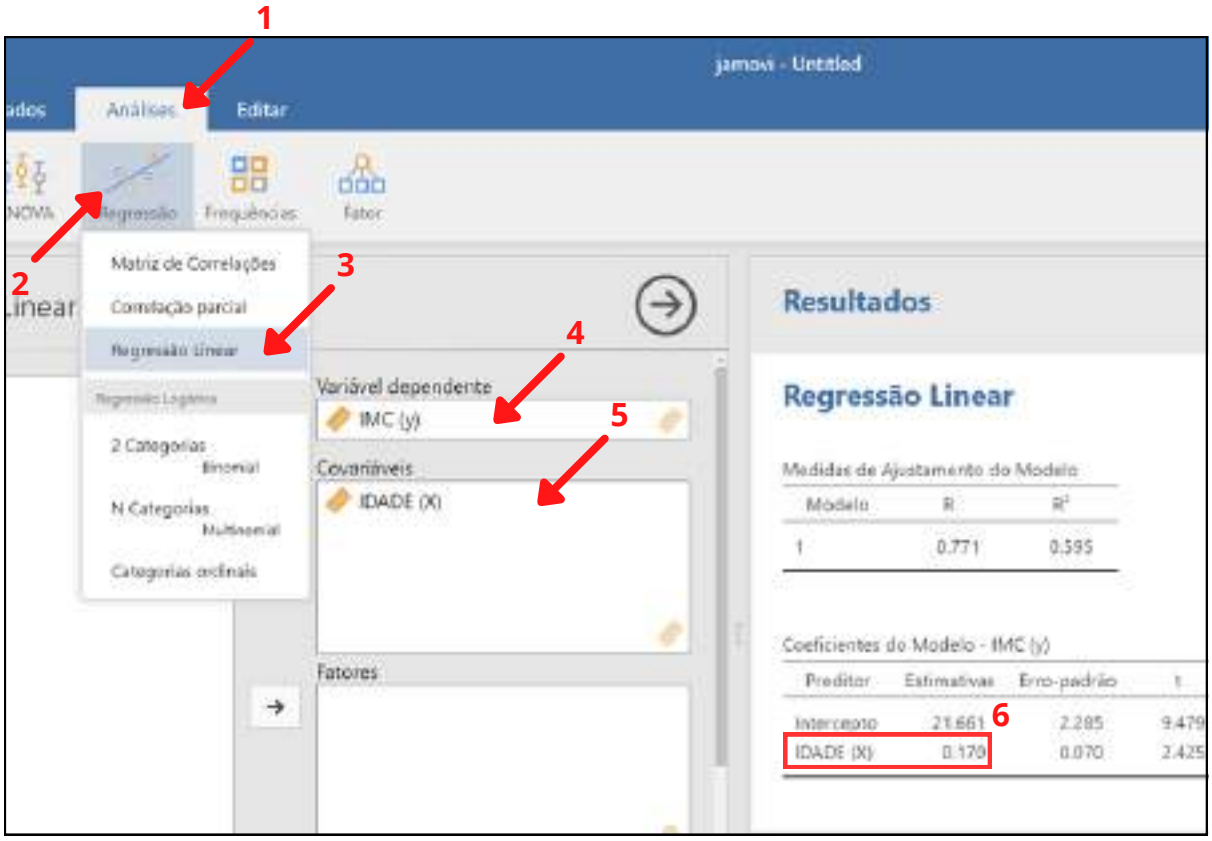
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Slope H1 (Declive da reta H1): Representa o valor do coeficiente de regressão assumido quando H1 (hipótese alternativa) é verdadeira.

Define a variação da variável dependente (y) como uma função da variação de uma unidade da variável independente (X). Quando é 0 (zero), como geralmente assumido em H0, significa que a variável independente (X) não tem efeito sobre a variável dependente (y).

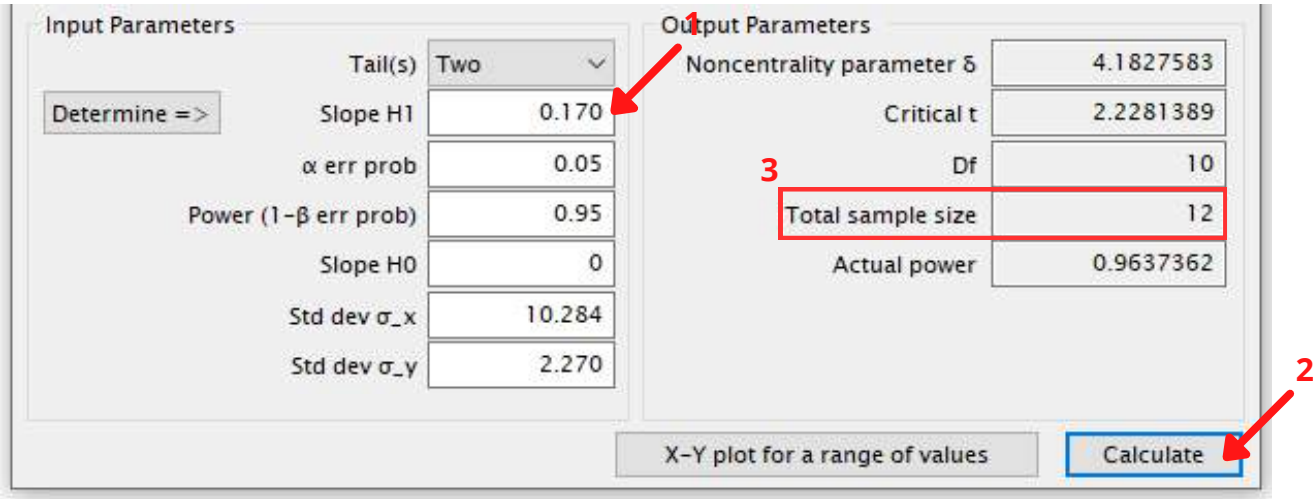
Para estimar o coeficiente de regressão (**Slope H1**) para cálculo de tamanho amostral, vamos analisar os dados piloto no jamovi.

Clique em **Análise: Regressão: Regressão Linear**. Coloque a variável **IMC** na caixa **Variável dependente** e a variável **IDADE** na caixa **Covariáveis**. Na coluna **Estimativas**, para a variável **IDADE**, veja o coeficiente de regressão (**Slope H1**) resultante = 0.170, que usaremos como a estimativa.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. Agora, após preencher o valor do coeficiente de regressão obtido no jamovi como a estimativa do coeficiente da população no campo **Slope H1** (Declive da reta H1), clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para obter o número de amostras que precisamos coletar. Neste caso, nosso tamanho de amostra total calculado foi de 12 elementos. Estes devem ser amostrados aleatoriamente da população alvo, com a idade e o IMC obtidos de cada um. Assim, precisaremos deste tamanho de amostra para detectar o tamanho do efeito, supondo que ele seja correto, com uma probabilidade de 5% de cometer um erro do tipo I e 95% de probabilidade de não cometer um erro do tipo II.



NOTAS:

1. Obtivemos dados de um estudo piloto com algumas amostras para estimar o coeficiente de regressão. Também poderíamos obter essa informação por meio de outros estudos com condições semelhantes à nossa pesquisa. Em casos mais específicos, até poderíamos ter motivos para assumir diretamente um coeficiente de regressão sem estimativa por dados piloto.

2. O coeficiente de regressão H1 (**Slope H1**) estimado também pode ser obtido em **Determine =>** (Determinar =>). Mas preferimos essa estimativa direta, conforme demonstrado.

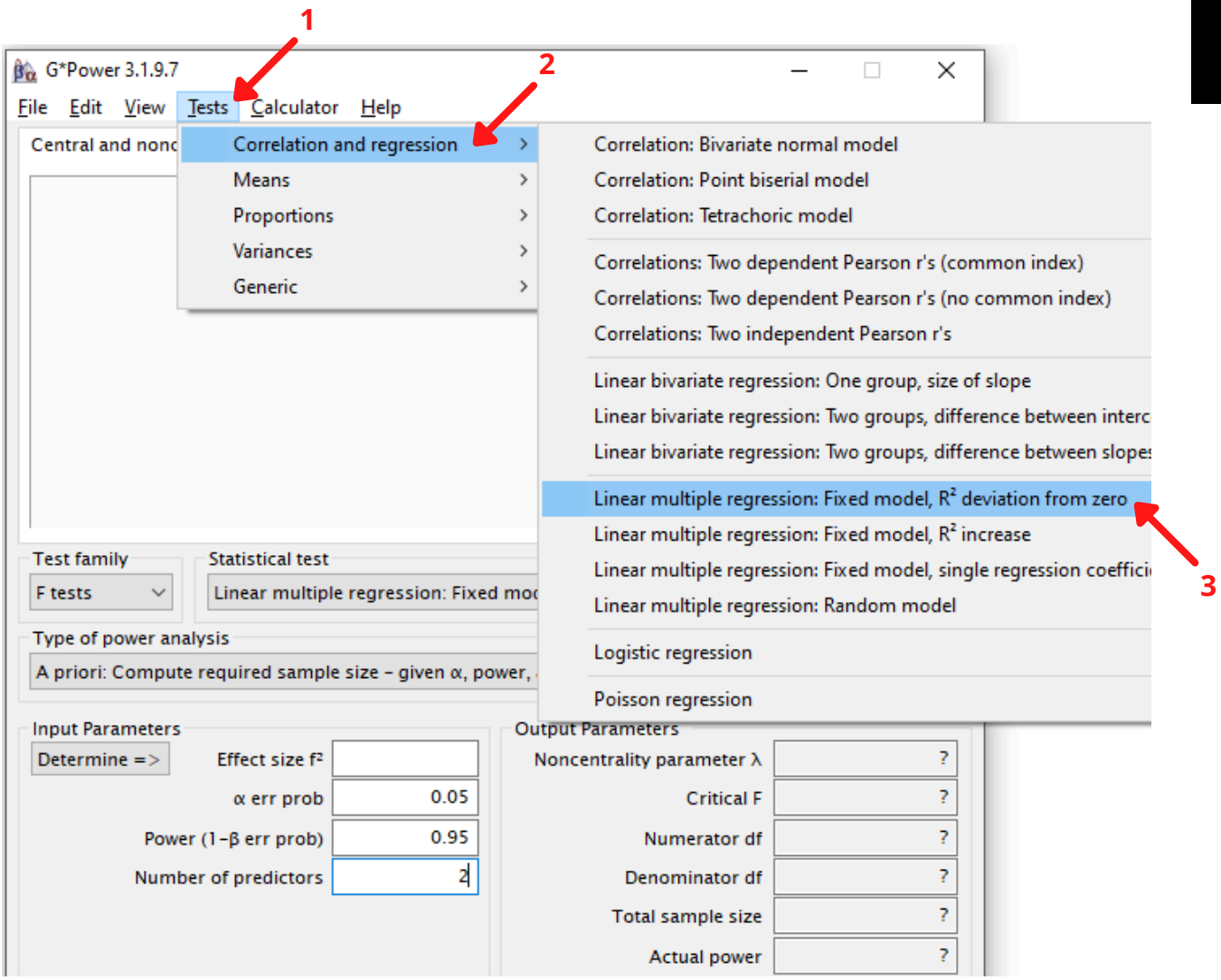
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

7.3 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

Exemplo:
Determinar se Idade e Horas de Sono são bons preditores para o IMC (índice de massa corporal) em uma tribo indígena.

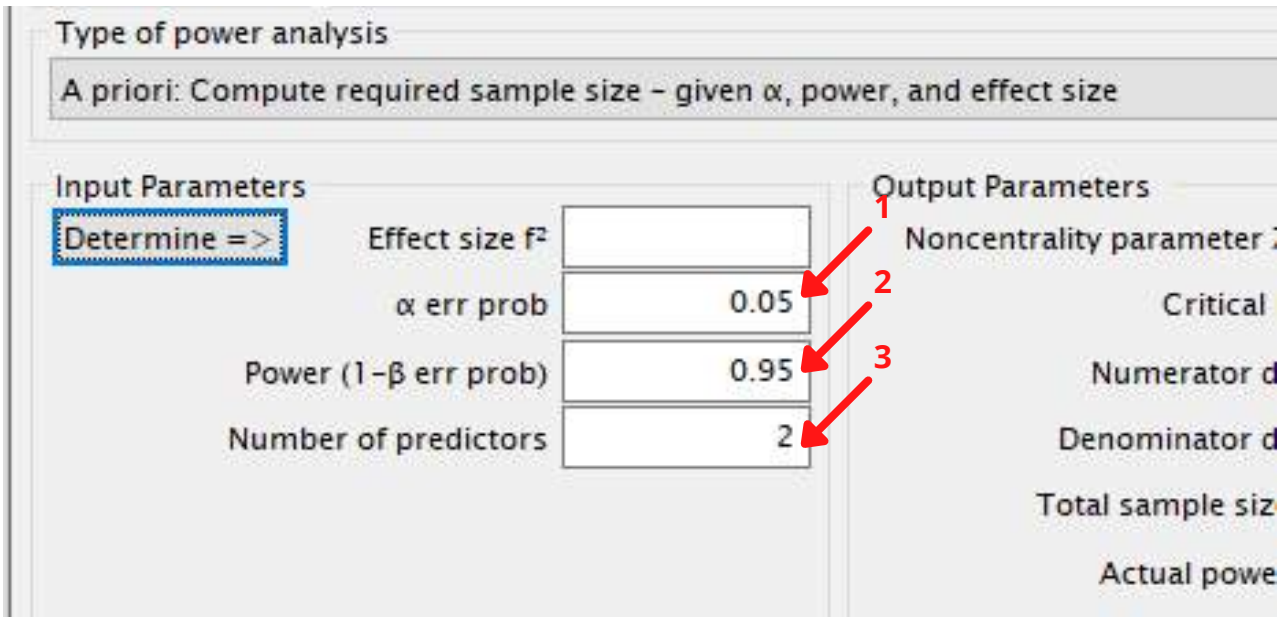
Calculando o Tamanho Amostral:
De um estudo piloto, obtivemos a Idade, Horas de Sono e IMC de 20 indivíduos e depois estimamos o coeficiente de determinação (R^2) do modelo.

1. Abra o G*Power e clique em **Tests: Correlation and regression: Linear multiple regression: Fixed model, R^2 deviation from zero**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Agora, vamos preencher os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) de acordo com as seguintes informações:



- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro Tipo I).

  Normalmente, os valores usados são **0,05** ou **0,01**. Um nível de significância de 0,05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o erro Tipo II.

  Normalmente, um valor aceitável fica entre **0,80** e **0,99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas conforme o aumentamos, o tamanho da amostra necessário também aumenta.

- **Number of predictors (Número de preditores):** Insira o número de variáveis independentes ou preditoras (X) incluídas em nosso modelo. Neste exemplo, há duas, Idade e Horas de Sono.

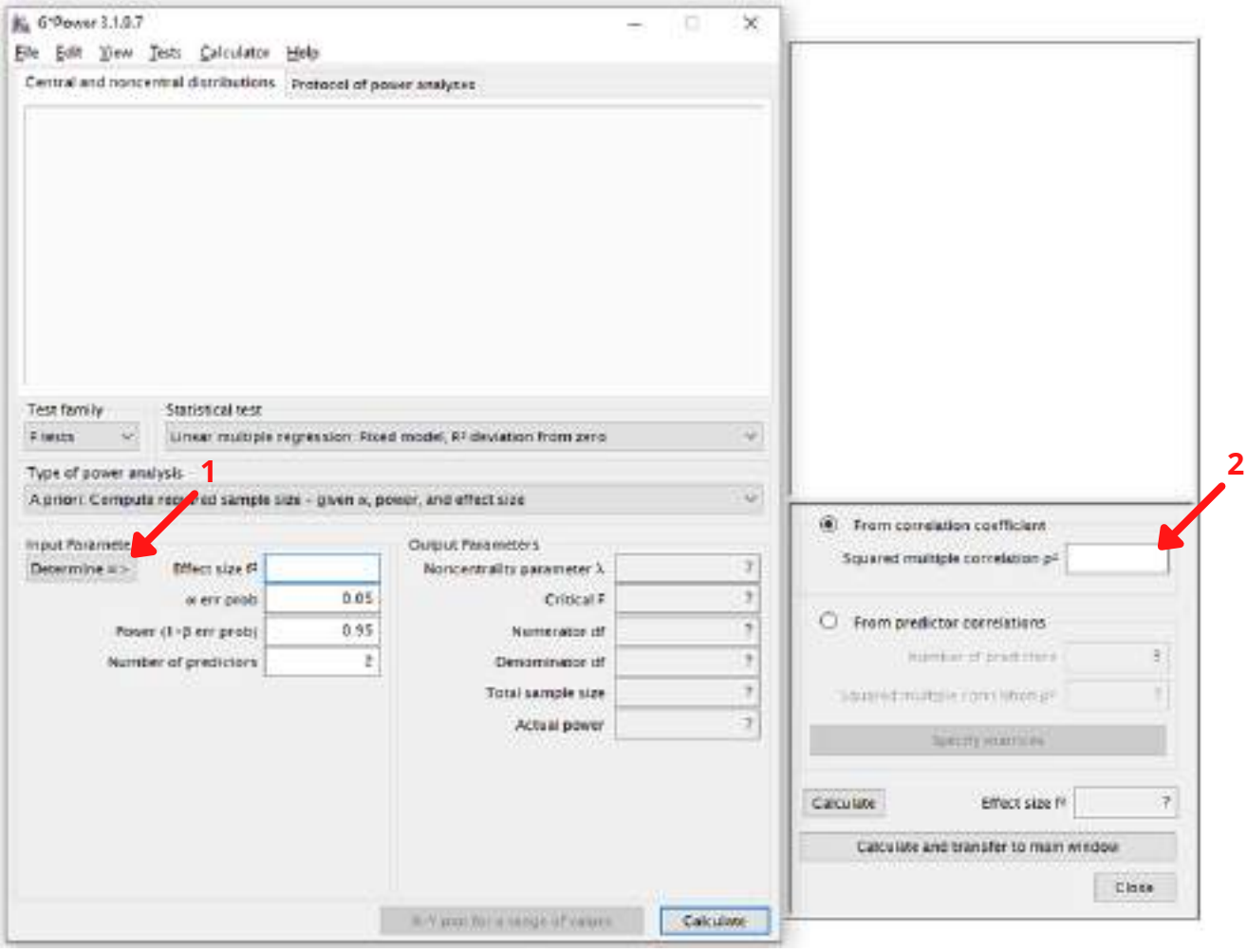
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Effect size f² (Tamanho de efeito f²): Esta medida representa a força da relação detectada entre as variáveis.

Por convenção, f² = 0,02 é considerado fraco, f² = 0,15 é moderado e f² = 0,35 é forte.

Para definir f² para nosso cálculo de tamanho de amostra, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova janela se abrirá.

Precisaremos inserir o valor estimado ou assumido do coeficiente de determinação (**Squared multiple correlation ρ²**).



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

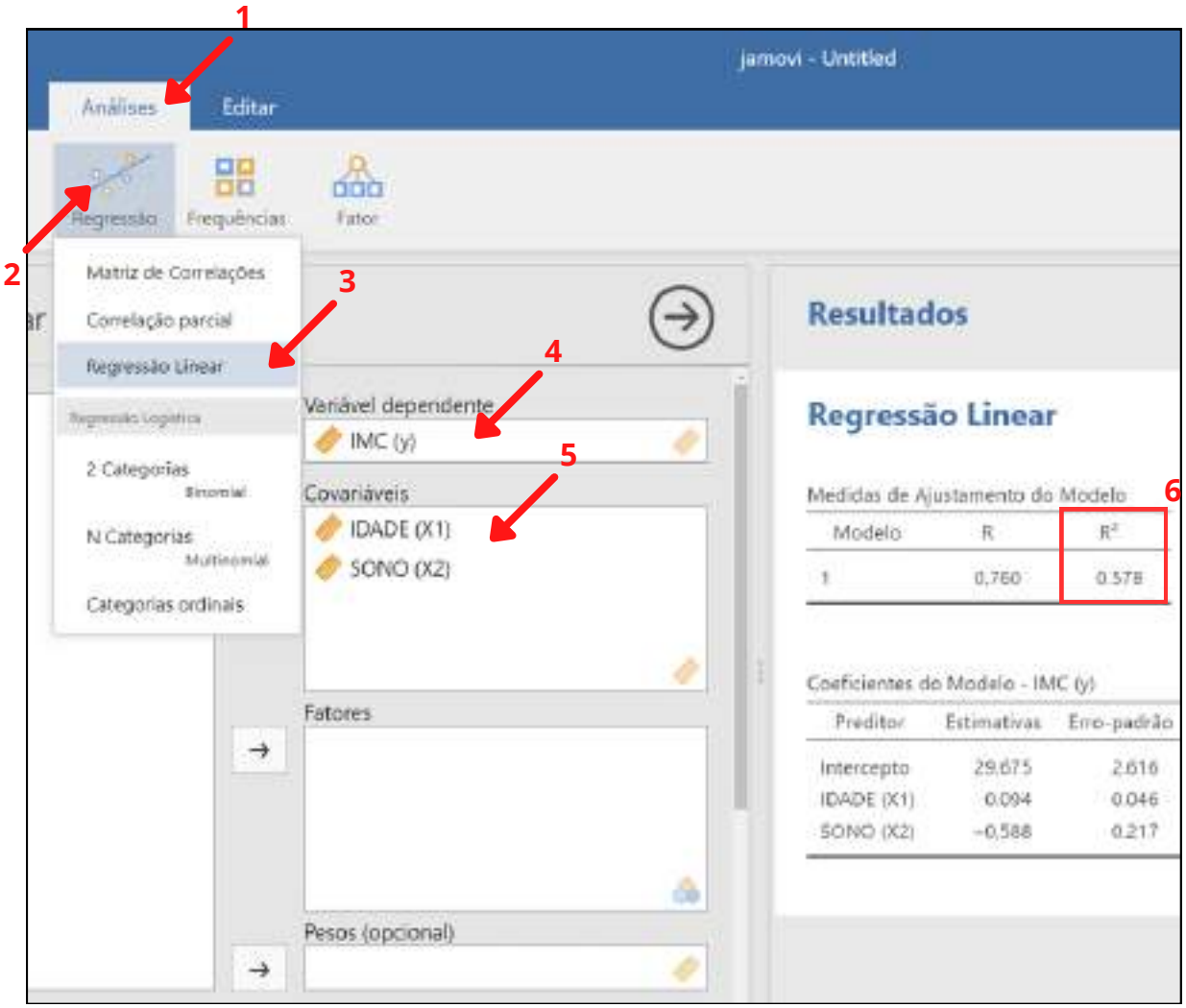
Estimaremos este valor através de uma análise preliminar dos dados do estudo piloto, conforme mostrado abaixo.

Para estimar o coeficiente de determinação para nosso cálculo de tamanho amostral, incluiremos os dados do piloto no jamovi.

Clique em **Análises: Regressão: Regressão Linear**.

Coloque a variável **IMC** na caixa **Variável dependente** e as variáveis **IDADE** e **SONO** na caixa **Covariáveis**.

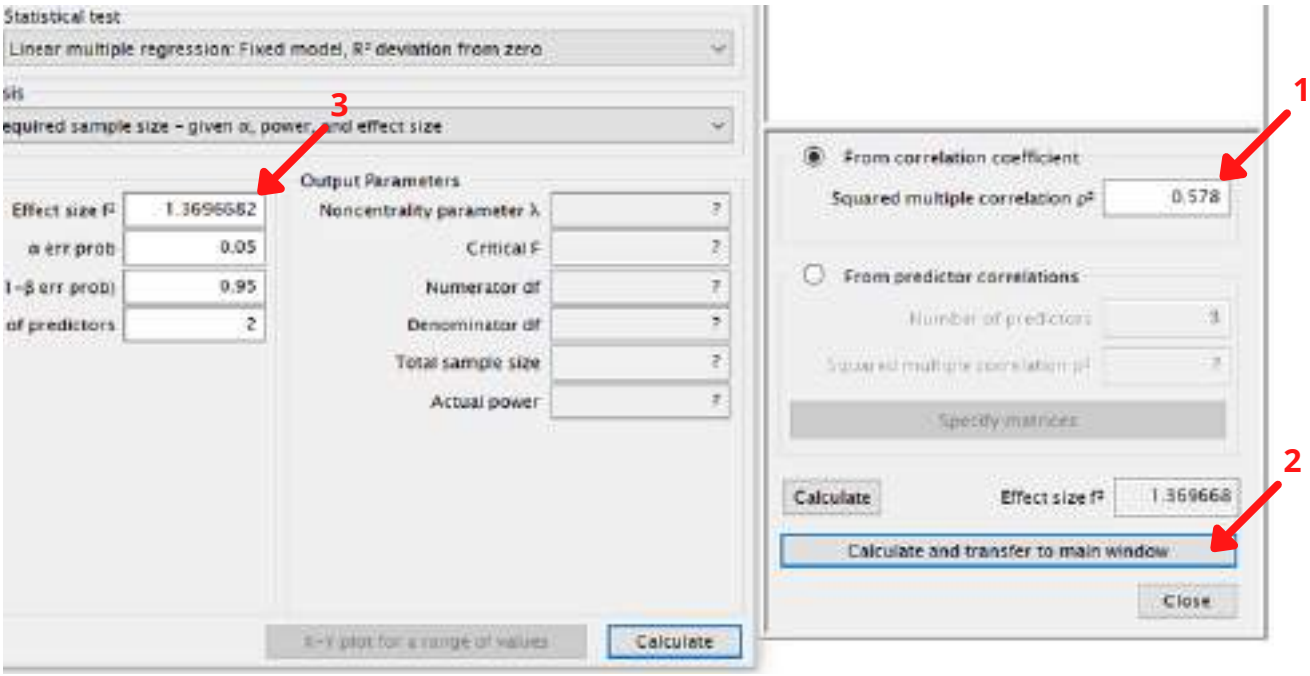
Na coluna R^2, o resultado do coeficiente de regressão que usaremos como estimativa foi 0,578.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Preencha o valor do coeficiente de determinação obtido no jamovi como estimativa do coeficiente populacional no campo **Squared multiple correlation ρ²**. Clique em **Calculate and transfer to main window** (Calcular e transferir para a janela principal).

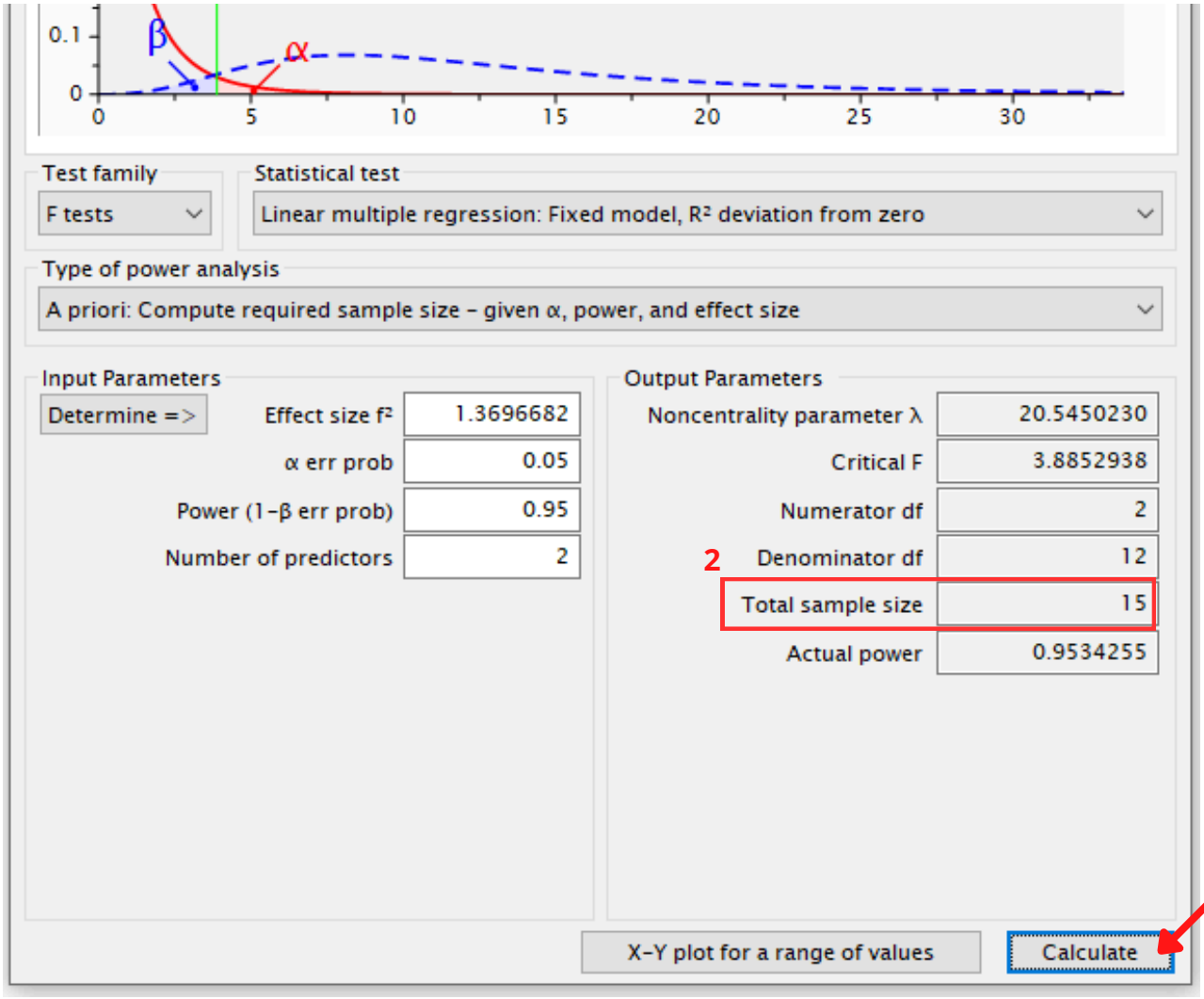
O **Effect size f²** (Tamanho do efeito f²) será calculado e preenchido.



4. Depois de preencher os campos necessários, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para obter o número de amostras que precisamos coletar.

Neste caso, nosso tamanho amostral total calculado foi de 15 elementos. Estes devem ser amostrados aleatoriamente da população alvo, com Idade, Sono e IMC obtidos de cada indivíduo. Então, supondo que o tamanho do efeito esteja correto, precisaremos deste tamanho de amostra para detectá-lo, com uma probabilidade de 5% de cometer um erro do Tipo I e 95% de não cometer um erro do Tipo II.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



NOTAS:

1. Obtivemos dados de um estudo piloto com algumas amostras para estimar o coeficiente de regressão. Também poderíamos obter essa informação por meio de outros estudos com condições semelhantes à nossa pesquisa. Em casos mais específicos, até poderíamos ter motivos para assumir diretamente um coeficiente de regressão sem estimativa por dados piloto.

2. Este pequeno tamanho amostral necessário ocorreu devido ao considerável tamanho do efeito detectado. Portanto, apesar da indicação de 15 elementos no cálculo, recomendamos que idealmente, pelo menos 20 elementos sejam amostrados para cada variável independente — no mínimo 10 por variável.

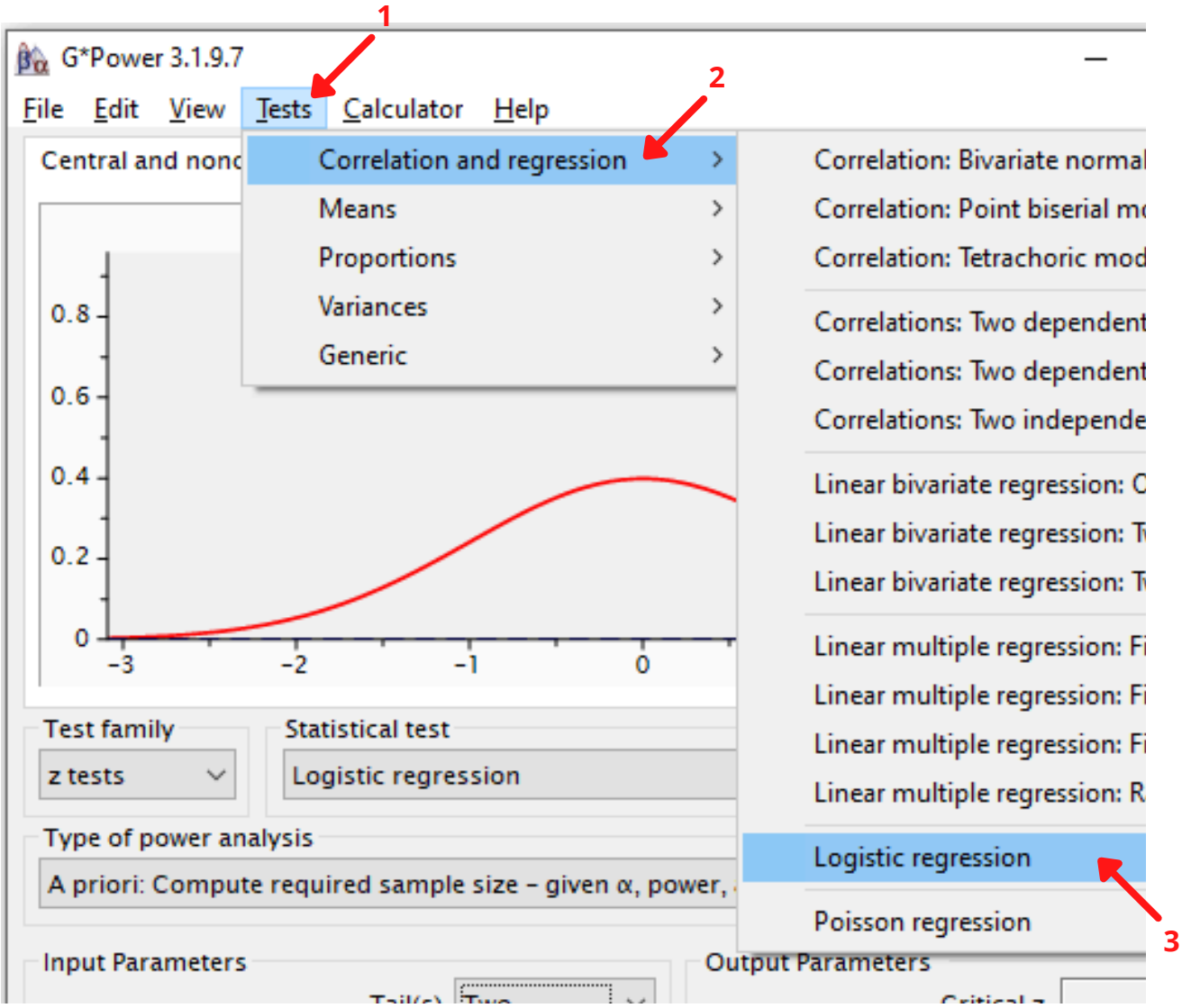
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

7.4 REGRESSÃO LOGÍSTICA BINÁRIA SIMPLES

Exemplo:
Determinar se a Idade é um bom preditor para o Desenvolvimento de Diabetes.

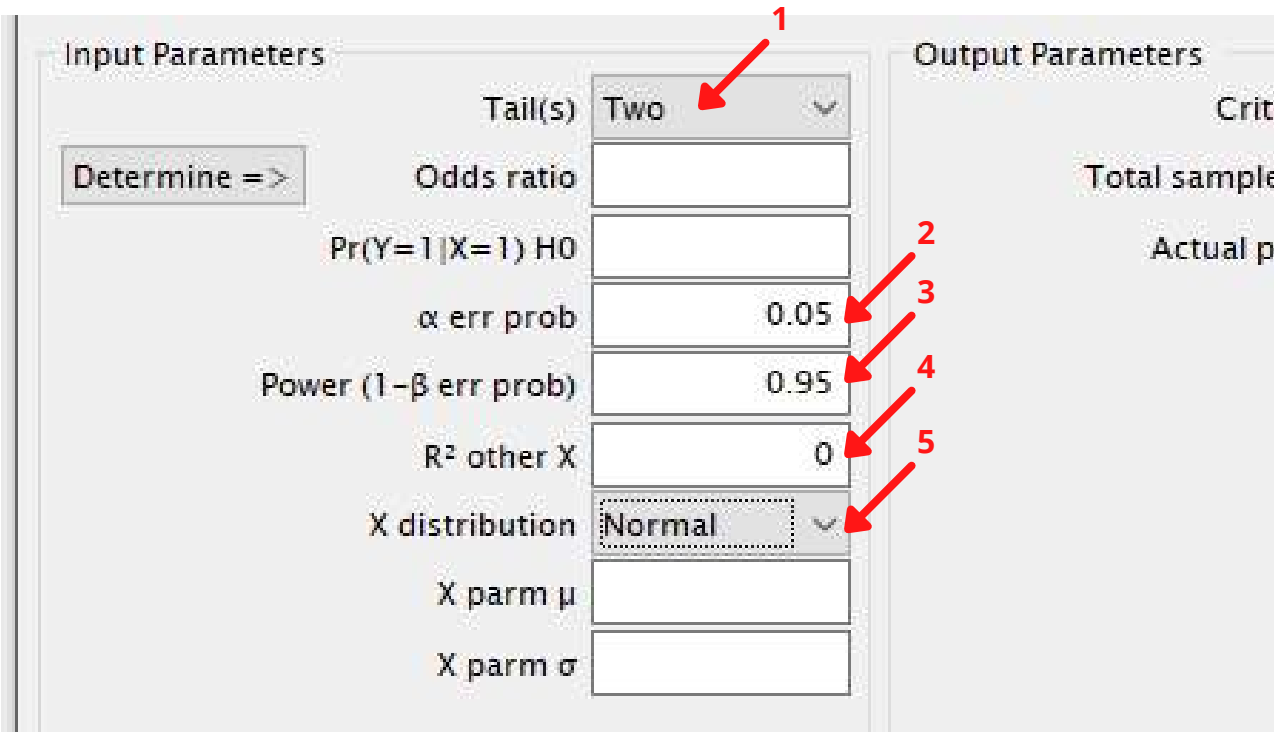
Calculando o Tamanho Amostral:
De um estudo piloto, obtivemos a Idade e a Ocorrência de Diabetes em 10 indivíduos e depois estimamos alguns parâmetros necessários.

1. Abra o G*Power e clique em **Tests: Correlation and regression: Logistic regression**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Agora, vamos preencher os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) de acordo com as seguintes informações:



- **Tail(s) = Caudas(s):** Selecione **One** (Uma) se o teste for unicaudal ou **Two** (Duas) se o teste for bicaudal.

Mas quando o teste será unicaudal ou bicaudal?

Se a sua hipótese alternativa (H1) for específica, por exemplo, "*quanto maior o valor de x, maior a probabilidade de ocorrência de y*," usamos um teste unicaudal.

Se a sua hipótese alternativa (H1) for geral, "*x influencia y*," sem distinção inicial de direção, usamos um teste bicaudal.

Sua hipótese deve ser baseada em conhecimentos existentes na área de estudo.

Se estiver em dúvida, é melhor manter a opção **Two** (Duas).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro Tipo I).

  Normalmente, os valores usados são **0,05** ou **0,01**.

  Um nível de significância de 0,05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o erro Tipo II.

  Normalmente, um valor aceitável fica entre **0,80** e **0,99**.

  Quanto maior o poder do teste, melhor, mas conforme o aumentamos, o tamanho amostral necessário também aumenta.

- **R^2 other X (R^2 das outras variáveis X):** Para modelos de regressão logística binária simples, isto é, aqueles com apenas uma variável independente (X), basta manter o valor em **0 (zero)**.

- **X distribution (Distribuição de X):** A distribuição de probabilidade da variável independente (X).

  Se X é quantitativa, contínua, podemos escolher a opção **Normal**.

  Mas se a variável X, assim como a variável dependente (y), também for binária, devemos selecionar a opção **Binomial**.

  As outras distribuições disponíveis somente devem ser selecionadas se houver motivos para isso, como a **Poisson** para dados de contagem.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Pr(Y=1|X=1) H0:** Probabilidade de ocorrência da variável dependente (y = 1) quando a hipótese nula (H0) é verdadeira, ou seja, quando o coeficiente da variável independente (X) é igual a 0.

  Estimaremos esta medida a partir de uma análise preliminar no jamovi e depois no arquivo "eBook #3 - REG LOG B S.xlsx."

- **X parm μ (Média populacional de X):** Estimativa da média populacional da variável independente (X).

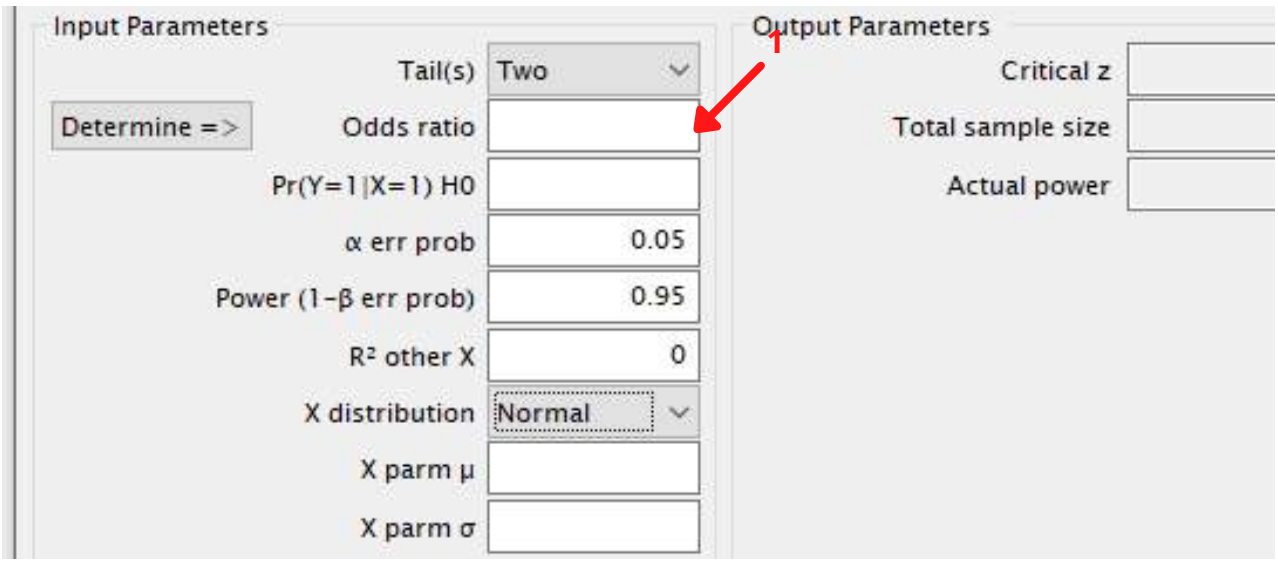
  Estimaremos a partir dos dados da coleta piloto (Arquivo "eBook #3 - REG LOG B S.xlsx").

- **X parm σ (Desvio padrão populacional de X):** Estimativa do desvio padrão populacional da variável independente (X).

  Estimaremos a partir dos dados da coleta piloto (Arquivo "eBook #3 - REG LOG B S.xlsx").

3. Odds ratio (Razão de chances): A razão de chances representa a associação entre exposição e desfecho.

Obteremos esta medida a partir de análise preliminar no jamovi!



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Vamos estimar o odds ratio, os coeficientes, e as medidas-resumo da variável independente (X) a partir da coleta piloto, no jamovi.

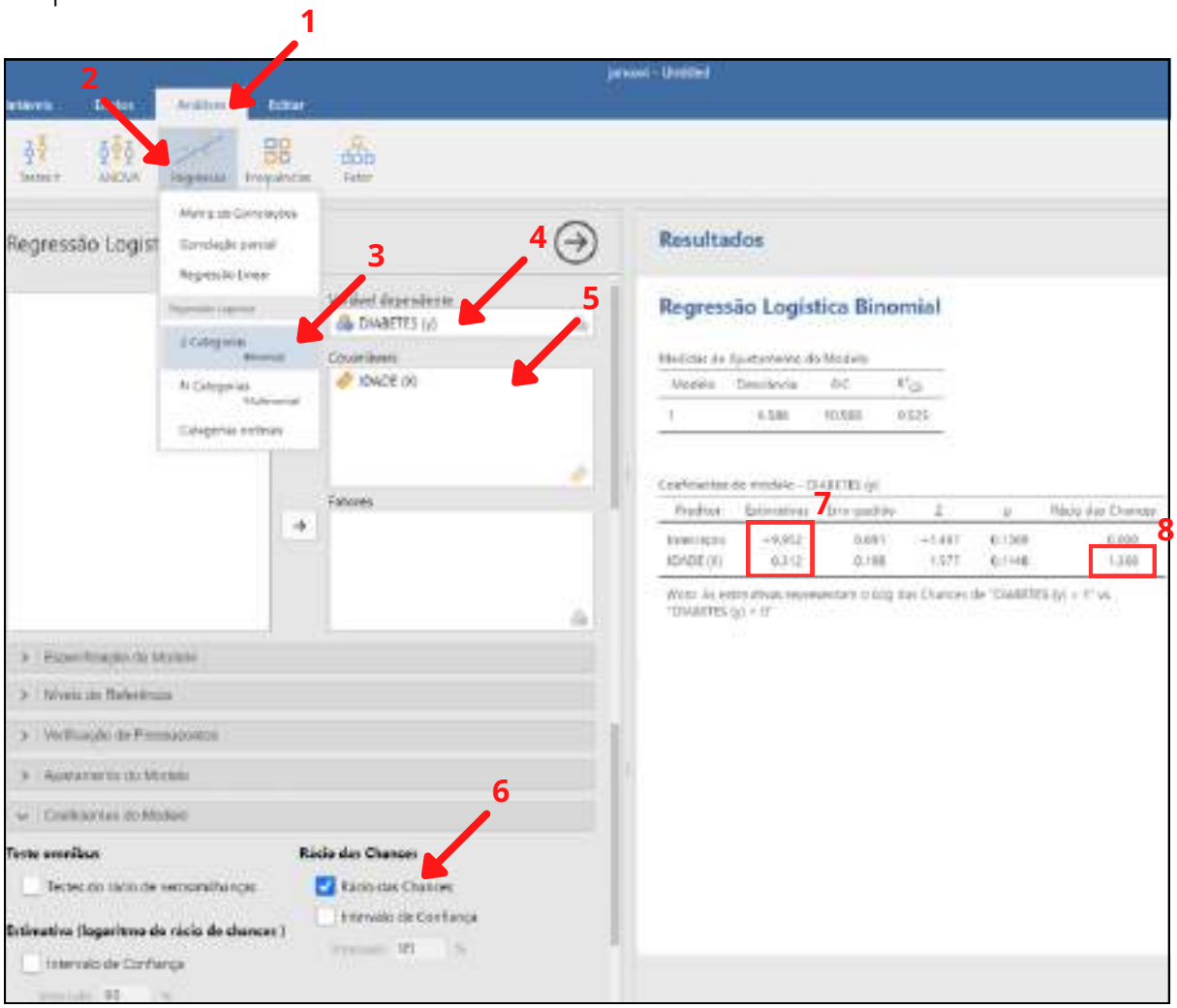
Após colar os dados do piloto no jamovi, clique em **Anaálises: Regressão: Regressão Logística (2 Categorias: Binomial)**.

Coloque a variável **DIABETES** na caixa **Variável dependente** e a variável **IDADE** na caixa **Covariáveis**.

Na aba **Coeficientes do Modelo** selecione **Rácio das Chances.**

Copie os coeficiente estimados do **Intercepto** e **IDADE** (Estimativas) dos resultados e cole-os na planilha.

Copie o **Rácio das Chances** da **IDADE** e cole no G*Power.

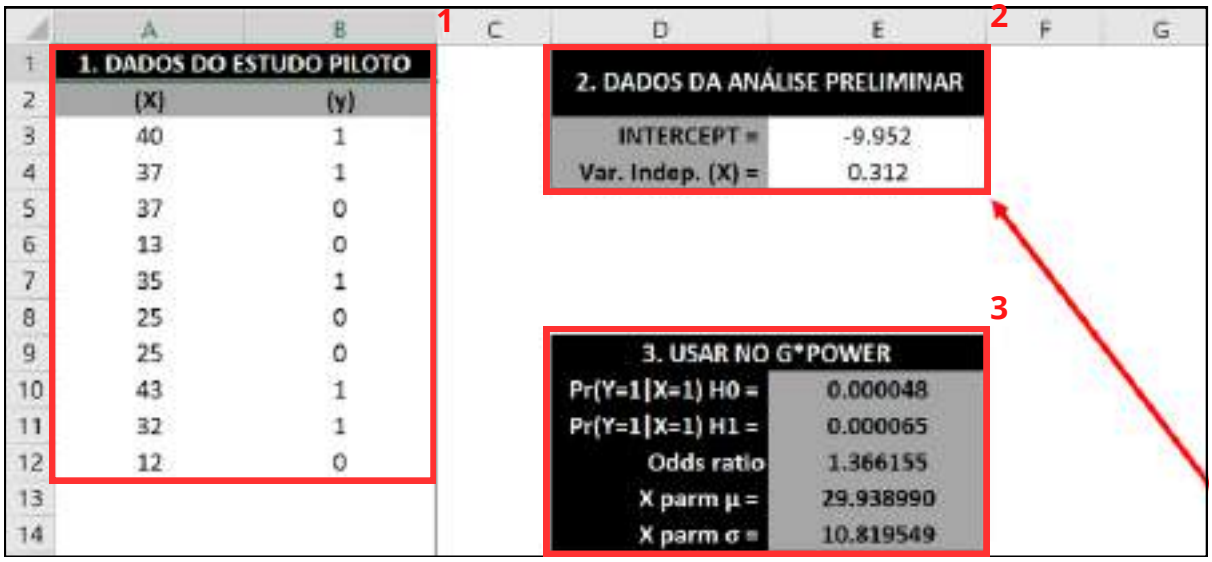


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Agora, abra o arquivo "eBook #3 - REG LOG B S.xlsx" e preencha os dados de acordo com as instruções.

(1) Dados brutos da coleta piloto; e

(2) coeficientes do intercepto e da variável independente (X).

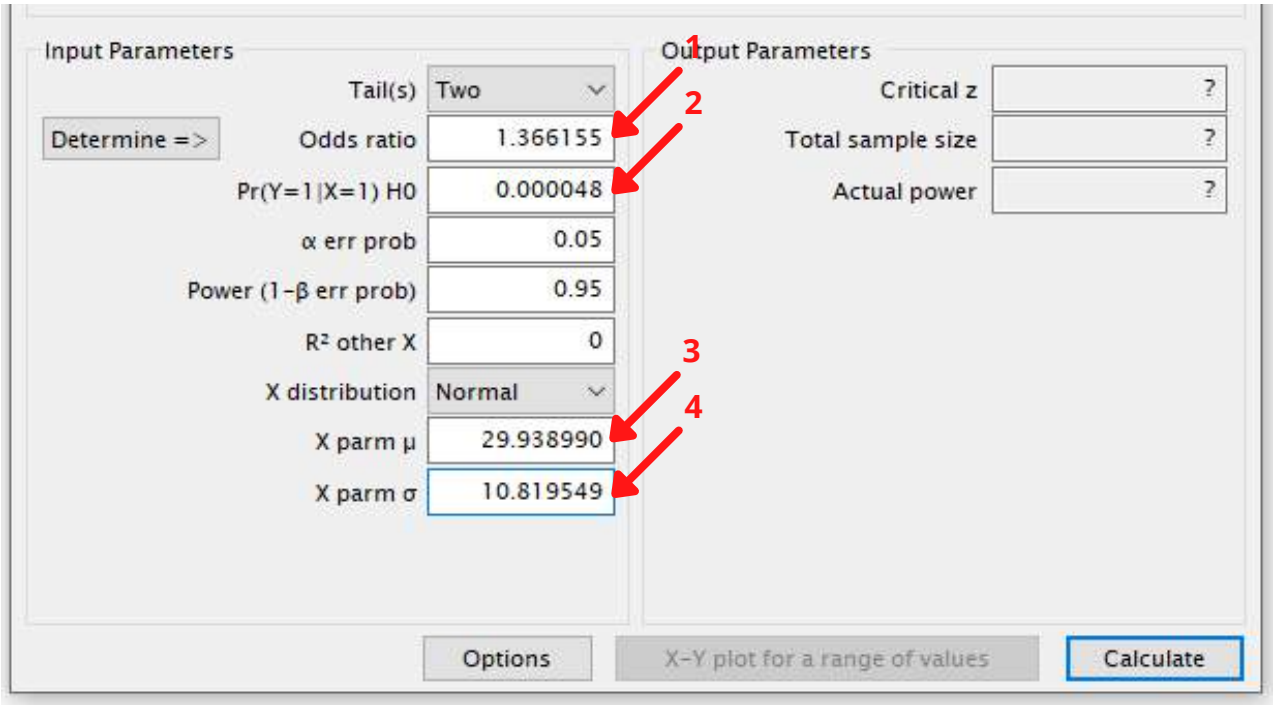


1. DADOS DO ESTUDO PILOTO	
(X)	(y)
40	1
37	1
37	0
13	0
35	1
25	0
25	0
43	1
32	1
12	0

2. DADOS DA ANÁLISE PRELIMINAR	
INTERCEPT =	-9.952
Var. Indep. (X) =	0.312

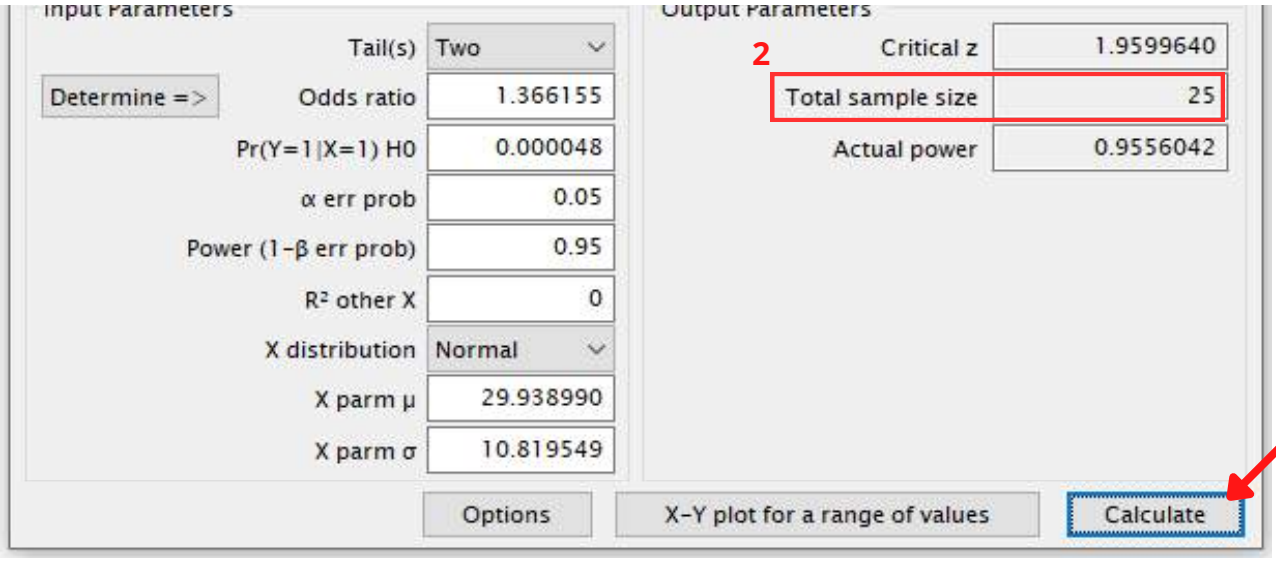
3. USAR NO G*POWER	
Pr(Y=1|X=1) H0 =	0.000048
Pr(Y=1|X=1) H1 =	0.000065
Odds ratio	1.366155
X parm μ =	29.938990
X parm σ =	10.819549

Copie os valores obtidos na planilha e cole-os nos campos apropriados no GPower.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. Ao preencher todos os campos, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para obter o número de amostras que devemos coletar. Nosso tamanho amostral calculado foi de 25 elementos. Estes devem ser amostrados aleatoriamente da população, com **IDADE** e **DIABETES** (sim ou não) obtidos de cada indivíduo. Assumindo que o odds ratio está correto, precisaremos deste tamanho amostral para detectá-lo, com probabilidade de 5% de cometer erro Tipo I e 95% de não cometer erro Tipo II.



NOTAS:

1. Obtivemos dados de um estudo piloto com algumas amostras para estimar os parâmetros da população. Também poderíamos obter essas informações por meio de outros estudos com condições semelhantes ao nosso. Em casos mais específicos, poderíamos ter motivos para assumir esses parâmetros diretamente sem estimá-los a partir de dados do piloto.

2. Se a variável independente (X) for binária: em **X distribution**, selecione a opção **Binomial**, e em **X parm π** preencha a proporção de elementos na população na condição 1 em relação ao total (0's + 1's). Exemplo, se temos 5 indivíduos na condição 1 e 10 na condição 0 no estudo piloto: 5/(10+5) = 5/15 = 0,3333.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

7.5 REGRESSÃO LOGÍSTICA BINÁRIA MÚLTIPLA

Exemplo:
Verificar se Idade e Horas Diárias de Sono são bons preditores para o desenvolvimento de Diabetes.

Calculando o Tamanho Amostral:
De um estudo piloto, obtivemos Idade, Horas Diárias de Sono e a ocorrência de Diabetes em 30 indivíduos e estimamos alguns parâmetros necessários.

Todas as considerações e procedimentos que precisamos fazer aqui são exatamente como os apresentados no tópico anterior (Regressão Logística Binária Simples).

Portanto, considere o seguinte:

Não importa quantas variáveis independentes (X) vamos analisar em nossa regressão logística binária múltipla:

Devemos obter e preencher todos os parâmetros no G*Power — exceto **R^2 other X** (R^2 das outras variáveis X) — conforme apresentado no tópico anterior (regressão logística simples).

Assim, faremos primeiro uma regressão logística simples, ou seja, uma regressão com apenas uma variável independente (X).

Pergunta: Mas qual variável independente devemos usar se temos várias?

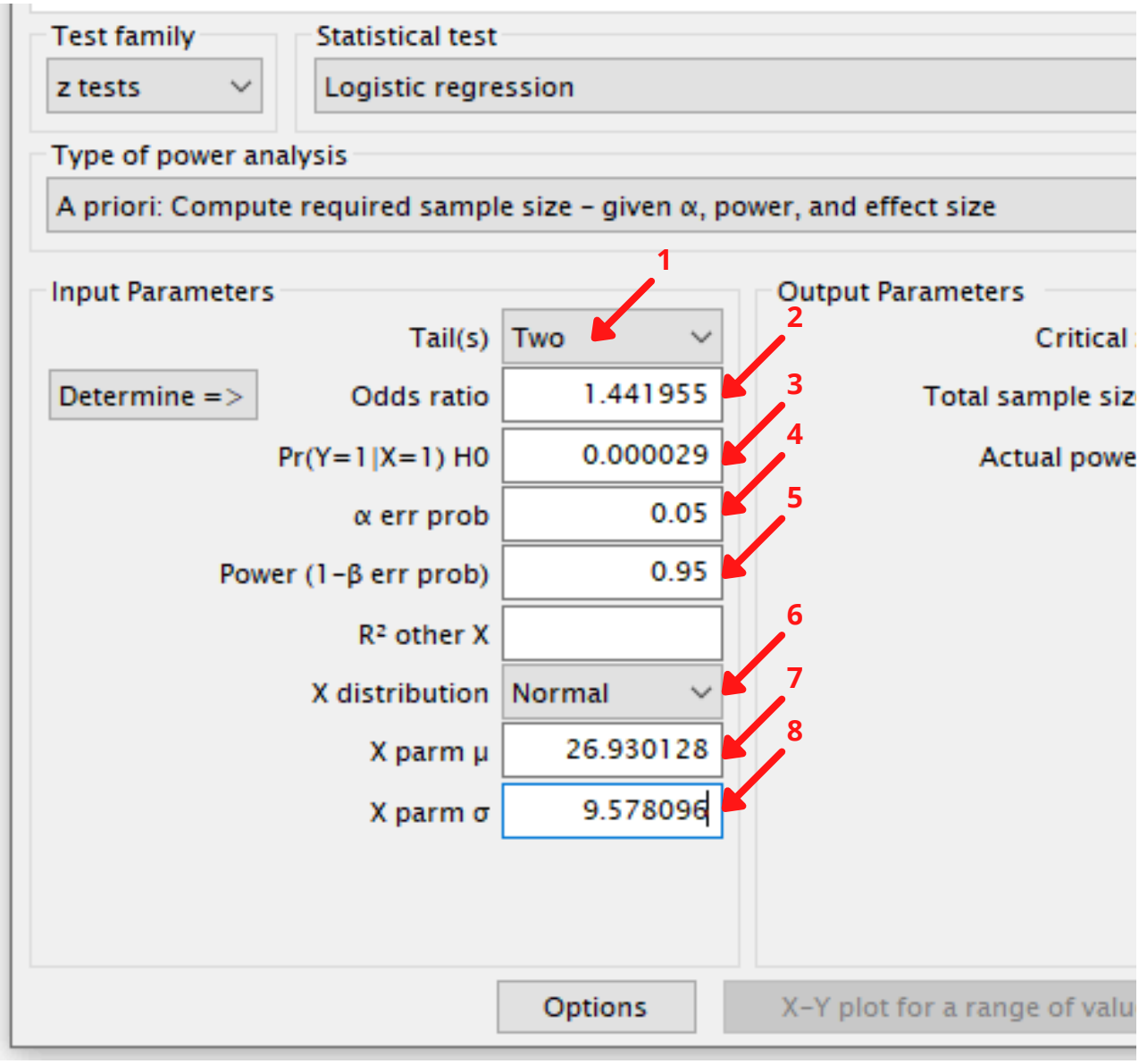
Resposta: A mais importante! Devemos usar o preditor com a influência mais significativa na variável dependente (y).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Podemos definir isso, por exemplo, fazendo preliminarmente regressões logísticas simples com cada variável independente (X) e verificando qual modelo teve o R^2 mais alto.

Com essas informações, siga o tópico anterior **(7.4 Regressão Logística Binária Simples)** para obter os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada).

Assim, após essa regressão logística binária simples, com apenas a variável preditora principal (X), teremos quase todos os parâmetros preenchidos no G*Power, conforme mostrado abaixo.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Nessa primeira regressão, também devemos observar o valor de R^2 obtido.

Usaremos esse valor para calcular o único parâmetro faltante, **R^2 other X** (R^2 das outras variáveis X).

No exemplo, o R^2 foi 0,555.

Agora, com os dados do estudo piloto, faremos uma segunda regressão logística no jamovi. Será uma regressão logística múltipla, incluindo todas as variáveis independentes (X). Dessa segunda regressão, só anotaremos o valor de R^2. No exemplo, foi 0,765.

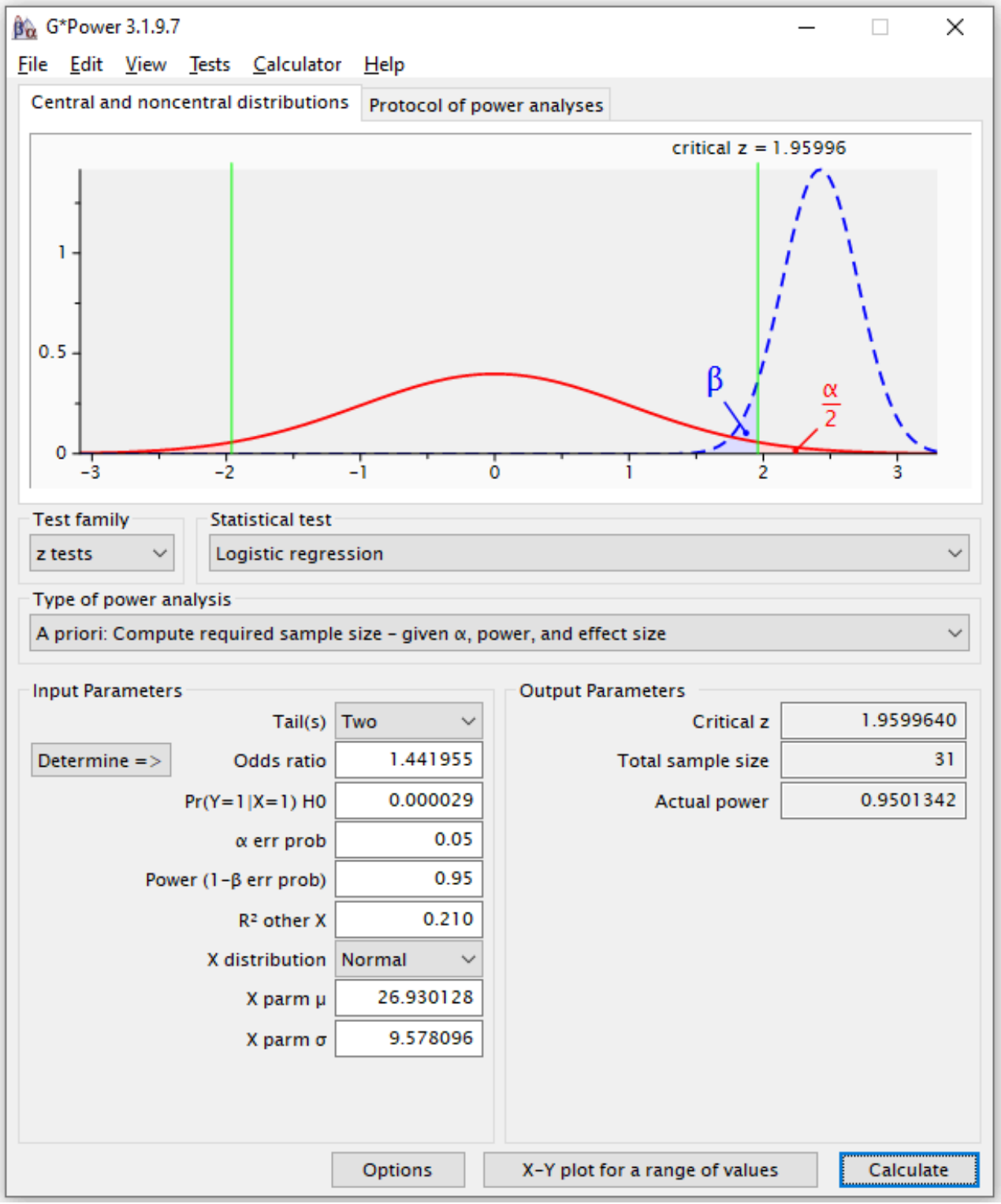
Precisamos calcular a diferença entre o R^2 obtido na regressão logística múltipla e o R^2 obtido na regressão logística simples: 0,765 - 0,555 = 0,210.

Assim, esse deve ser o valor preenchido no campo **R^2 other** (R^2 das outras variáveis X), 0,210.

Depois de preencher todos os campos, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para obter o número de amostras que precisamos coletar.

Neste caso, nosso tamanho de amostra calculado foi de 31 elementos, que devem ser amostrados aleatoriamente da população-alvo, com IMC, HORAS DE SONO e DIABETES (sim ou não) obtidos de cada pessoa. Portanto, precisaremos desse tamanho de amostra para detectar essa razão de chances. No entanto, supondo que esteja correto, temos uma probabilidade de 5% de cometer um erro do tipo I e uma probabilidade de 95% de não cometer um erro do tipo II.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



NOTAS:

1. Todos esses procedimentos podem ser obtidos diretamente do manual do G*Power e de seu artigo original publicado. Cuidado, pois vários tutoriais online não oficiais ensinam como obter alguns desses parâmetros incorretamente.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

CAPÍTULO 2

COMO REALIZAR UMA AMOSTRAGEM?

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. POR QUE DEVEMOS USAR UM MÉTODO DE AMOSTRAGEM APROPRIADO?

Vimos no capítulo anterior que calcular o tamanho da amostra é essencial para termos resultados mais **confiáveis** em nossas análises, com o melhor custo-benefício possível.

No entanto, suponha que a amostragem seja feita **inadequadamente**. Nesse caso, não basta calcular o tamanho da amostra e obter um número adequado de elementos.

Uma amostragem **mal feita** introduz vieses na amostra, aumenta o erro de amostragem e nos leva a tirar conclusões falsas.

A amostragem representa um processo no qual **selecionamos** uma parte dos elementos que compõem uma população para caracterizá-la.

Este **processo** pode ser feito de inúmeras maneiras.

Ainda assim, existem maneiras mais **apropriadas** de fazê-lo de acordo com a situação.

Portanto, discutiremos os **métodos de amostragem** e como devemos conduzi-los corretamente.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. CONCEITOS BÁSICOS

Uma **população** pode ser definida como a totalidade de elementos que compõem um conjunto específico. Esses elementos devem ter alguma característica comum que os conecte.

Por outro lado, uma **amostra** pode ser definida como uma parte (ou subconjunto) dos elementos que compõem a população.

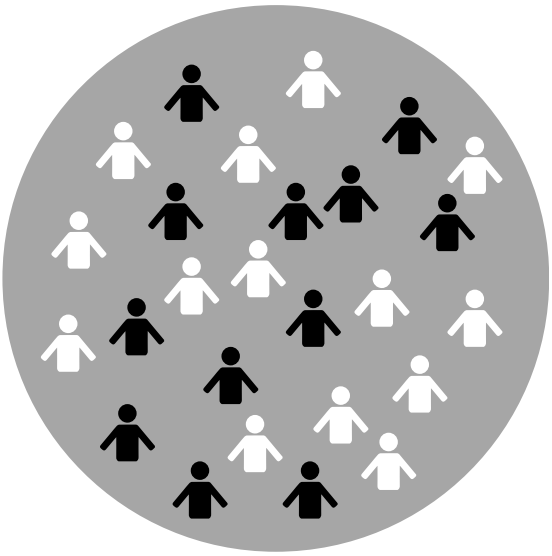
Os **elementos** representam as unidades de amostragem (ou observações) das quais extrairmos as informações necessárias para nossa análise.

Assim, esses elementos apresentam numerosas informações — condições ou características — que podem ser observadas, contadas ou medidas. Essas condições ou características são chamadas de **variáveis**.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

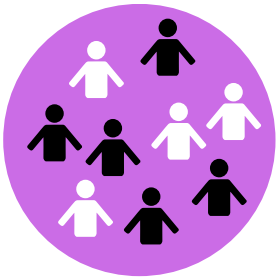
RELAÇÃO

POPULAÇÃO: AMOSTRA: ELEMENTO: VARIÁVEL



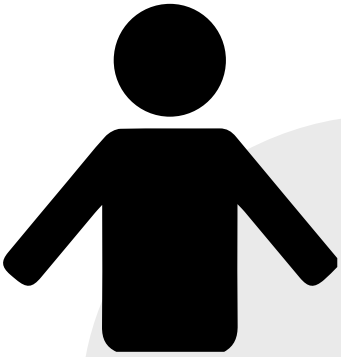
O grupo total de elementos

POPULAÇÃO



Um subconjunto de elementos selecionados da população para análise

AMOSTRA



ELEMENTO

De cada indivíduo ou unidade na amostra, coletamos informações sobre características ou condições observáveis, como peso, altura, cor dos olhos, idade, temperatura corporal, dias de hospitalização, etc. Essas características ou condições são conhecidas como variáveis.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

A seguir estão alguns **exemplos** de **populações**:

(a) Pessoas que moram na cidade de Washington.

(b) Cães que vivem em um canil específico.

(c) Árvores dentro do Parque Nacional de Yellowstone.

(d) Alunos matriculados em uma aula específica.

A seguir estão alguns **exemplos** de **variáveis**:

(a) Cor dos olhos em indivíduos da espécie humana.

(b) Peso em indivíduos da espécie Canis familiaris.

(c) O número de filhotes em um ninho de uma determinada espécie de pássaro.

(d) A temperatura média em cidades da Itália.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. TIPOS DE AMOSTRAGEM

Existem dois **tipos** gerais de amostragem, não probabilística e probabilística.

⚠ Na amostragem **não probabilística**, há uma seleção deliberada e arbitrária de elementos da população.

Ela depende de critérios subjetivos de acessibilidade e julgamento do pesquisador.

Elas são chamadas, por exemplo, de amostragem por conveniência e amostragem por julgamento, entre outros.

Assim, por razões óbvias, não discutiremos esses tipos de amostragem aqui.

⚠ Na **amostragem probabilística**, a seleção de elementos é totalmente aleatória, então cada indivíduo na população tem uma probabilidade conhecida de fazer parte da amostra.

Inclui os métodos de seleção mais rigorosos e amplamente utilizados em pesquisa científica.

"*Não devemos nos esquecer que a amostragem deve sempre ser* ***PRECISA*** *e* ***REPRESENTATIVA*** *da população.*"

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3.1 AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

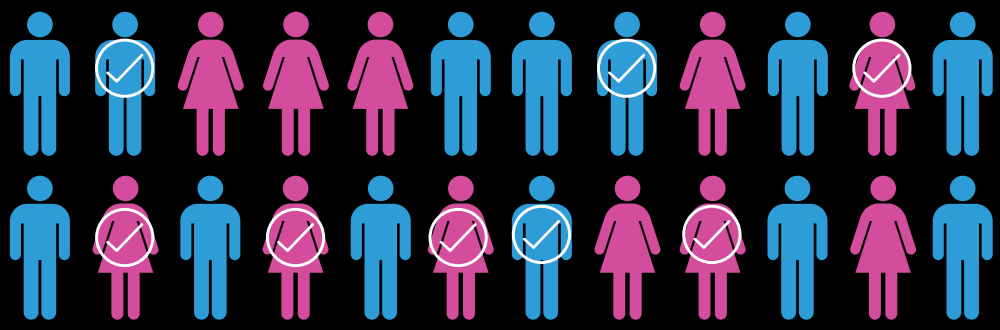
A **amostragem aleatória simples** é o método de amostragem probabilística mais comumente usado.

Ela é bastante **prática** e **eficaz** e ainda proporciona precisão ao processo de amostragem. Portanto, será a melhor escolha na maioria dos casos.

Com ela, todos os elementos de uma população terão a mesma **probabilidade** de serem selecionados para compor a amostra. A seleção de elementos é feita totalmente ao **acaso**, então o processo de amostragem não tem outro critério ou filtro.

AMOSTRAGEM
ALEATÓRIA SIMPLES

EXEMPLO
Seleção de 8 pessoas da população de 24 — de forma aleatória, independente de qualquer outra característica.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3.2 AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SISTEMÁTICA

A **amostragem sistemática** é um método de amostragem probabilística usado quando os elementos da população estão dispostos de maneira organizada, como em filas ou listas.

Os elementos são identificados por sua **posição**, e um ponto de partida é selecionado aleatoriamente. Um **intervalo** igual é definido para obter uma amostra, e cada n-ésimo elemento é selecionado, onde n é o intervalo. Este intervalo é **definido** dividindo-se o número de elementos na população pelo tamanho da amostra desejado.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3.3 AMOSTRAGEM ALEATÓRIA ESTRATIFICADA

A **amostragem estratificada** é um método de amostragem probabilística usado quando um ou mais critérios devem ser considerados na população antes de selecionar elementos. Este método envolve duas etapas:

1. Dividir a população em dois ou mais grupos (estratos) com base na característica de interesse. **2.** Selecionar aleatoriamente elementos de cada estrato proporcionalmente ao seu tamanho. **Este método permite um melhor **controle** da **representatividade** de diferentes elementos dentro da população.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AMOSTRAGEM

Existe um quarto tipo de amostragem probabilística, chamado **amostragem por conglomerados**, que não discutiremos aqui porque não é comumente usado e adiciona complexidade desnecessária ao assunto.

Assumimos que a **simplicidade** e a parcimônia serão a melhor escolha.

Assim, sem mais delongas, recomendamos a **amostragem aleatória simples** — em 99% dos casos, será a melhor escolha, desde que você considere os dois critérios abaixo.

1. O primeiro é definir um tamanho de amostra apropriado por cálculo, como discutido no capítulo anterior.

2. O segundo é realmente amostrar os elementos de forma totalmente aleatória.

⚠ **Nota:** Um erro comum é obter amostras arbitrariamente, acreditando serem aleatórias. Você incluirá subjetividade e vieses em sua amostra, mesmo que não pareça. Tenha cuidado e evite cometer esse erro — arbitrário e aleatório são conceitos completamente diferentes.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Agora, em relação aos seus dados, sempre tente **responder** às seguintes perguntas:

Qual é a sua população? Quem são os elementos que a compõem? Você sabe quantos elementos compõem essa população? Você tem acesso a todos os elementos dessa população? É possível fazer uma amostragem completamente aleatória dessa população? Se sim, como você faria isso?

Entender as respostas para essas perguntas é essencial para esboçar como a **amostragem probabilística** deve ser feita.

⚠ **Nota:** Tenha cuidado para não confundir o elemento da população com alguma variável que será extraída dele. Este também é um erro comum.

Veja os exemplos abaixo, onde as populações são caracterizadas, quais elementos as compõem, e as variáveis a serem extraídas dos elementos amostrados.

POPULAÇÃO	ELEMENTO	VARIÁVEL
Prontuários de pacientes atendidos em uma unidade de saúde	cada prontuário	idade, sexo, diabetes
Quadrantes que dividem um fragmento florestal em 100 partes iguais	cada quadrante	número de espécies, abundância de pássaros, tipo de solo
Clientes que compraram um carro novo em 2020 em uma concessionária	cada cliente	idade, sexo, preço do carro
Cães atendidos em uma clínica que tiveram cinomose	cada cão	Idade, sexo, tamanho, peso
Pacientes que fizeram cirurgia de catarata em um hospital	Cada paciente	Idade, sexo, fumante

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

E NUNCA SE ESQUEÇA DO

VIÉS DE AMOSTRAGEM

TIRAR CONCLUSÕES A PARTIR DE DADOS NÃO REPRESENTATIVOS DA POPULAÇÃO-ALVO.

Em 1948, um jornal de Chicago projetou erroneamente o próximo presidente americano com base em uma pesquisa telefônica. Eles não consideraram que, naquela época, apenas a classe alta poderia ter um telefone. A lição de ouro é sempre garantir que sua amostra represente a população.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5. COMO FAZER NA PRÁTICA

Poderíamos fazer os **sorteios** à moda antiga, como usar um saco ou uma urna em um jogo de bingo. Mas, obviamente, temos possibilidades mais práticas e rápidas para isso nos dias de hoje.

Então, primeiro, precisamos que cada elemento da população tenha uma **identificação** única e seja organizado em uma planilha. Essa identificação pode ser qualquer número, nome, código, CPF, etc.

Lembre-se de que cada **elemento** pode ser uma pessoa, um animal, um prontuário, um quadrante, uma cidade, uma floresta, uma lagoa, uma placa de Petri, uma casa, uma compra, etc.

Para o nosso **exemplo**, suponhamos que temos 200 nomes de pacientes atendidos em uma clínica, e queremos amostrar 20 para pesquisa.

1. Aqui, temos este exemplo com os nomes dos pacientes em ordem alfabética.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**NOME**						
2	Agatha						
3	Alice						
4	Alícia						
5	Allana						
6	Amanda						
7	Ana						
8	Ana Beatriz						
9	Ana Cecília						
10	Ana Clara						
11	Ana Júlia						
12	Ana Laura						

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Crie uma coluna para gerar números aleatórios para a randomização. Inclua o nome **SORTEIO** no cabeçalho, e na frente do primeiro nome, digite a fórmula para criar números aleatórios **=ALEATÓRIO()**. *Isso pode ser feito tanto no Excel quanto no Calc.*

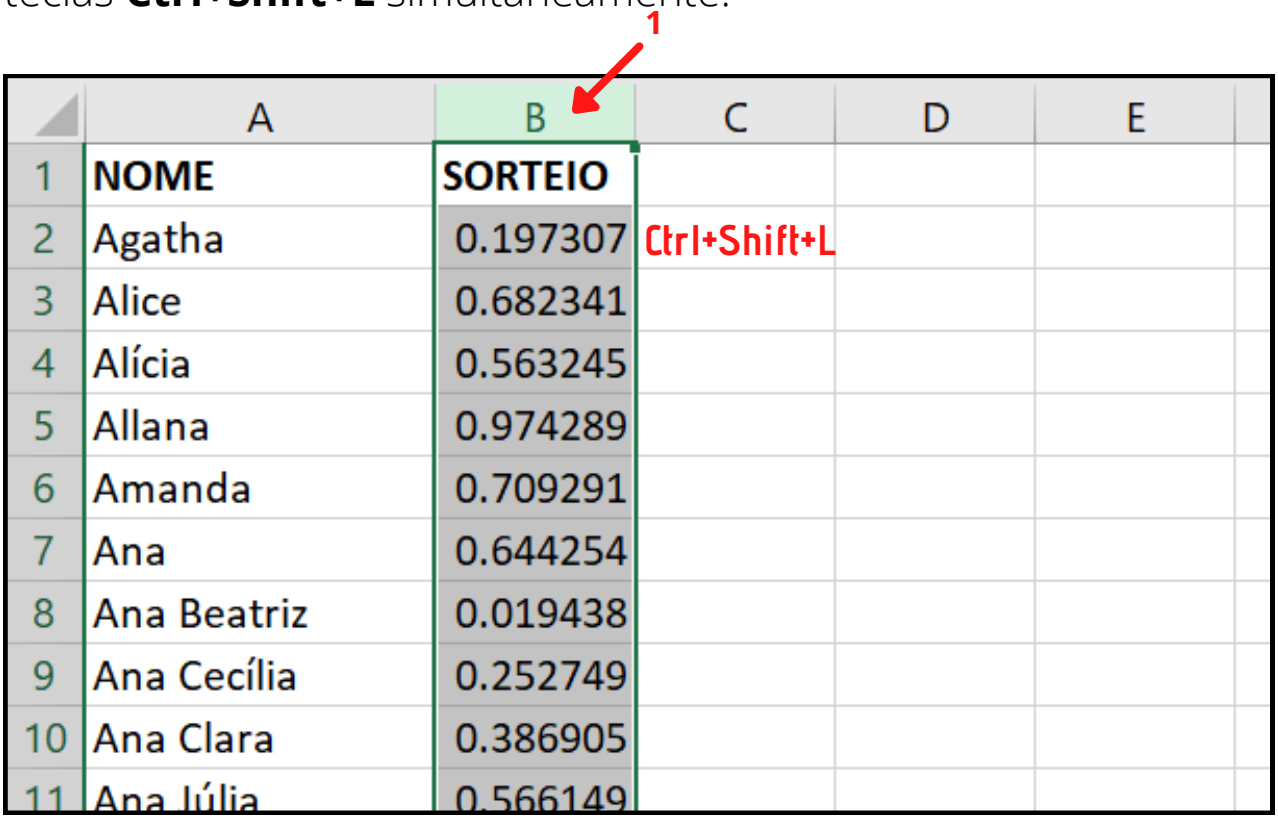
	A	B	C	D	E	F
1	NOME	SORTEIO				
2	Agatha	=ALEATÓRIO()				
3	Alice					
4	Alícia					
5	Allana					
6	Amanda					
7	Ana					
8	Ana Beatriz					
9	Ana Cecília					
10	Ana Clara					
11	Ana Júlia					

3. O primeiro número aleatório foi criado. Agora dê um duplo clique no ponto indicado abaixo para que os números aleatórios sejam rapidamente criados para todos os nomes em nossa população.

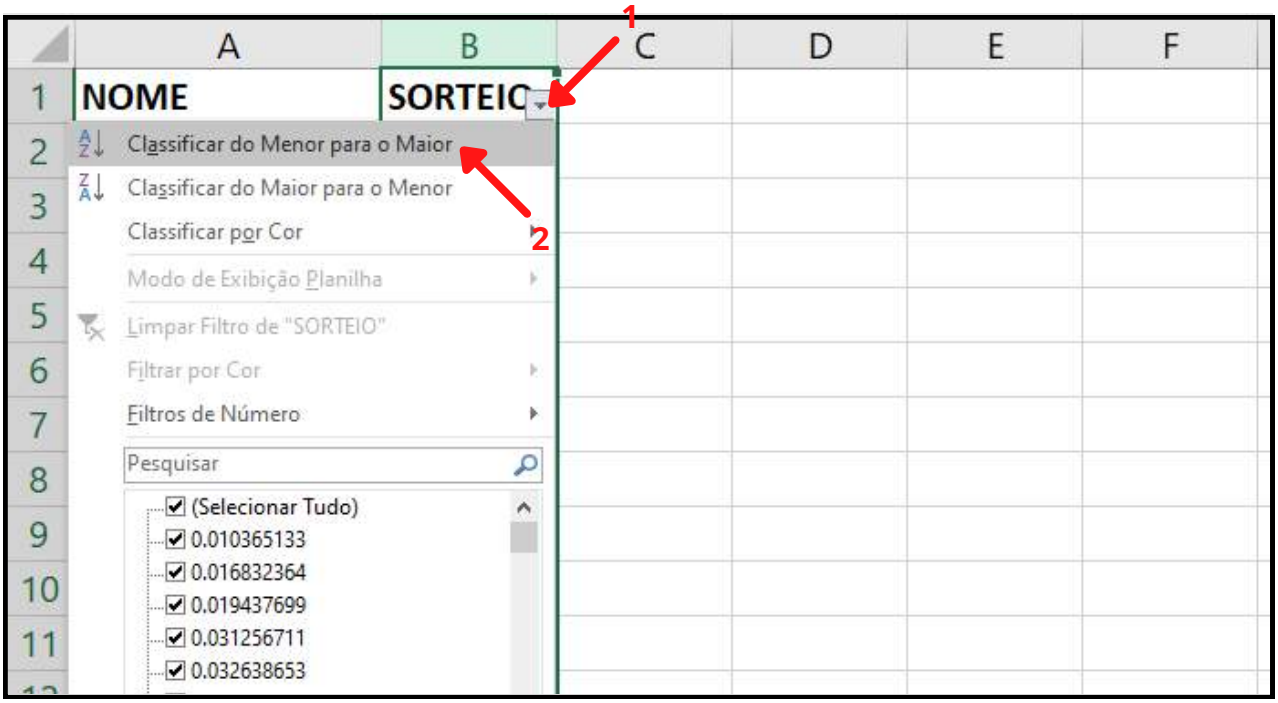
	A	B	C	D	E	F
1	NOME	SORTEIO				
2	Agatha	0.547036				
3	Alice					
4	Alícia					
5	Allana					
6	Amanda					
7	Ana					
8	Ana Beatriz					
9	Ana Cecília					
10	Ana Clara					
11	Ana Júlia					

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. O próximo passo é ordenar a coluna **SORTEIO** em ordem ascendente. Para fazer isso, clique na célula B, e pressione as teclas **Ctrl+Shift+L** simultaneamente.



5. Uma seta aparecerá no canto inferior direito da célula **SORTEIO**, clique nesta seta e depois em **Classificar do Menor para o Maior: Expandir seleção: Classificar**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

6. Pronto. Os nomes foram classificados em ordem completamente aleatória. Agora, amostre os 20 primeiros, ou os 20 últimos, ou de qualquer outra forma que você prefira; desde que essa definição tenha sido feita antes da randomização.

	A	B	C	D	E	F
1	**NOME**	**SORTEIC**				
2	Kaique	0.392865				
3	Luiza	0.446218				
4	Ana Beatriz	0.665237				
5	Noah	0.915172				
6	Tomás	0.225069				
7	Maria Vitória	0.620222				
8	Maria-	0.18863				
9	Caleb	0.965603				
10	Gabriel	0.48333				
11	Ana Luiza	0.28648				

NOTAS:

Você pode **adaptar** este processo de randomização no Excel ou Calc para outros tipos de amostragem probabilística.

Na **amostragem sistemática**, você teria uma lista ordenada. Você só precisa sortear um elemento de ponto inicial e selecionar todos os outros no intervalo definido. O sorteio pode ser idêntico ao demonstrado. Apenas pegue o primeiro elemento como o sorteado. A partir dele, você obteria os outros usando o intervalo.

Na **amostragem estratificada**, faça o mesmo processo demonstrado, mas separadamente para cada estrato. A proporção de cada estrato define o número de elementos a serem amostrados em cada um deles.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

CAPÍTULO 3

TÓPICOS AVANÇADOS EXTRAS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. VALOR DE P: O RETORNO

No **Volume I**, apresentamos uma definição didática do valor-p, mas ela não reflete com precisão seu significado.

Portanto, para um contato inicial com o tópico, esta **simplificação** contribui para o seu entendimento.

Assim, como prometido, agora apresentamos uma definição **precisa** do valor-p, mas que requer maior atenção e abstração.

Quando realizamos um teste de hipótese inferencial, como qui-quadrado, teste t, ANOVA, correlação, regressão, etc., basicamente temos duas hipóteses:

HIPÓTESE NULA (H0)	HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1)
A padrão, mais simples, de que '*não há diferença entre os grupos*' ou '*não há relação entre as variáveis*'.	**Um estado alternativo, complementar a H0, de que há '*diferenças entre os grupos*' ou '*relação entre as variáveis*'.**

Assim, o objetivo básico de qualquer teste de hipótese é definir se vamos rejeitar ou não a hipótese nula (H0) — e essa definição dependerá de **dois fatores fundamentais**:

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA (α)

Representa um **valor de corte**, um critério que definimos para rejeitar ou não H0. A definição de seu valor — geralmente 1% ou 5% — deve ser feita antes do teste.

2. VALOR DE P (p)

O valor-p representa uma **probabilidade**, que será obtida quando realizamos um teste de hipótese inferencial.

Assim, quando realizamos nossa análise e obtemos o valor-p, vamos **compará-lo** com o nível de significância (α) que definimos anteriormente.

Como **exemplo**, consideremos que definimos um nível de significância (α) de 0.05 (ou 5%) — teríamos então duas possibilidades ao comparar esse α com nosso valor-p obtido no teste:

1. Quando o valor-p é menor ou igual ao nível de significância α (**$p \leq 0.05$**), devemos **rejeitar** a hipótese nula (H0). Aqui dizemos que nosso teste foi estatisticamente significativo.

2. Quando o valor-p é maior que o nível de significância α (**$p > 0.05$**), não devemos rejeitar a hipótese nula (H0). Aqui dizemos que nosso teste não foi estatisticamente significativo.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Assim, em termos técnicos, o **valor de p** pode ser precisamente definido como:

O valor-p representa a probabilidade de obter um resultado igual a (ou mais extremo que) o obtido a partir de nossos dados, assumindo que a hipótese nula é verdadeira.

Se o meu teste retornou, por exemplo, um valor-p de 2%, o que isso significa?

Se considerarmos H0 verdadeira, a probabilidade de obter resultados iguais a (ou mais extremos que) os nossos seria de apenas 2%.

Porém, como é inferior a α = 5%, rejeitamos H0. Veja a seguir uma explicação mais detalhada.

p < 0,05

"We Are The Champions"

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Era uma tarde de verão em Harpenden, **Inglaterra**, no início da década de 1920.

Um grupo de **cientistas** — um estatístico, umA ficologista e um bioquímico — haviam se sentado a uma mesa para o chá da tarde na Estação Experimental de Rothamsted.

A ficologista, **Muriel Bristol**, insistia que o chá derramado sobre o leite tinha um sabor diferente do que quando o leite era derramado sobre o chá.

Todos **questionaram**-na — *Qual poderia ser a diferença?*

Eles não podiam conceber que haveria realmente alguma **diferença** no sabor.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

O estatístico, **Ronald Fisher**, idealizou um experimento no qual a senhora seria servida com uma sequência de oito xícaras, metade com leite derramado sobre o chá e a outra metade com chá derramado sobre o leite, sem que ela pudesse ver a preparação.

Eles então lhe ofereceram a **primeira xícara**.

Ela deu um pequeno gole e **declarou** que, naquela, o leite havia sido derramado sobre o chá.

Fisher anotou a resposta e, sem comentar, lhe entregou a **segunda xícara**...

Surpreendentemente, ela identificou corretamente todas as 8 xícaras ao final do experimento!

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Agora vamos **associar** este exemplo com a definição do valor-p discutida neste tópico.

Assumindo que a hipótese nula (H0) é verdadeira — isto é, Muriel não consegue identificar as diferentes infusões — a probabilidade de classificar corretamente todas as 8 xícaras, como ela realmente fez, é de apenas 1,43%.

Como esse valor-p de 1,43% é menor que o nível de significância (α) de 5%, o teste deve ser considerado **estatisticamente significativo**.

Rejeitaríamos a hipótese nula (H0).

Então, "**aceitaríamos**" a hipótese alternativa (H1) de que Muriel consegue distinguir as diferentes infusões.

Nota:

A importância da definição do nível de significância (α) antes da realização do teste fica clara neste exemplo.

Como o α geralmente é 1% ou 5%, quando obtemos um valor-p entre esses dois valores, por exemplo, estaríamos tendenciosos a selecionar o α que tornaria a diferença significativa, ou seja, 5%.

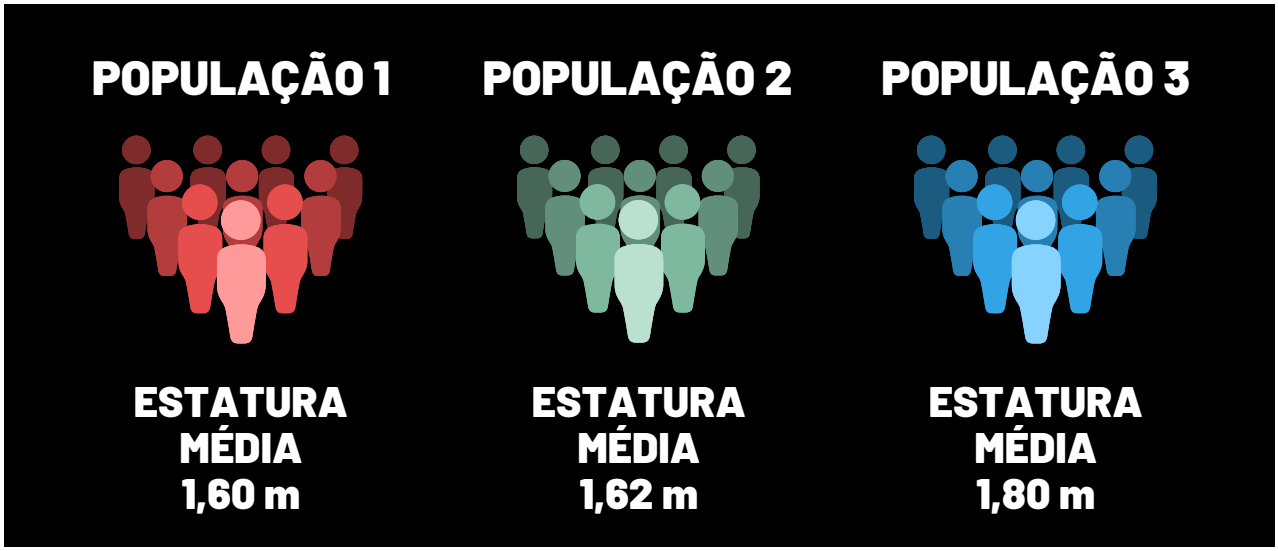
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. TAMANHO DE EFEITO

O tamanho do efeito é uma medida descritiva que serve como um **complemento** ao teste de significância.

Ele representa a **magnitude** — a força — do efeito experimental.

Em outras palavras, quanto maior o tamanho do efeito, mais forte a "*diferença entre grupos*" ou a "*relação entre variáveis*" — além disso, mais fácil sua detecção, menor o tamanho da amostra necessário e maior o poder estatístico.



Comparando a estatura média entre as populações acima, por exemplo, temos:

- **Menor tamanho de efeito:** População 1 x População 2
- **Maior tamanho de efeito:** População 1 x População 3

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Cada teste inferencial pode apresentar **diferentes** medidas de tamanho de efeito.

Ainda assim, a **fundamentação** é a mesma: uma medida que descreve a magnitude de um efeito — como a "*diferença entre grupos*" ou "*relação entre variáveis*."

O **valor-p**, quando comparado ao nível de significância (α), permite-nos inferir se a diferença ou relação testada é estatisticamente significativa.

Mas o valor-p **não** nos permite assumir a magnitude ou força dessa diferença ou relação.

Não podemos afirmar, por exemplo, que a magnitude de uma relação estudada é maior quando obtemos um **p = 0,001** do que quando obtemos um **p = 0,01**.

Assim, para avaliar a **magnitude** da diferença ou da relação, devemos usar medidas de tamanho de efeito e não o valor-p.

Alguns **exemplos** de medidas de tamanho de efeito são o d de Cohen (d), f de Cohen (f), g de Hedges (g), Δ de Glass (Δ), coeficiente de correlação (r), eta ao quadrado (η^2), odds ratio (OR), entre outros.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

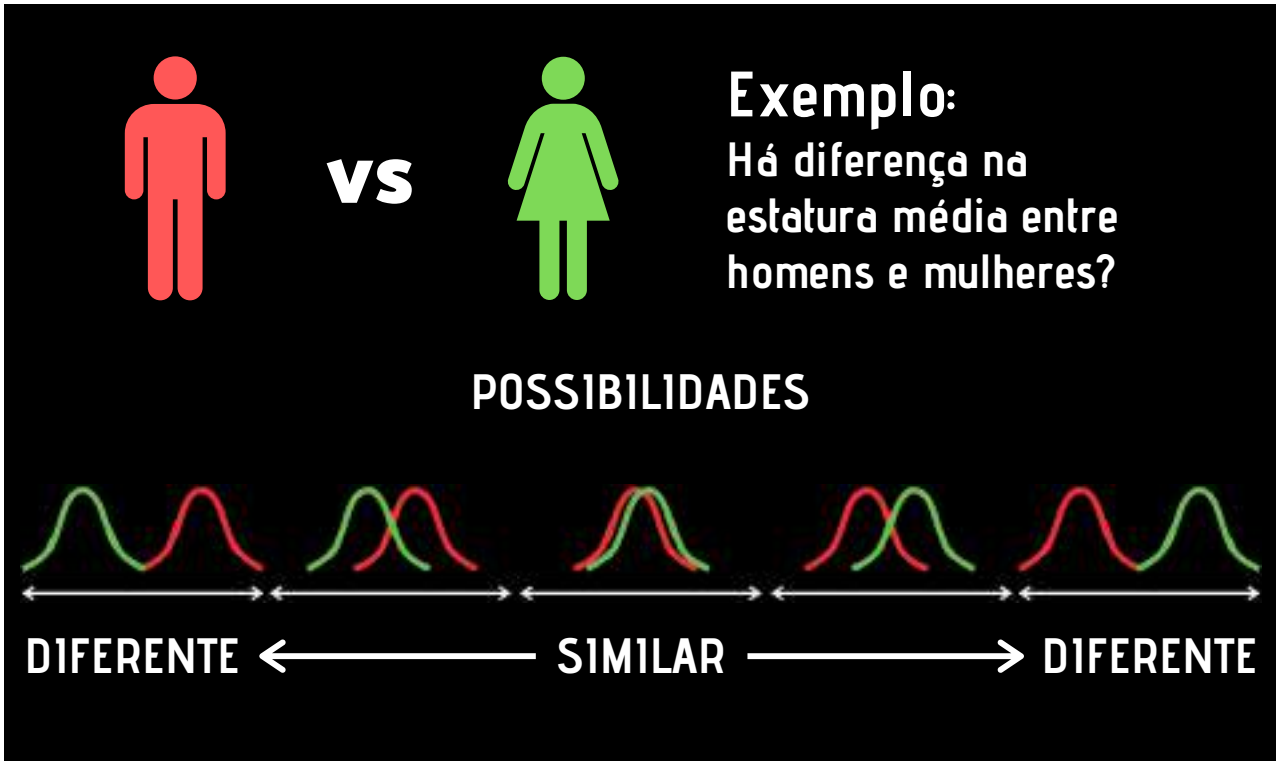
Uma tabela de **interpretação** para alguns desses valores foi sugerida pelo trabalho de Jacob Cohen em 1988:

Tamanho do Efeito	d de Cohen	η^2 (eta quadrado)	r (correlação de Pearson)
Pequeno	0,2	0,01	0,1
Médio	0,5	0,06	0,3
Grande	0,8	0,14	0,5

Note que esses valores são apenas **orientações** e podem variar dependendo do contexto e do campo de estudo.

Considere o **exemplo** que usamos no **Volume I** para aprender sobre o teste t para amostras independentes:

Testar se há diferença de estatura entre homens e mulheres em uma tribo indígena.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

As **possibilidades** apresentadas no esquema acima refletem exatamente como o tamanho do efeito se comportará.

Quanto mais **diferentes** os grupos, **maior** será o tamanho do efeito, e quanto mais **semelhantes** os grupos, **menor** será o tamanho do efeito.

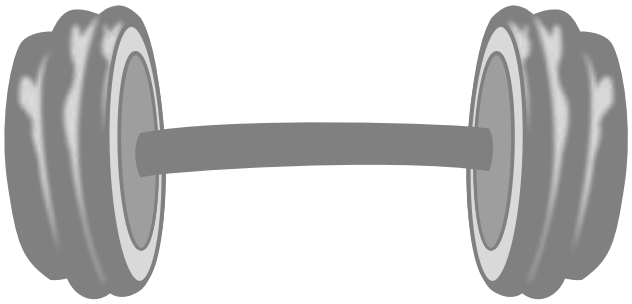
No **jamovi**, quando você realiza qualquer análise, pode selecionar a opção **Effect size** para ter essa medida também retornada nos resultados.

Em nosso **exemplo** no **Volume I**, o tamanho do efeito foi d = 2,11, considerado grande por Cohen (1988) de acordo com a tabela apresentada.

Nota:

Esse tamanho de efeito poderia ser negativo se o primeiro grupo tivesse uma média de altura superior.

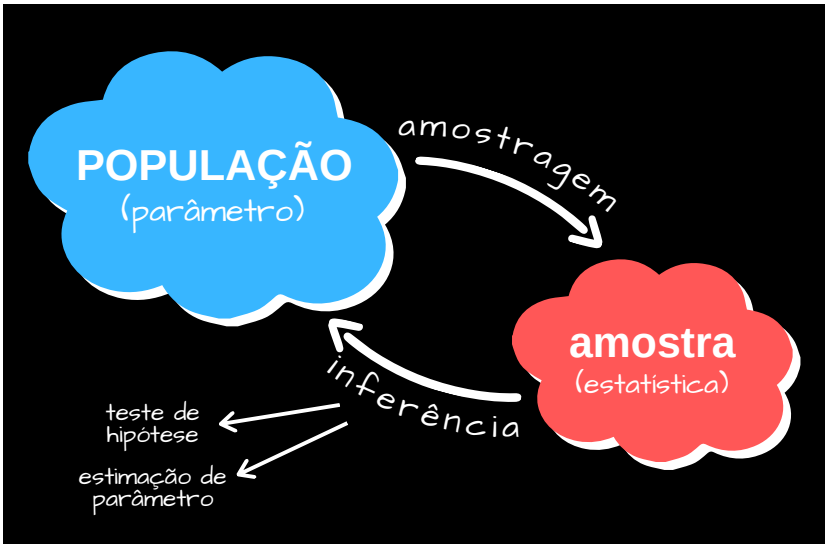
Mas esse artefato não muda a interpretação do tamanho do efeito.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. INTERVALO DE CONFIANÇA

Alguns conceitos já discutidos no **Volume I** são essenciais para entender o intervalo de confiança; como população, amostra e erro de amostragem.



Uma **população** engloba todos os elementos de um conjunto. Por outro lado, uma **amostra** inclui apenas uma parte desses elementos.

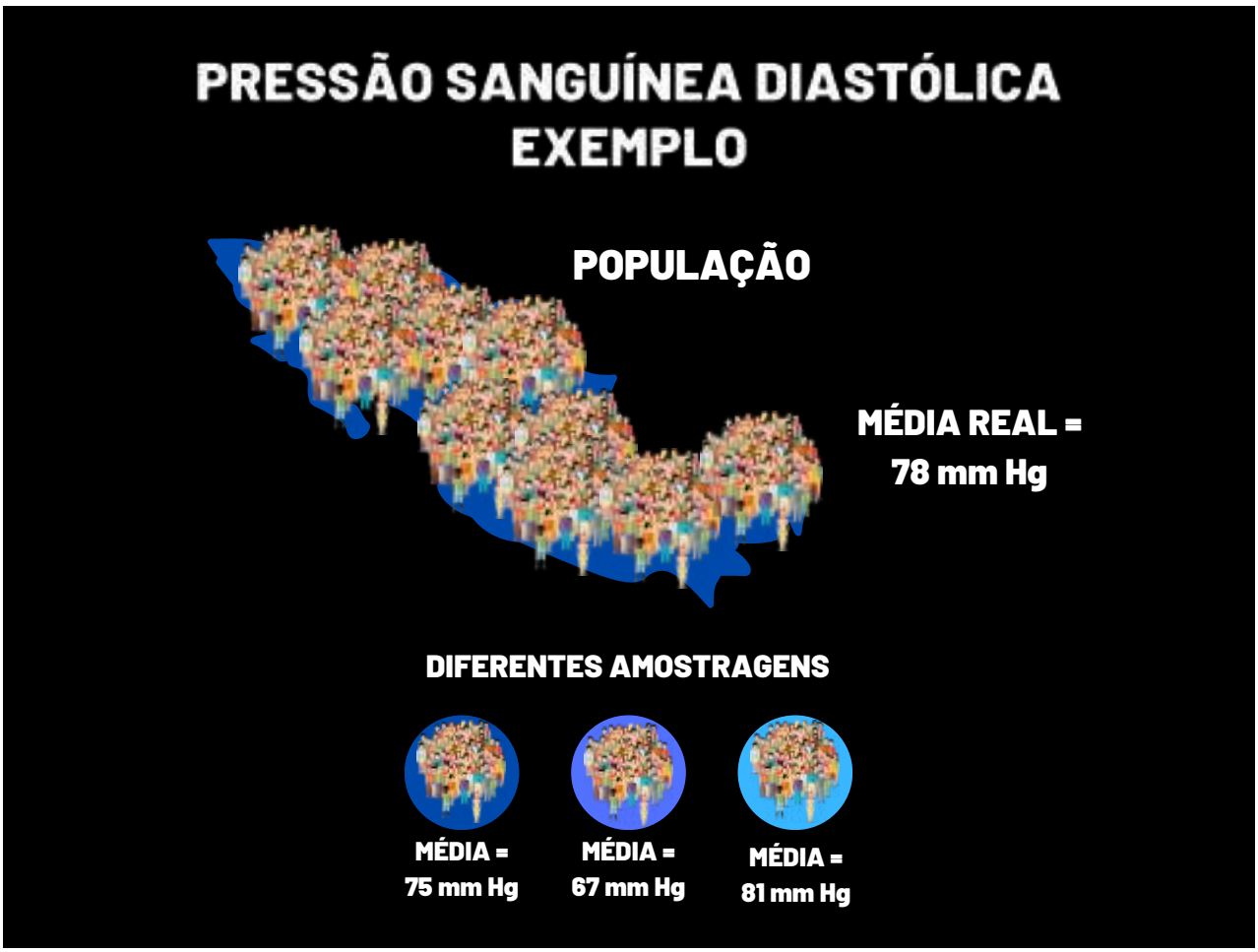
A **estatística inferencial** nos permite tirar conclusões sobre a população por meio da amostra.

No entanto, como uma amostra representa apenas uma parte da população, ela **nunca** será uma representação perfeita.

Assim, nasce o **erro amostral**, representado pela diferença entre o verdadeiro valor da população e o valor obtido na amostragem.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Portanto, **diferentes amostras** da mesma população sempre produzirão **resultados diferentes** — e o erro de amostragem sempre estará presente — conforme representado no seguinte esquema.



A boa notícia é que é possível **estimar** esse erro quando calculamos o tamanho da amostra e coletamos dados usando um método de amostragem aleatória adequado. Este é o papel do **intervalo de confiança**!

Então, sempre que apresentarmos uma estimativa de um **parâmetro populacional**, como a média, devemos também apresentar o intervalo de confiança para mostrar a precisão.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Imagine que queremos **estimar** o peso médio de todas as laranjas em um pomar.

A melhor maneira de fazer isso é **coletando** uma amostra aleatória com um tamanho amostral adequado e apresentando a média e o intervalo de confiança.

Quais **fatores** podem influenciar o tamanho do intervalo de confiança?

(1) Quanto maior o **tamanho amostral**, menor o intervalo de confiança.

(2) Quanto menor a **variabilidade** dentro da população, menor o intervalo de confiança.

(3) Quanto menor o **nível de confiança** (1 - α) — por exemplo, 95 ou 99% — menor o intervalo de confiança.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Agora, de volta às **laranjas**.

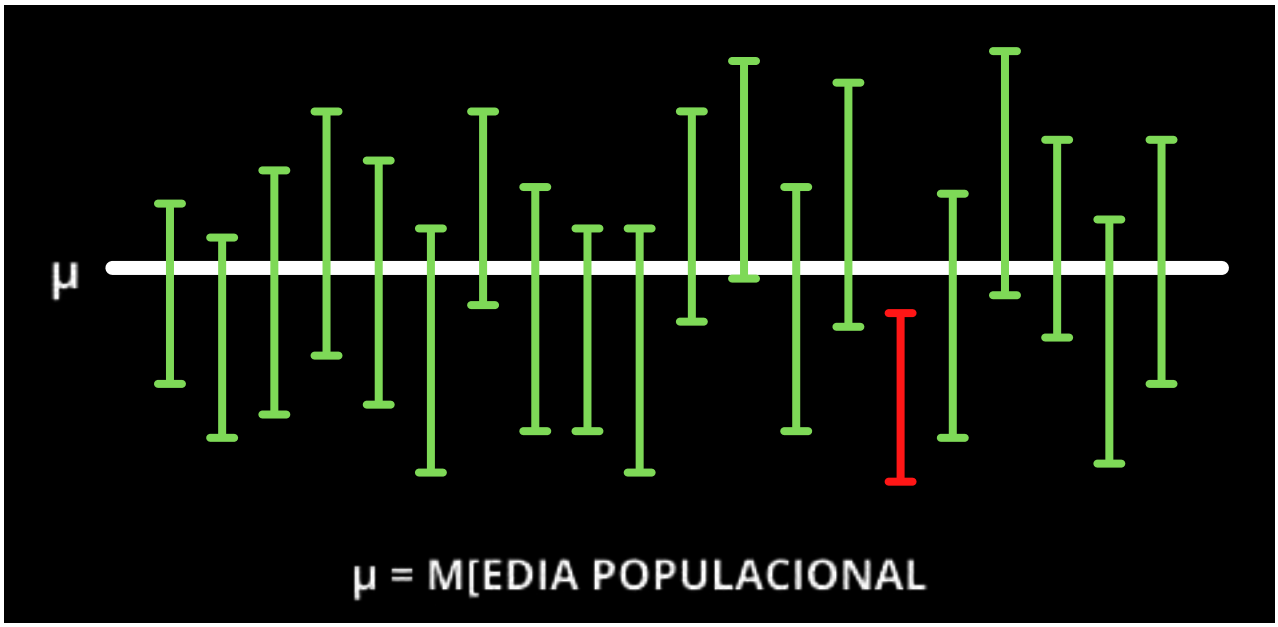
Em nossa **amostragem** de 10 laranjas, obtivemos um peso médio de 150 g com um intervalo de confiança (95%) de 125 a 175 g.

Mas o que isso significa?

Para explicar, faremos **outras** 19 amostragens aleatórias, cada uma com mais 10 laranjas selecionadas aleatoriamente no pomar.

Assim, 95% das 20 amostras aleatórias que fizemos conterão a média populacional do peso das laranjas no pomar.

Observe o **gráfico** abaixo com um exemplo de 20 amostras, onde apenas uma (5%) não contém a média populacional (μ), como esperado.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Assim, definimos o intervalo de confiança:

Intervalo de valores que provavelmente (de acordo com o nível de confiança) conterá o valor de um parâmetro populacional desconhecido — obtido com base em dados amostrais dessa população.

Podemos **calcular** o intervalo de confiança para várias medidas, como média, proporção, tamanho do efeito, coeficiente de correlação, etc.

As **informações** que precisamos para calcular um intervalo de confiança são:

(1) O **nível de significância** (α) — geralmente 1% ou 5% — definirá o nível de confiança (1 - α). *Para um teste bicaudal, divida α por 2.*

(2) Estimativa do **desvio padrão** da população usando dados de amostra.

(3) O **tamanho amostral** (n).

Como calcular o intervalo de confiança?

O **jamovi** retorna o intervalo de confiança para várias medidas em seus testes e, em sua nova versão, no módulo de cálculo de medidas descritivas (**Exploration: Descriptives**).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Vamos ensinar como é fácil **calcular** o intervalo de confiança no Excel (ou Calc).

Suponha que queremos calcular o intervalo de confiança de 95% (**α = 0,05**) para o peso médio de uma das **10 amostras** de laranja cujo desvio padrão era de **40 g**.

Basta digitar em qualquer célula no Excel (ou Calc):

=INT.CONFIANÇA.NORM(0,05; 40; 10)

0,05 é o α, 40 é o desvio padrão, e 10 é o tamanho da amostra.

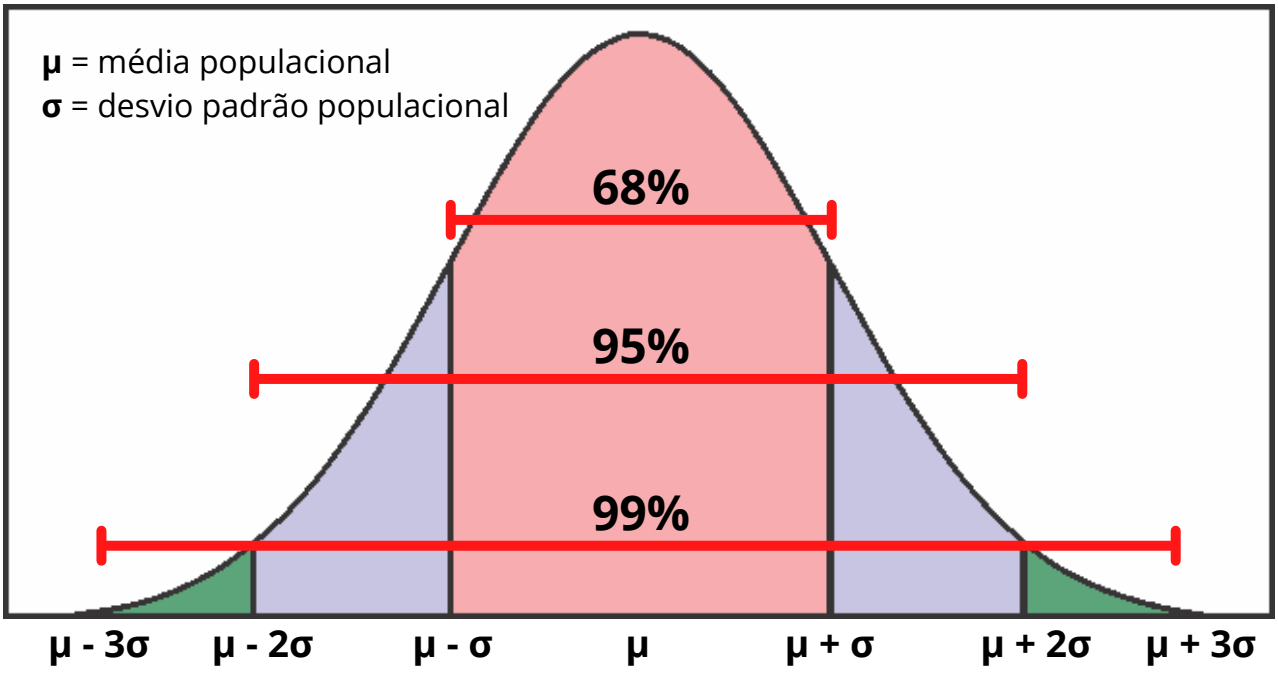
INTERVALOS DE CONFIANÇA X DE TOLERÂNCIA

Acabamos de aprender o que é **intervalo de confiança**.

Mas e o **intervalo de tolerância**?

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

No **Volume I**, quando lidamos com o desvio padrão, apresentamos a **regra 68-95-99** com o seguinte esquema:



Quando os dados da população se ajustam à **distribuição normal:**

(1) 68% dos valores estariam dentro do intervalo médio ±1 desvio padrão;

(2) 95% dentro do intervalo médio ± 2 desvios padrão; e

(3) 99,7% dentro do intervalo médio ± 3 desvios padrão.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Esta definição se refere ao **intervalo de tolerância** e não ao intervalo de confiança.

Assim, o intervalo de tolerância deve **conter** uma proporção definida (%) dos elementos que compõem a população.

Por **exemplo**, se conhecemos a média e o desvio padrão populacional do peso das laranjas em nosso pomar, e esses dados se ajustam à distribuição normal, apresentar $\mu \pm 2\sigma$ deve conter os pesos de 95% da população de laranjas no pomar.

Nota: Os dados da população devem se ajustar à distribuição normal, e ainda precisamos conhecer seus parâmetros (μ e σ).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. PODER DO TESTE

O **poder do teste** é representado por 1 – β, onde β é a probabilidade de cometer um Erro do Tipo II.

Quanto maior o poder do teste, melhor, pois é mais provável que possamos **detectar um efeito** — mas, mantendo um nível de significância constante (α), só podemos aumentá-lo à medida que aumentamos o tamanho da amostra.

Além disso, quanto maior o **tamanho do efeito** inerente aos nossos dados, maior tende a ser o poder do teste com um tamanho de amostra menor — e, obviamente, quanto menor o tamanho do efeito, maior terá que ser nossa amostra para alcançar um poder de teste mais alto.

Um valor aceitável para o parâmetro de poder do teste geralmente está entre **0,80** e **0,99**.

Assim, o poder do teste (1 – β) representa a **probabilidade** assumida de:

(1) Controlar o erro do Tipo II, falso negativo.

(2) Rejeitar a hipótese nula (H0) se ela realmente for falsa.

(3) Detectar uma diferença quando ela realmente existe.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Os erros do Tipo I (α) e do Tipo II (β) e o poder do teste podem ser entendidos quando analisamos uma **matriz de confusão**, como mostrado abaixo.

Examine-a com **cuidado** e **atenção**.

NOSSA DECISÃO:	A REALIDADE: H0 verdadeira	A REALIDADE: H0 falsa
H0 não rejeitar	Decisão Correta! Prob = 1 - α	Erro Tipo II Prob = β
H0 rejeitar	Erro Tipo I Prob = α (nível de significância)	Decisão Correta! Prob = 1 - β (poder do teste)

Aqui, também entramos em uma prática de medidas amplamente utilizadas em epidemiologia para classificação de testes e aprendizado de máquina para classificação de modelos.

Nossa matriz de confusão ainda tem verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos.

Além disso, a partir destes, podemos calcular outras medidas, como especificidade, sensibilidade, acurácia, valores preditivos, e outros para o teste diagnóstico ou para nosso modelo em construção e validação.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESPERE!

AINDA NÃO ACABOU

MAIS CONTEÚDO SERÁ INCLUÍDO NESTE VOLUME. ELE SERÁ ATUALIZADO MAIS VEZES! VISITE NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM E FAÇA SUGESTÕES DE TÓPICOS.

@AprenderEstatisticaFacil

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Aprenda a analisar seus dados com agilidade, clareza e segurança.

Este livro apresenta uma abordagem simples e focada, ensinando exatamente o que é necessário para aplicar a análise de dados com confiança — sem depender de fórmulas complexas ou conceitos excessivamente técnicos.

Foi pensado para quem tem pouco ou nenhum conhecimento prévio em estatística, mas precisa lidar com dados de forma prática e eficaz.

Nossa metodologia combina objetividade, clareza e aplicabilidade, oferecendo um caminho acessível e confiável para transformar dados em decisões fundamentadas.

Ao longo do curso, você será guiado por exemplos reais, exercícios práticos e ferramentas intuitivas que facilitam a aprendizagem e promovem autonomia no uso da estatística em contextos acadêmicos e profissionais.

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESTATÍSTICA APLICADA: ANÁLISE DE DADOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254